



UNIVERSITAS INDONESIA

**OPTIMASI DESAIN GEOMETRI *FIN* PADA SISTEM *DIRECT AIR CAPTURE*
(DAC) MENGGUNAKAN *RESPONSE SURFACE METHOD* (RSM)**

SKRIPSI

ARIYA CHANDRA PINDIKA

1906301116

FAKULTAS TEKNIK

PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN

DEPOK

2023



UNIVERSITAS INDONESIA

**OPTIMASI DESAIN GEOMETRI *FIN* PADA SISTEM *DIRECT AIR CAPTURE*
(DAC) MENGGUNAKAN *RESPONSE SURFACE METHOD* (RSM)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik

ARIYACHANDRA PINDIKA

1906301116

FAKULTAS TEKNIK

PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN

DEPOK

JULI 2023

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Ariya Chandra Pindika

NPM : 1906301116

Tanda Tangan :



Tanggal : 10 Juli 2023

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Ariya Chandra Pindika
NPM : 1906301116
Program Studi : Teknik Mesin
Judul Skripsi : Optimasi Desain Geometri *Fin* Pada Sistem
Direct Air Capture (DAC) Menggunakan
Response Surface Method (RSM)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik pada Program Studi Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Dr.-Ing. Ir. Nasruddin, M.Eng

Pembimbing 2 : Sheila Tobing, S.T, M.Eng., Ph.D

Penguji : Dr.-Ing. Ridho Irwansyah, S.T., M.T.

Penguji : Dr.Eng.Arnas Lubis, S.T., M.T.

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 10 Juli 2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Optimasi Desain Geometri *Fin* Pada Sistem *Direct Air Capture* (DAC) Menggunakan *Response Surface Method* (RSM)” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Indonesia.

Selama penyusunan skripsi ini, penulis menemukan banyak kesulitan dan rintangan selama pengerjaan. Sehingga, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu, dengan penuh rasa hormat penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan pertolongan-Nya yang hadir dalam perjalanan penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
2. Kedua orang tua tercinta, Bapak Mulyadi dan Ibu Hartati yang selalu memberikan dukungan dan kasih sayang, serta tidak hentinya mendoakan penulis agar senantiasa semangat dalam mengerjakan skripsi.
3. Saudari perempuan penulis, Mudita Yama Pindika, yang selalu ada dalam memberikan dukungan serta semangat kepada penulis agar dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
4. Prof. Dr.-Ing. Ir. Nasruddin. M.Eng sebagai pembimbing skripsi yang selalu memberikan semangat dan masukkan dalam penyusunan skripsi ini, selain itu beliau selalu memperhatikan kondisi anak-anak bimbingan serta dengan sabar membimbing penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Sheila Tobing, S.T, M.Eng., Ph.D. selaku dosen pembimbing kedua skripsi yang sudah membimbing penulis dalam menjalankan simulasi dari awal sampai selesai simulasi. Beliau dengan sabar mengajarkan penulis mulai dari *Fluent* sampai ke UDF (*User Defined Function*) dan berhasil melakukan optimasi pada simulasi.

6. Bapak Dr.Eng.Arnas Lubis, S.T., M.T.dan Bapak Dr.-Ing. Ridho Irwansyah, S.T., M.T. selaku dewan penguji yang telah memberikan banyak masukan dan arahan demi penyempurnaan skripsi ini.
7. Mas Wisnu, sebagai senior penulis yang telah membagikan ilmu melalui pertanyaan dan diskusi selama berada di laboratorium.
8. Teman-teman satu bimbingan, Bianca Natasha Prasetya, Divo Albeins, Dinda Waasthia, Fidiyarsi Matari Andri Yatmo, dan Muhammad Nafiza Reyhananda atas segala suka dan duka selama berada di Laboratorium Teknik Pendingin dan Tata Udara. Terima kasih telah melewati bimbingan setiap hari Selasa dengan penuh senyuman dan kebahagiaan,
9. Teman-teman labkul, Kevin , Torridho, Reza Asrian, Helmy, Tegar, Sayyid, Ricardo, Bilal, Malau dan Gaizka yang selalu menemani dan bertukar cerita dengan penulis selama berada di labkul.
10. Fidiyarsi Matari Andri Yatmo, selaku teman dekat penulis selama menjalani perkuliahan di Departemen Teknik Mesin. Terima kasih banyak telah melalui suka dan duka dalam masa penyusunan skripsi Bersama dengan penulis, serta memberikan dukungan agar selalu semangat dan mengingatkan penulis agar selalu optimis.
11. Teman-teman Kosan Ojan, Ahmad Fauzan, Raihan Tsaqif , Fashal Firdaus, Musyafi Albar, Dimash K, Akmal Rayhan, Deni Prasetyo dan Junor yang telah melalui suka dan duka selama berkuliah di Departemen Teknik Mesin serta senantiasa mendorong penulis untuk selalu maju dan tidak melupakan kewajiban dalam menyelesaikan skripsi. Semoga kita dapat lulus bersama.
12. Seluruh dosen dan karyawan Departemen Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Indonesia, yang telah banyak memberikan ilmu dan membantu selama penulis kuliah di Departemen Teknik Mesin.
13. Teman-teman SMA penulis, Denis Andria, Farhan Erdiansyah, Ricky Anto, Hafiz Lubis, dan Rafli Akbar yang selalu sabar mendengarkan cerita penulis dan memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Komunitas lxv, Rayhan Andana, Rendi Leonardo, Firza Noor, Glen Emanuel, Stenly Virreri, Steven Valerian, Ronaldo Sudjarwo , Pandu Akira dan Jerry Nansen yang

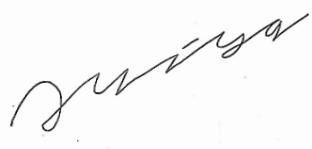
selalu membawa kebahagiaan untuk penulis dan senantiasa bermain *game* Bersama penulis.

15. Teman-teman Departemen Teknik Mesin Angkatan 2019 atas kebersamaan dan kenangan indah yang tidak akan dilupakan oleh penulis.
16. Jeanne Nurtami Depi yang selalu ada dalam suka dan duka selama masa penyusunan skripsi. Terima kasih telah memberikan motivasi dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Demikian penulis sampaikan rasa terimakasih kepada pihak yang telah memberikan sedikit atau banyak andil dalam proses penyelesaian tugas akhir ini. Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki banyak kekurangan disebabkan keterbatasan dari diri penulis. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka dengan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan kedepannya. Akhir kata, semoga skripsi yang penulis susun ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya.

Depok, 10 Juni 2023

Penulis,



Ariya Chandra Pindika

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ariya Chandra Pindika

NPM : 1906301116

Program Studi : Teknik Mesin

Departemen : Teknik Mesin

Fakultas : Teknik

Jenis Karya : Skripsi

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“ Optimasi Desain Geometri *Fin* Pada *Sistem Direct Air Capture* (DAC) Menggunakan *Response Surface Method* (RSM) “

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Indonesia bentuk menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Depok

Pada Tanggal: 10 Juli 2023

yang menyatakan



(Ariya Chandra Pindika)

ABSTRAK

Nama : Ariya Chandra Pindika
Program Studi : Teknik Mesin
Judul : Optimasi Desain Geometri *Fin* Pada Sistem *Direct Air Capture* (DAC) Menggunakan *Response Surface Method* (RSM)
Pembimbing : Prof. Dr.-Ing. Ir. Nasruddin, M.Eng.

Salah satu yang menjadi faktor perubahan iklim dan pemanasan global adalah meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca (GHG) pada lapisan atmosfer. Peningkatan gas rumah kaca (GHG) disebabkan karena aktivitas manusia, sektor energi menjadi faktor kedua terbesar penyumbang emisi gas rumah kaca karena masih menggunakan energi tidak terbarukan. Indonesia memiliki target untuk mencapai *net zero emission* di tahun 2050, sehingga diperlukan metode yang tepat untuk mencapai target tersebut. *Direct Air Capture* (DAC) merupakan teknologi *carbon capture* yang dapat menghilangkan emisi karbon secara permanen di atmosfer. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan desain geometri yang optimal pada sistem DAC, variasi desain geometri *fin* meliputi tinggi *fin*, tebal *fin* dan jarak antar *fin* untuk mencari nilai *adsorption uptake* terbesar pada sistem DAC yang dapat dicapai dalam waktu yang sesingkat mungkin dan dalam kondisi temperatur rendah. Hasil dari simulasi menunjukkan distribusi temperatur dan *adsorption uptake*. Pada penelitian ini terdapat 10 variasi dari A sampai J. Berdasarkan hasil analisa, nilai *adsorption uptake* tertinggi terdapat pada variasi E (0,13 x 7) mm sebesar 1,0059 kg/kg dalam waktu 792 detik dan nilai *adsorption uptake* terendah adalah 0,6078 kg/kg dalam waktu 395 detik pada variasi D (1,13 x 11) mm. Optimasi dilakukan menggunakan RSM menghasilkan titik optimum dengan tebal *fin* 0,33 mm, tinggi *fin* 11 mm akan menghasilkan respon berupa temperatur sebesar 316,565 K, nilai *adsorption uptake* sebesar 0,91401 kg/kg dalam waktu 547,092 detik. Nilai *desirability* 0,676, berarti titik optimum mampu mencapai respon kriteria yang diharapkan sebesar 67,6%.

Kata Kunci: *Direct Air Capture*, 2D-axisymmetric, *finned tube adsorber*, *adsorption uptake*, *response surface method*

ABSTRACT

Name : Ariya Chandra Pindika
Study Program : Mechanical Engineering
Title : Optimization of Fin Geometric Design in Direct Air Capture (DAC)
System using Response Surface Method (RSM)

One of the primary contributors to climate change and global warming because the concentration of greenhouse gases (GHGs) was increased in atmosphere. The rise is largely attributed to human activities, with the energy sector being the second largest contributor due to its continued reliance on non-renewable energy sources. To mitigate this, Indonesia has set a goal to achieve net-zero emission by 2050, necessitating an appropriate to reach this target. Direct air Capture (DAC) is one of the technologies for carbon capturing that can permanently eliminating carbon emission from the atmosphere. The objective of this study is to identify an optimal geometric of *fin* design for the DAC. The design variations include fin heigh, fin thickness and the distance between the fins. These variations aim to identify the design that yields the highest adsorption uptake value in the DAC system in shortest possible time and under low-temperature conditions. The simulation results demonstrate the distribution of temperature and adsorption uptake. This study examines 10 variations, labeled from A to J. According to the analytical results, variation E (0,33 x 7) mm achieves the highest adsorption uptake value of 1,0059 kg/kg within 792 seconds, while the lowest value is 0,6078 kg/kg , achieved within 326 seconds in variation D (1,13 x 11) mm. Optimization carried out using the response surface method reveals on optimal point with a fin thickness of 0,33 mm and a fin height 11 mm. This configuration generates a temperature of 316,565 K and adsorption uptake value of 0,91401 kg/kg within 547,092 seconds. A desirability value of 0.676 means that the optimum point is able to achieve the desired response criteria by 67.6%.

Keywords: Direct Air Capture, 2D-axisymmetric, finned tube adsorber, adsorption uptake, response surface method

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	17
1.1. Latar Belakang	17
1.2. Rumusan Masalah	20
1.3. Tujuan Penelitian	20
1.4. Manfaat Penelitian	21
1.5. Batasan Penelitian	21
1.6. Sistematika Penulisan	22
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	23
2.1. Prinsip Dasar Adsorpsi	23
2.2. Direct Air Capture.....	26
2.3. Finned Tube	27
2.4. Computational Fluid Dynamics (CFD)	28
2.5. Response Surface Method (RSM)	33

2.6. Penelitian Sebelumnya	35
BAB 3 METODE PENELITIAN	38
3.1. Diagram Alir Penelitian	38
3.2. Tahapan Penelitian.....	39
3.2.1. Studi Literatur	39
3.2.2. Membuat geometri adsorber bed jenis finned tube	39
3.2.3. Menentukan variasi geometri desain fin	41
3.2.4. Menghitung desain adsorber bed hasil variasi geometri fin.....	42
3.2.5. Meshing	44
3.2.6. Setup boundary condition, initialize condition, method, control dan model simulasi	46
3.2.7. Run calculation	55
3.2.8. Validasi	56
3.2.9. Optimasi menggunakan metode response surface method (RSM)	57
3.2.10. Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	57
BAB 4 HASIL DAN ANALISIS.....	59
4.1. Validasi	59
4.2. Direct Air Capture (DAC)	65
4.3. Optimasi menggunakan response surface method (RSM)	75
4.4. Analisis hasil simulasi.....	81
4.4.1. Validasi	81
4.4.2. Direct Air Capture.....	82
4.4.3. Optimasi menggunakan response surface method (RSM)	84
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	86
5.1 Kesimpulan	86
5.2 Saran	87

DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN	94

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Emisi CO ₂ dalam Scenario <i>Net Zero Emission</i>	18
Gambar 2 Proses Adsorpsi dan Desorpsi (Keller, 2005).....	23
Gambar 3 Monolayer Adsorption vs Multilayer Adsorption (Isah et al., 2020)	23
Gambar 4 <i>Process Flow</i> Diagram untuk <i>Solid Sorbent Direct Air Capture</i> (McQueen et al., 2021).....	27
Gambar 5 Diagram Alir Penelitian.....	38
Gambar 6 Domain simulasi	40
Gambar 7 Desain <i>adsorber bed</i> pada <i>design modeler</i>	41
Gambar 8 Variasi tebal dan tinggi fin	41
Gambar 9 Informasi face meshing dan face sizing.....	44
Gambar 10 Hasil <i>meshing</i> pada desain <i>adsorber bed</i>	45
Gambar 11 Informasi <i>element quality</i> pada hasil <i>meshing</i>	45
Gambar 12 Hasil <i>meshing</i> variasi A sampai J	46
Gambar 13 Informasi <i>element quality</i> pada hasil <i>meshing</i>	47
Gambar 14 Informasi persamaan energi dan model viskositas pada tab <i>models</i>	48
Gambar 15. Pemilihan material	49
Gambar 16. <i>Properties</i> ethanol berdasarkan NIST RFPROP v9.1	49
Gambar 17. <i>Cell zone conditions</i> ANSYS FLUENT 2022 R2 Students.....	51
Gambar 18 <i>Cell zone conditions porous adsorbent</i>	52
Gambar 19 <i>Setup source term</i>	52
Gambar 20. <i>Setup porous zone</i>	52
Gambar 21. <i>Cell zone conditions</i> kondisi solid pada <i>fin</i> dan <i>tube</i>	53
Gambar 22. <i>Boundary conditions</i> yang digunakan dalam simulasi	53
Gambar 23. <i>Boundary conditions pressure inlet</i>	54
Gambar 24. <i>Boundary conditions convections</i>	55
Gambar 25. <i>Solution Methods</i> yang digunakan dalam simulasi.....	55
Gambar 26. <i>Setup</i> pada tab <i>run calculation</i>	56
Gambar 27 <i>Setup central composite design (CCD)</i> pada <i>design expert</i>	57

Gambar 28. <i>Pressure inlet</i> hasil eksperimen yang dilakukan oleh (Jribi, Miyazaki, Saha, Koyama, et al., 2017).....	60
Gambar 29. Temperatur <i>inlet</i> hasil eksperimen yang dilakukan oleh (Jribi, Miyazaki, Saha, Koyama, et al., 2017).....	61
Gambar 30. Plot terhadap <i>cooling temperatur</i> hasil eksperimen yang dilakukan oleh (Jribi, Miyazaki, Saha, Koyama, et al., 2017).....	62
Gambar 31 Perbandingan antara data temperatur hasil simulasi dengan referensi (Jribi, Miyazaki, Saha, Koyama, et al., 2017).....	63
Gambar 32. Perbandingan antara data tekanan hasil simulasi dengan referensi (Jribi, Miyazaki, Saha, Koyama, et al., 2017).....	64
Gambar 33. <i>Contour</i> distribusi temperatur hasil simulasi untuk validasi referensi (Jribi, Miyazaki, Saha, Koyama, et al., 2017).....	64
Gambar 34. Grafik distribusi temperatur hasil simulasi untuk sistem DAC dibandingkan dengan simulasi ARS	65
Gambar 35. <i>Contour</i> distribusi temperatur hasil simulasi untuk sistem DAC	66
Gambar 36. Grafik distribusi tekanan hasil simulasi untuk sistem DAC dibandingkan dengan simulasi ARS	66
Gambar 37. Grafik <i>adsorption uptake</i> hasil simulasi untuk sistem DAC dibandingkan dengan simulasi ARS	67
Gambar 38. Grafik distribusi temperatur hasil simulasi variasi A sampai J	68
Gambar 39. <i>Contour</i> distribusi temperatur hasil simulasi untuk variasi A	69
Gambar 40. <i>Contour</i> distribusi temperatur hasil simulasi untuk variasi B	69
Gambar 41. <i>Contour</i> distribusi temperatur hasil simulasi untuk validasi variasi C	70
Gambar 42. <i>Contour</i> distribusi temperatur hasil simulasi untuk variasi D	70
Gambar 43. <i>Contour</i> distribusi temperatur hasil simulasi untuk validasi variasi E	71
Gambar 44. <i>Contour</i> distribusi temperatur hasil simulasi untuk variasi F	71
Gambar 45. <i>Contour</i> distribusi temperatur hasil simulasi untuk validasi variasi G	72
Gambar 46. <i>Contour</i> distribusi temperatur hasil simulasi untuk validasi variasi H	72
Gambar 47. <i>Contour</i> distribusi temperatur hasil simulasi untuk validasi variasi I	73
Gambar 48. <i>Contour</i> distribusi temperatur hasil simulasi untuk validasi variasi J	74

Gambar 49. Grafik distribusi tekanan hasil simulasi untuk variasi A sampai J	74
Gambar 50. Grafik perbandingan <i>adsorption uptake</i> simulasi untuk variasi A sampai J	75
Gambar 51. Hasil kalkulasi <i>Design Expert</i> terhadap DoE	75
Gambar 52 Solusi hasil kalkulasi <i>Design Expert</i> terhadap interaksi antarai <i>input</i> dan <i>response</i>	78
Gambar 53. Grafik yang menunjukkan interaksi antara parameter <i>input</i> (tebal <i>fin</i> dan tinggi <i>fin</i>) terhadap <i>response</i> (<i>adsorption uptake</i> , <i>desirability</i> , temperatur dan waktu).....	79
Gambar 54. Hasil optimasi desain geometri <i>fin</i> menggunakan <i>response surface method</i> terhadap variabel <i>adsorption uptake</i>	80
Gambar 55. Hasil optimasi desain geometri <i>fin</i> menggunakan <i>response surface method</i> terhadap variabel temperatur	80
Gambar 56. Hasil optimasi desain geometri <i>fin</i> menggunakan <i>response surface method</i> terhadap variabel waktu.....	81
Gambar 57 Visualisasi data dalam bentuk <i>ramp</i> dengan kombinasi titik optimum desain geometri <i>fin</i> beserta dengan responsnya (A) Tebal <i>fin</i> , (B) Tinggi <i>fin</i> , (C) Temperatur, (D) <i>Adsorption Uptake</i> , (E) waktu	85

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbandingan physisorption dengan chemisorption (Pashin, 2008)	24
Tabel 2 Penelitian sebelumnya mengenai optimasi desain geometri <i>fin</i> pada <i>finned tube</i> ...	35
Tabel 3 Variasi tebal dan tinggi <i>fin</i>	42
Tabel 4 Desain <i>adsorber bed</i> hasil variasi A,B,C,D dan E geometri <i>fin</i>	42
Tabel 5 Desain <i>adsorber bed</i> hasil variasi F,G,H,I dan J geometri <i>fin</i>	43
Tabel 6 <i>Properties copper</i> untuk validasi dari <i>database</i> ANSYS FLUENT	49
Tabel 7 <i>Properties activated-carbon</i> dari penelitian yang dilakukan oleh (Jribi, Miyazaki, Saha, Koyama, et al., 2017).....	50
Tabel 8 <i>Properties copper</i> untuk DAC dari <i>database</i> ANSYS FLUENT	50
Tabel 9 <i>Properties Fluida CO₂</i> dari Database Fluent (ANSYS Inc., 2009b).....	51
Tabel 10 Perbandingan data temperatur referensi (Jribi, Miyazaki, Saha, Koyama, et al., 2017) dengan data temperatur hasil simulasi	62
Tabel 11 Perbandingan data tekanan referensi (Jribi, Miyazaki, Saha, Koyama, et al., 2017) dengan data tekananr hasil simulasi	63
Tabel 12 Model matematikan yang digunakan dalam optimasi	76
Tabel 13 Penentuan kombinasi optimum desain geometri <i>fin</i>	78

BAB I

PENDAHULUAN

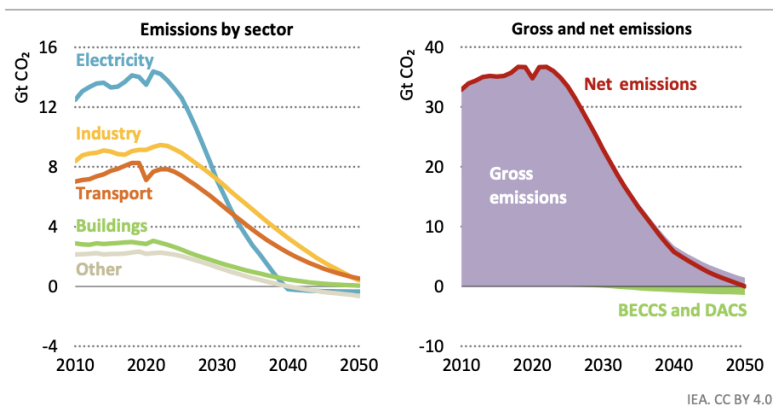
1.1. Latar Belakang

Pada *United Nations Climate Change Conference* (COP27) merupakan konferensi tahunan dari *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) yang diadakan pada November 2022 lalu. Pada konferensi ini, dibawakan dua tema penting, yaitu mengenai perubahan iklim yang berdampak pada berbagai sektor ekonomi dan mengenai pendanaan dan pengembangan adaptasi perubahan iklim. Dalam konferensi ini, Indonesia turut berkomitmen untuk menerapkan rencana adaptasi akibat perubahan iklim. Tujuan utama dari program adaptasi tersebut adalah untuk menurunkan risiko dan kerentanan atas perubahan iklim di berbagai sektor. Hal ini merupakan penegasan ulang dari komitmen yang telah dibuat oleh hampir 200 negara pada *Paris Agreement* yaitu untuk mencapai *Net Zero Emissions* pada tahun 2050, dengan membatasi peningkatan temperatur atmosfer sebesar 1.5°C (United Nations, 2022).

Perubahan iklim merupakan perubahan pada cuaca, suhu udara dan curah hujan dunia (Hasna, 2009). Salah satu penyebab terbesar dari perubahan iklim merupakan pemanasan global. Fenomena pemanasan global didefinisikan sebagai korelasi antara peningkatan temperatur permukaan dunia dan peningkatan gas rumah kaca di atmosfer (Wilson, 2022). Meningkatnya temperatur permukaan dunia disebabkan oleh efek rumah kaca, di mana gas rumah kaca pada atmosfer menangkap energi panas matahari sehingga menyebabkan pemanasan global. Menurut *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) yang membicarakan tentang perubahan iklim, terdapat enam gas yang disebut sebagai gas rumah kaca, yaitu karbon dioksida (CO₂), Metana (CH₄), Dinitrogen Oksida (N₂O), Hidro Fluoro Karbon (HFC), Per Fluoro Karbon (PFC), dan Sulfur HexaFluorida (SF₆) (United Nations Climate Change, 2022).

Dari keenam gas rumah kaca tersebut, CO₂ merupakan gas rumah kaca utama yang terbentuk akibat aktivitas manusia. Berdasarkan *World Energy Outlook 2022*, jumlah rata-rata emisi CO₂ global pada tahun 2022 mencapai 36.6 Gt (International Energy Agency,

2022). Maka dari itu, sebagai mitigasi dari peningkatan gas rumah kaca berupa CO₂, serta dalam rangka memenuhi komitmen dalam mengurangi peningkatan temperatur di atmosfer, diperlukan cara untuk mengurangi konsentrasi CO₂ di udara. Salah satunya adalah menggunakan metode *Carbon Capture Utilization dan Storage (CCUS)*, yang merupakan proses menangkap limbah CO₂ dari sumber emisi besar sebelum terlepas ke udara untuk kemudian disimpan atau diutilisasi (Okesola et al., 2018). Berdasarkan skenario *Net Zero Emissions* pada *World Energy Outlook 2022* yang dapat dilihat pada Gambar 1, target dari penurunan emisi CO₂ dari semua sektor berupa penurunan 1/3 dari kadar 36.6 Gt saat ini menjadi 23 Gt pada tahun 2030 dan penurunan 90% pada tahun 2050. Sebagai bagian dari *roadmap* untuk memenuhi target ini, *CCUS* berperan untuk mengurangi 1.2 Gt hingga 2030, dan 6.2 Gt pada 2050 (International Energy Agency, 2022).



Gambar 1 Emisi CO₂ dalam Skenario *Net Zero Emission*

Umumnya metode *CCUS* digunakan untuk menangkap CO₂ langsung dari sumber emisi terbesarnya, sehingga ibaratnya merupakan pemberhentian dari inlet CO₂ sebelum terlepas ke atmosfer. Sayangnya, metode ini tidak memberikan solusi atas CO₂ yang sudah berada di atmosfer. Maka dari itu, *Direct Air Capture* merupakan salah satu metode yang sudah menjadi urgensi sejak assessment dari *Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)* pada tahun 2013 (Chatterjee & Huang, 2020), karena kemampuannya untuk mengurangi CO₂ dari udara bebas, sehingga ibaratnya merupakan suatu outlet bagi CO₂ agar dapat berkurang dari atmosfer. Hal ini membuat metode *Direct Air Capture* lebih unggul dibandingkan dengan metode penangkapan karbon atau *CCUS* lainnya, karena merupakan salah satu proses *Carbon Dioxide Removal (CDR)*,

yang menghasilkan *negative emission* (Okesola et al., 2018). Sehingga sesuai dengan roadmap hingga 2050 pada *World Energy Outlook* (Gambar 1), dapat dilihat bahwa terdapat penurunan emisi CO₂ dari sejumlah sektor, yang diimbangi dengan penurunan emisi CO₂ dengan *negative emissions* dari proses *Bioenergy Equipped with CCUS (BECCS)* maupun *Direct Air Capture and Storage (DACs)*.

Di antara scenario penurunan emisi CO₂ ini, *direct air capture* diharapkan dapat menangkap lebih dari 85 Mt CO₂ hingga 2030 dan 980 Mt CO₂ hingga 2050. (International Energy Agency, 2022). Sudah terdapat beberapa negara yang mengoperasikan fasilitas *direct air capture*. Saat ini terdapat 18 fasilitas *direct air capture* yang terletak di Kanada, Eropa dan Amerika Serikat. Tiga perusahaan di dunia yang melakukan pengembangan teknologi *direct air capture* terbesar saat ini merupakan *carbon engineering*, *climeworks*, dan *global thermostat*.

Indonesia juga merupakan salah satu negara yang turut berkomitmen menjalankan scenario *Net Zero Emission*, dan perlu melakukan mitigasi terhadap jumlah emisi CO₂ yang terus meningkat per tahunnya. Jumlah emisi CO₂ di Indonesia dilaporkan mencapai angka 259.1 juta ton CO₂ pada 2021 (Rizaty, 2022).Maka dari itu, perlu ada langkah mitigasi terhadap emisi CO₂ di atmosfer, salah satunya dapat dilakukan pengaplikasian teknologi CCUS di Indonesia, termasuk *direct air capture*.

Performa DAC dapat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, yaitu: temperatur, tekanan, jumlah adsorben , kecepatan fluida dan desain dari *adsorber bed* (Critoph & Metcalf, 2004). Pemilihan *finned tube* sebagai desain dari *adsorber bed* yang digunakan dalam DAC bertujuan untuk meningkatkan performa dari sistem. Hal ini didasarkan pada penelitian yang telah dilakukan oleh (Sharafian & Bahrami, 2014), di mana pada penelitian tersebut menyatakan bahwa desain *adsorber bed* yang paling optimal adalah jenis *finned tube*. *Fin* pada *finned tube* berfungsi untuk mempercepat laju perpindahan panas dan massa pada proses adsorpsi maupun desorpsi, dengan meningkatnya laju perpindahan panas membuat waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kapasitas maksimum semakin cepat. Maka dari itu, optimasi terhadap desain geometri *fin* sangat efektif untuk dilakukan karena biaya yang dikeluarkan lebih murah dan mudah dilakukan.

Salah satu kekurangan yang dimiliki oleh sistem DAC adalah konsumsi energi yang berlebihan, Optimasi perlu dilakukan pada geometri *fin* untuk memperpendek siklus dari sistem DAC dengan mencari desain geometri *fin* yang paling optimal untuk mencapai kapasitas maksimum adsorpsi dalam waktu yang sesingkat mungkin dan dapat bekerja dalam kondisi temperatur yang rendah. Optimasi dilakukan menggunakan *response surface method*, metode ini digunakan karena mampu memodelkan simulasi yang kompleks untuk mengidentifikasi dan mengukur pengaruh variabel terhadap respons (Jones, 1996). Selain itu, metode ini mampu mencari kondisi optimal terhadap output yang diinginkan. Diharapkan dengan melakukan optimasi desain geometri *fin* menggunakan *response surface method* dapat meningkatkan performa DAC.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, penulis merumuskan beberapa masalah sebagai dasar dari penelitian yang dilakukan, di antaranya:

1. Bagaimana performa adsorpsi dari sistem *Direct Air Capture* pada *adsorber bed* jenis *finned tube* secara simulasi menggunakan perangkat lunak ANSYS Fluent?
2. Bagaimana pengaruh desain geometri dalam sistem DAC terhadap distribusi temperatur, nilai *adsorption uptake* dan waktu untuk mencapai nilai akhir *adsorption uptake*?
3. Bagaimana pengaruh optimasi desain geometri *fin* menggunakan *response surface method* terhadap performa *adsorption uptake*?

1.3. Tujuan Penelitian

Berikut tujuan penulis dari melakukan eksperimen terhadap topik yang dipilih.

1. Mengetahui performa dari adsorpsi CO₂ pada Sistem *Direct Air Capture* secara simulasi menggunakan perangkat lunak ANSYS Fluent.
2. Mengetahui pengaruh desain geometri *fin* terhadap distribusi temperatur, nilai *adsorption uptake* dan waktu untuk mencapai nilai akhir *adsorption uptake*.

3. Mencari desain geometri *fin* yang optimal, agar adsorbent dapat mencapai kapasitas maksimum dalam waktu sesingkat mungkin.

1.4. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat meningkatkan performa dari sistem *direct air capture* dengan optimasi desain geometri *fin* menggunakan *response surface method* (RSM). Sehingga dapat diketahui desain optimal dari geometri *fin* untuk mengurangi konsumsi energi dari sistem DAC dengan cara mempersingkat siklus DAC untuk mencapai kapasitas adsorpsi maksimum.

1.5. Batasan Penelitian

Demi mencapai tujuan penelitian, ditetapkan beberapa batasan pada penelitian ini, antara lain:

1. Pemodelan *Direct Air Capture* (DAC) dibuat dengan menggunakan perangkat lunak ANSYS Fluent 2022 R2 Student
2. Domain yang digunakan dalam penelitian adalah *adsorber bed* dengan model 2 dimensi
3. Jenis *adsorber bed* yang digunakan dalam penelitian adalah jenis *finned tube*
4. Proses simulasi dilakukan hanya pada proses adsorpsi
5. Optimasi berfokus pada desain geometri *fin*
6. Jenis *adsorbent* yang digunakan adalah *activated carbon*
7. Kajian performa dibatasi pada *adsorption uptake*
8. Analisis tidak mencakup analisis manufaktur, energi dan ekonomi
9. Penelitian ini tidak mencakup desain perancangan sistem dan manufaktur
10. Penelitian ini hanya terfokus pada *adsorber bed*
11. Optimasi yang dilakukan menggunakan *response surface method*

1.6. Sistematika Penulisan

Pada penulisan laporan ini, penulis membagi laporan menjadi beberapa bagian agar laporan ini menjadi sistematis dan mudah dipahami. Berikut adalah sistematika penulisan dari laporan ini:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan-batasan yang akan diterapkan pada penelitian, dan sistematika penyusunan laporan.

BAB 2 DASAR TEORI

Bab ini membahas mengenai dasar teori yang berkaitan dengan topik penelitian. Teori dan konsep itu kemudian akan menjadi acuan dalam penyelesaian masalah.

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang perincian prosedur simulasi, domain yang digunakan dalam penelitian, geometri penelitian, metode pengambilan dan validasi data, serta diagram alir dari penelitian.

BAB 4 HASIL DAN ANALISIS

Bab Hasil dan Analisis membahas mengenai hasil simulasi berupa data tekanan dan temperatur yang kemudian diolah menggunakan metode yang sudah disusun oleh penulis. Data yang telah diolah kemudian disajikan dalam bentuk grafik, tabel, atau gambar agar dapat dilakukan analisis.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

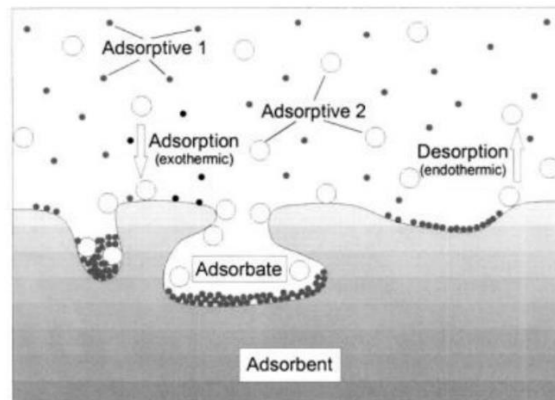
Pada bab ini, penulis memberikan hasil keputusan dari keseluruhan penelitian yang telah dilaksanakan. Kesimpulan akan menjawab tujuan dari dilakukannya penelitian. Dicantumkan juga saran dan rekomendasi untuk perkembangan terkait penelitian ini ke depannya.

BAB 2

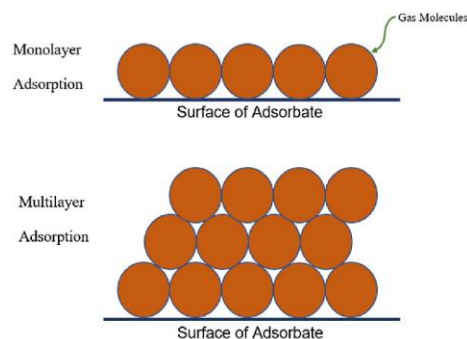
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Prinsip Dasar Adsorpsi

Adsorpsi merupakan proses di mana suatu fluida gas atau cair yang menyentuh dan melekat pada suatu permukaan padatan atau cairan (Keller, 2005). Fenomena ini dapat terlihat pada Gambar 2. Fluida gas atau cair yang melekat disebut sebagai adsorbat, sementara material padatan atau cairan tempat melekatnya adsorbat disebut sebagai adsorbent. Adsorbat yang melekat pada adsorbent akan membentuk lapisan pada adsorbent. Seperti terlihat pada Gambar 3, terdapat 2 macam lapisan yang terbentuk pada saat adsorpsi, yaitu monolayer dan multilayer menurut (Isah et al., 2020).



Gambar 2 Proses Adsorpsi dan Desorpsi (Keller, 2005)



Gambar 3 Monolayer Adsorption vs Multilayer Adsorption (Isah et al., 2020)

Adsorpsi sendiri terjadi akibat adanya ikatan fisika ataupun kimia. Berdasarkan jenis ikatan yang terjadi, terdapat dua jenis proses adsorpsi, yaitu physisorption dan chemisorption. Physisorption merupakan adsorpsi fisika yang disebabkan adanya ikatan gaya Van der Waals, yang merupakan gaya tarik-menarik lemah yang terjadi pada temperatur yang lebih rendah dibandingkan temperatur kritis dari adsorbat, sehingga membentuk lapisan monolayer atau multilayer. Sementara chemisorption merupakan adsorpsi kimia yang disebabkan oleh ikatan kimiawi berupa ikatan kovalen atau ionik kuat antara permukaan dan adsorbat yang terjadi pada temperatur supercritical (Pashin, 2008). Perbandingan kondisi adsorpsi pada proses physisorption dan chemisorption dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Perbandingan physisorption dengan chemisorption (Pashin, 2008)

Perbandingan	Tipe Proses Adsorpsi	
	Physisorption	Chemisorption
Ikatan adsorpsi	Gaya Van Der Waals	Ikatan Kimiawi
Lapisan molekular	Monolayer atau multilayer	Monolayer
Kondisi Temperatur	Lebih Rendah	Tinggi
Entalphy adsorpsi	Lebih kecil	Lebih besar
Energi aktivasi	Tidak dibutuhkan	Dibutuhkan
Proses	Reversibel	Tidak Reversibel
Laju Adsorpsi	Cepat	Lambat
Stabilitas	Tidak Stabil	Stabil
Selektivitas adsorbent	Rendah	Tinggi

Fenomena adsorpsi dipengaruhi oleh beberapa faktor (Robert E. Treybal, 1980), di antaranya adalah:

1. Karakteristik adsorben

Sifat adsorben yang dimaksud adalah kemurnian adsorben, luas permukaan dan volume pori adsorben yang berpengaruh terhadap daya adsorpsinya. Adsorben yang lebih murni akan memiliki daya adsorpsi yang lebih besar. Namun, terdapat juga beberapa adsorben yang perlu dimodifikasi ataupun diaktivasi sebelum digunakan

untuk adsorpsi agar mendapatkan daya adsorpsi yang lebih baik. Selain itu, adsorben dengan luas permukaan dan volume pori yang lebih besar juga akan memiliki daya adsorpsi yang lebih besar.

Adapun sifat adsorben yang diinginkan untuk proses adsorpsi (R. Wang et al., 2014) di antaranya adalah:

- Memiliki kapasitas adsorpsi yang besar
- Dapat mengalami desorpsi saat diberikan kalor
- Memiliki kalor spesifik rendah
- Memiliki konduktivitas thermal yang baik
- Memiliki durabilitas yang baik
- Tidak beracun dan tidak korosif
- Memiliki sifat kimia dan fisika yang cocok untuk jenis adsorbat yang dipilih
- Murah dan mudah ditemukan

2. Jenis adsorbat

Jenis adsorbat dapat ditinjau berdasarkan polaritas adsorbat dan ukuran molekul adsorbat. Adsorbat dengan molekul yang polar akan lebih mudah teradsorpsi dibandingkan molekul yang kurang polar. Selain itu, ukuran molekul adsorbat perlu disesuaikan dengan ukuran pori adsorben, di mana adsorbat hanya dapat diadsorpsi jika memiliki molekul yang berukuran sama atau lebih kecil dibandingkan ukuran pori dari adsorben (Robert E. Treybal, 1980).

Adapun sifat adsorbat yang diinginkan untuk proses adsorpsi (R. Wang et al., 2014) di antaranya adalah:

- Ukuran molekul kecil
- Kalor laten yang besar
- Konduktivitas termal yang besar
- Stabil secara termal dengan range operasi adsorben
- Tidak beracun, tidak korosif, dan tidak mudah terbakar
- Memiliki tekanan jenuh yang rendah yaitu di atas tekanan atmosfer pada kondisi temperatur normal

3. Temperatur

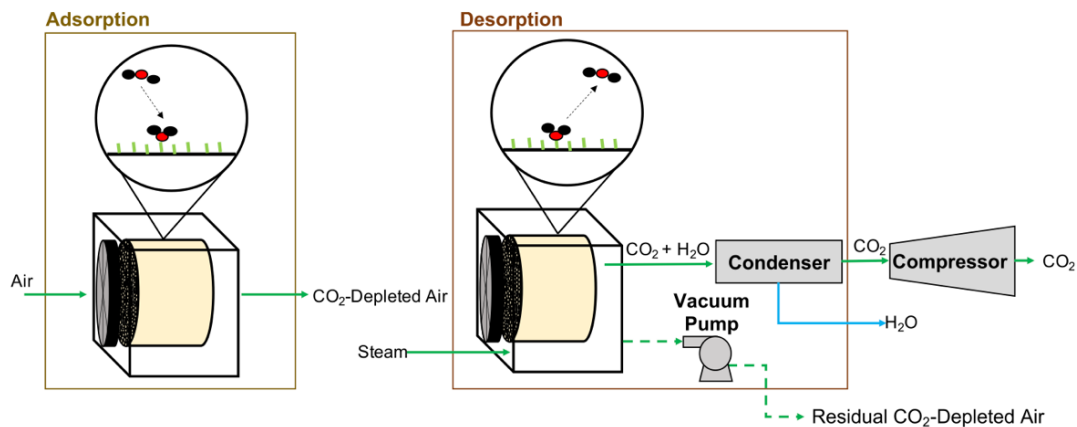
Adsorpsi merupakan proses eksotermis, di mana adsorbat akan teradsorpsi ketika terdapat energi panas yang dilepaskan oleh adsorbent. Maka, temperatur yang lebih rendah akan menyebabkan jumlah adsorbat yang teradsorpsi untuk meningkat. Selain itu, pada *physisorption*, temperatur adsorpsi biasanya berada di bawah temperatur titik didih adsorbat.

4. Tekanan

Berkebalikan dengan temperatur, jumlah adsorbat pada *physisorption* yang teradsorpsi akan meningkat seiring adanya peningkatan tekanan adsorbat. Namun, untuk proses *chemisorption* terjadi hubungan sebaliknya.

2.2. *Direct Air Capture*

Berbeda dengan CCUS lain yang menangkap emisi CO₂ dari sumber penghasil emisi langsung, Direct Air Capture merupakan salah teknologi yang dapat melakukan adsorpsi emisi dari udara bebas sebagai adsorbat. Pada proses *Direct Air Capture* yang menggunakan adsorbent padatan, udara didorong menggunakan fan melalui kontaktor atau *adsorber bed* unit, dan kemudian akan terjadi dua proses terpisah yaitu adsorpsi dan desorpsi. Proses adsorpsi dimulai saat adsorben mengadsorpsi CO₂ dari banyaknya kandungan gas di udara, baik CO₂, O₂, N₂O, H₂O, CH₄, dan lain-lain, dalam kondisi lingkungan. Adsorpsi terjadi hingga adsorben tersaturasi dan mencapai kapasitas yang diinginkan. Setelah itu, kondisi diubah menjadi mode proses desorpsi, di mana kontaktor ditutup dari lingkungan sehingga tidak ada udara yang masuk. Terdapat pompa vakum yang akan mengeluarkan udara residual dari kontaktor untuk menghindari penipisan CO₂ oleh sisa oksigen dan nitrogen dari udara. Setelah itu, kontaktor dipanaskan menggunakan uap hingga mencapai temperatur regenerasi yaitu sekitar 80-120°C. Pada proses ini, CO₂ akan terregenerasi dan terlepas dari kontaktor dan dapat diteruskan ke dalam kondensor untuk dipisahkan dari air serta dikirim ke compressor untuk diutilisasi, disimpan, ataupun dipindahkan (McQueen et al., 2021). Proses ini dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4 Process Flow Diagram untuk Solid Sorbent Direct Air Capture (McQueen et al., 2021)

Teknologi *Direct Air Capture* dapat menggunakan sistem adsorpsi yang berupa *Pressure Swing Adsorption (PSA)* ataupun *Temperature Swing Adsorption (TSA)*. *Pressure Swing Adsorption* merupakan sistem adsorpsi yang memanfaatkan perbedaan tekanan, di mana adsorpsi terjadi pada tekanan tinggi dan desorpsi terjadi dengan menurunkan tekanan. Sementara *Temperature Swing Adsorption* merupakan sistem adsorpsi yang memanfaatkan perbedaan temperatur, terutama dengan sifat proses adsorpsi sebagai proses eksotermis, sehingga adsorbat akan teradsorpsi pada temperatur rendah, dan terdesorpsi apabila adsorben dipanaskan hingga temperatur regenerasi tertentu.

2.3. *Finned Tube*

Finned Tube adalah salah satu alat penukar kalor yang didesain untuk meningkatkan laju perpindahan panas. Komponen utama dalam *finned tube* adalah *fin* dan *tube*. *Fin* berfungsi untuk memperluas area permukaan sehingga laju perpindahan panas akan menjadi lebih baik, sedangkan *tube* berfungsi untuk mengalirkan fluida kerja. *Finned tube* dapat digunakan untuk mengatasi masalah tersebut, aplikasi *finned tube* digunakan dalam pengoptimalan kinerja ARS telah dilakukan oleh (Ji et al., 2014). Pada penelitiannya, optimasi difokuskan pada struktur dari *finned tube* dalam ARS untuk meningkatkan *heat* dan *mass transfer* dari sumber panas. Dibandingkan dengan *metal casing*, *finned-tube casing* memiliki luas perpindahan panas yang lebih banyak sebesar 51,4 %. (Ji et al., 2014).

Prinsip kerja *finned tube* menggunakan prinsip dasar dari perpindahan kalor, yaitu panas bergerak dari area dengan temperatur yang lebih tinggi menuju ke area dengan temperatur yang lebih rendah. *Fin* berfungsi untuk memperluas area permukaan dalam perpindahan kalor. Dengan memanfaatkan hal ini, memungkinkan sistem DAC agar bekerja lebih efektif. Maka dari itu, studi terhadap desain *finned tube* untuk DAC terus dilakukan, karena optimasi desain *finned tube* dapat meningkatkan *heat transfer* dan *mass transfer* yang berfungsi untuk meningkatkan laju difusi fluida, peningkatan laju difusi berbanding lurus dengan proses adsorpsi dan desorpsi (Hong et al., 2015).

2.4. Computational Fluid Dynamics (CFD)

Penelitian “Optimasi Desain Geometri *Fin* Pada Sistem *Direct Air Capture* (DAC) Menggunakan *Response Surface Method* (RSM)” dilakukan menggunakan *software Computational Fluid Dynamics (CFD)* ANSYS Fluent 2022 R2 Student. *Computational Fluid Dynamics (CFD)* merupakan metode komputasi yang dapat menghasilkan prediksi kuantitatif dari fenomena aliran fluida berdasarkan hukum kekekalan energi, berupa massa, momentum dan energi (Hu, 2012). *Computational Fluid Dynamics (CFD)* memberikan informasi tentang dinamika fluida baik kecepatan udara, arah aliran, tekanan, temperatur, dan konsentrasi, sesuai dengan kondisi yang ditentukan. Hasil perhitungan dapat ditampilkan dalam bentuk plot kontur atau vektor kecepatan. (Iwan, 2014). Pada *adsorber bed*, *CFD* memungkinkan visualisasi dan analisa dari fenomena yang terjadi selama fluida *ethanol* mengalir hingga ke dalam *adsorber bed* dalam proses adsorpsi.

Simulasi *Computational Fluid Dynamics (CFD)* dapat dilakukan melalui tiga tahapan umum, yaitu *pre-processing*, *solving*, dan *post processing*. Tahap pertama berupa *pre-processing*, yang merupakan tahapan pra-pemrosesan di mana dilakukan pembelajaran dan karakterisasi masalah, ilustrasi geometri, pembuatan mesh, penambahan karakteristik kimia dan fisik, dan estimasi keseimbangan material dengan kondisi batas. Tahap selanjutnya yaitu *solving* merupakan tahapan penyelesaian melalui penyesuaian *meshing* dan estimasi input model hingga mencapai konvergensi optimal yang umumnya didapatkan melalui metode analisis numerik. Pada tahap terakhir, yaitu *post-processing* atau pasca-pemrosesan, *software* dapat memvisualisasikan properti fluida, melacak transportasi partikel, dan

mempelajari variable di setiap titik dalam rezim (Do-Quang et al., 1998). Prinsip dalam *Computational Fluid Dynamics (CFD)*, adalah menggunakan *governing equations* untuk mengubah persamaan p_{DAC} ial berbeda yang mengatur fenomena fisik menjadi sistem persamaan aljabar sehingga permasalahan dapat diselesaikan dan dianalisis. Dalam *Computational Fluid Dynamics (CFD)*, dinamika dari fluida yang dialirkan diatur oleh tiga persamaan dasar yang akan menjadi bagian dari *governing equations* yaitu persamaan kontinuitas, momentum dan energi. Persamaan tersebut merupakan persamaan konservasi massa, konservasi momentum, dan konservasi energi. Selain ketiga persamaan tersebut, akibat adanya peristiwa adsorpsi yang terjadi, maka dibutuhkan juga persamaan yang menyatakan korelasi perpindahan masa adsorbent dan adsorbent. Sehingga *governing equations* yang diterapkan pada analisis CFD ini dibagi menjadi 2, yaitu :

1. Korelasi perpindahan massa *adsorbent-adsorbat*

Pada korelasi ini, digunakan pendekatan menggunakan persamaan LDF (*Linear Driving Force*) (Sircar & Hufton, 2000) untuk menentukan laju adsorpsi dari adsorbat menuju adsorben.

$$\frac{\partial q}{\partial t} = k(q^* - q)$$

Keterangan :

k : konstanta waktu difusi (s^{-1})

q^* : kesetimbangan *adsorption uptake* (kg/kg)

Di mana nilai dari q^* , yang merupakan konsentrasi adsorbat yang terserap saat kondisi equilibrium (kg/kg) didapatkan dari persamaan isothermal dari Toth dengan persamaan sebagai berikut:

$$q^* = \frac{q_s b P}{(1 + (b P)^\tau)^{1/\tau}}$$

Sementara k merupakan konstanta dari korelasi Vant Hoff, dengan persamaan sebagai berikut:

$$b = b_0 \exp\left(\frac{Q}{RT}\right) \quad (2.4.1)$$

$$k = A \exp\left(\frac{-E_a}{RT}\right)$$

Nilai parameter *isotherm* untuk validasi ARS diambil berdasarkan (Rahman et al., 2018):

b_0 = faktor pra-eksponensial ($3,1 \times 10^{-9} \text{ kPa}^{-1}$)

Q = panas adsorpsi isoterik (47,635 kJ/mol)

R = konstanta ideal gas (J/mol K)

q_s = maksimum uptake (1,2 kg/kg)

P = tekanan adsorpsi (Pa)

T = temperatur adsorpsi (K)

n = parameter heterogenitas (1,8)

E_a = energi aktivasi (22,97 kJ/mol)

A = faktor pra-exponensial alpha ($132,89 \text{ s}^{-1}$)

Nilai Parameter *isotherm* untuk simulasi DAC berdasarkan (Jribi, Miyazaki, Saha, Pal, et al., 2017)

b_0 = faktor pra-eksponensial ($1,842 \times 10^{-7} \text{ kPa}^{-1}$)

Q = panas adsorpsi isoterik (19,29656 kJ/mol)

R = konstanta ideal gas (J/mol K)

q_s = maksimum uptake (2,3601 kg/kg)

P = tekanan adsorpsi (Pa)

T = temperatur adsorpsi (K)

n = parameter heterogenitas (0,799)

E_a = energi aktivasi (22,97 kJ/mol)

A = faktor pra-exponensial alpha ($132,89 \text{ s}^{-1}$)

2. Persamaan konservasi massa

Media berpori memiliki persamaan konservasi masa sebagai berikut:

$$\frac{\partial}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho_g \vec{v}) = S_m \quad (2.4.2)$$

Di mana sumber masa (S_m) berkorespondensi dengan masa ethanol yang terserap oleh media berpori, yang diimplementasikan pada *Fluent* menggunakan UDF dari persamaan:

$$S_m = -(1 - \gamma)\rho_p \frac{\partial q}{\partial t} \quad (2.4.3)$$

Keterangan:

γ = porositas adsorbent

ρ_p = massa jenis partikel adsorbent (kg/m^3)

$\frac{\partial q}{\partial t}$ = laju adsorpsi ethanol (kg/s)

3. Persamaan konservasi energi

Persamaan konservasi energi mempertimbangkan kesetimbangan antara zat padat dan fluida pada media berpori, sehingga persamaan yang digunakan adalah:

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t} [\gamma \rho_g E_g + (1 - \gamma) \rho_p E_s] + \nabla [\vec{v} (\rho_g E_g + p)] \\ = \nabla \cdot (k_{eff} \nabla T) - \nabla \cdot \sum_j h_j \vec{j}_j + \nabla (\vec{\tau} \cdot \vec{v}) + S_h \end{aligned} \quad (2.4.4)$$

Dimana E adalah energi dengan persamaan sebagai berikut:

$$E = h \frac{p}{\rho} + \frac{v^2}{2} \quad (2.4.5)$$

Dengan nilai entalpi h yang didapatkan dari persamaan sebagai berikut:

$$h = \int_{T_{ref}}^T c_p dT \quad (2.4.6)$$

$$S_h = -(1 - \gamma) \rho_p Q_{st} \frac{\partial q}{\partial t} = Q_{st} S_m$$

Sementara S_h merupakan sumber kalor oleh proses adsorpsi, yang diimplementasikan pada *Fluent* menggunakan UDF dari persamaan:

$$S_h = -(1 - \gamma) \rho_p Q_{st} \frac{\partial q}{\partial t} = Q_{st} S_m \quad (2.4.7)$$

Keterangan:

Q_{st} = kalor adsorpsi (1002 kJ/kg)

S_m = massa gas ethanol yang terserap (kg)

4. Persamaan konservasi momentum dalam media berpori

Sumber momentum dihitung berdasarkan rugi-rugi momentum dan inersia dalam media berpori homogen, yang digambarkan oleh persamaan berikut:

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho_g \vec{v}) + \nabla \cdot (\rho_g \vec{v} \vec{v}) = -\nabla p + \nabla \cdot \rho_g \vec{g} + \vec{F}$$

$$F_1 = -\frac{\mu}{\alpha} v_i - \frac{1}{2} \rho_g C |\vec{v}| v_i$$

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tahapan simulasi dilakukan melalui *pre-processing*, *solving*, dan *post processing*. Berikut adalah langkah-langkah dalam melakukan simulasi :

Pre-processing

1. Meshing

Meshing merupakan proses diskritisasi domain fluida yang kontinyu menjadi domain komputasi yang diskrit sehingga dapat diselesaikan persamaan-persamaan untuk menghasilkan solusi. Tanpa adanya meshing, persamaan pada simulasi geometri tidak dapat terselesaikan akibat bentuk geometri yang kompleks. Dengan adanya mesh, geometri 2D maupun 3D dapat dibagi menjadi elemen yang dapat mendiskritisasi domain. Elemen mesh memungkinkan persamaan *governing equations* pada simulasi untuk dapat terselesaikan melalui penerapannya pada bentuk yang terprediksi dan volume yang terdefinisi secara matematis. Mesh dari suatu geometri dalam CFD dapat mempengaruhi keakuratan hasil, konvergensi, dan durasi simulasi, sehingga diperlukan teknik meshing yang baik. Beberapa teknik meshing yang dapat digunakan di antaranya adalah melakukan *face meshing*, *face sizing* dan *body sizing*. (ANSYS Inc., 2009a).

2. Boundary conditions

Boundary conditions merupakan kondisi batasan yang diberikan pada simulasi yang dilakukan. ANSYS Fluent menyediakan 10 jenis pilihan kondisi batasan, yaitu *velocity inlet*, *pressure inlet*, *mass flow inlet*, *pressure outlet*, *pressure*

far-field, outflow, inlet vent, intake fan, outlet vent dan *exhaust fan*. Pemilihan kondisi batas disesuaikan dengan kondisi yang disimulasikan. Selain 10 jenis kondisi batas untuk inlet dan outlet, terdapat juga kondisi batas untuk diaplikasikan pada internal dan wall. Kondisi batas pada internal aliran dapat berupa *fan, interior, porous jump* ataupun *wall*. Sementara kondisi batas pada *wall* terdapat pilihan kondisi *wall motion, shear condition*, serta *wall roughness*. Terdapat juga pilihan kondisi *thermal*, termasuk *heat flux, temperature, convection, radiation, mixed* atau via *system coupling* (ANSYS Inc., 2009a).

Solving

Setelah melalui proses dari *pre-processing* , hal yang harus dilakukan selanjutnya adalah memulai proses simulasi. Sebelum memulai proses simulasi, pastikan nilai awal tekanan , temperatur dan *adsorption uptake* sudah diatur. Selanjutnya adalah menentukan jumlah *time step* dan waktu simulasi yang diinginkan.

Post-processing

Setelah dilakukan proses simulasi, didapatkan data berupa plot temperatur, tekanan dan variabel lain yang diinginkan. Selanjutnya adalah melakukan visualisasi terhadap kontur tekanan, temperatur dan *adsorption uptake*.

2.5. Response Surface Method (RSM)

Response surface method (RSM) pertama kali diperkenalkan sebagai representasi dari hubungan antara *input* dan *output* dari eksperimen secara fisika menggunakan persamaan matematika sederhana (Kaymaz & McMahon, 2005). Saat ini, metode RSM telah berkembang dan banyak digunakan untuk melakukan analisis teknik karena RSM mampu memodelkan dan menganalisis masalah dengan berfokus pada hasil respon yang dipengaruhi oleh beberapa variabel atau faktor, hal ini lah yang membuat RSM mampu mengoptimalkan suatu proses dengan meperhitungkan variasi variabel terhadap respon permukaan (Roussouly et al., 2013), Hubungan antara respon dan *input* dapat dilihat pada persamaan dibawah ini (Baş & Boyacı, 2007):

$$\eta = f(x_1, x_2, \dots, x_n) + \varepsilon \quad (0.1)$$

Dimana :

η = *response*

f = fungsi dari *response*

$x_1, x_2, \dots, x_n$ = *independent variables (natural variables)*

n = urutan dari *independent variables*

ε = *statistical error*

Tahapan optimasi menggunakan RSM dapat dibedakan menjadi 3 tahapan, menurut (Baş & Boyacı, 2007) yaitu :

- **Eksplorasi**

Pada tahap ini dilakukan penentuan terhadap variasi variabel yang akan digunakan dalam optimasi dan mencari pengaruh variabel yang telah ditentukan terhadap hasil dari respon. Selain itu, pada tahap ini peneliti akan mengimplementasikan desain eksperimental untuk setiap variasi variabel yang telah ditentukan. Proses terakhir pada tahapan ini adalah membuat pemodelan respon permukaan berdasarkan data yang telah didapatkan. Model digunakan untuk menjelaskan respon berdasarkan variasi variabel, biasanya model berbentuk regresi polynomial tingkat 2 yang menggambarkan hubungan antara variabel dan respon.

- **Optimasi**

Setelah dilakukan pemodelan respon permukaan, selanjutnya adalah dilakukan optimasi untuk mendapatkan daerah kombinasi dari variabel yang menghasilkan respon permukaan paling optimal.

- **Verifikasi**

Tahap verifikasi dilakukan untuk memvalidasi data hasil dari optimasi dengan melakukan percobaan tambahan. Dengan melakukan verifikasi, diharapkan hasil dari optimasi respon permukaan sesuai dengan kondisi aktual.

2.6. Penelitian Sebelumnya

Penelitian mengenai desain geometri *fin* pada *adsorber bed* jenis *finned tube* telah dilakukan sebelumnya, dapat dilihat pada Tabel

Tabel 2 Penelitian sebelumnya mengenai optimasi desain geometri *fin* pada *finned tube*

No	Nama Peneliti	Judul	Tahun	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	(Jribi, Miyazaki, Saha, Koyama, et al., 2017)	CFD simulation and experimental validation of ethanol adsorption onto activated carbon packed heat exchanger	2017	Validasi hasil eksperimen dengan menggunakan simulasi	Menggunakan adsorber bed jenis <i>finned tube</i> dengan adsorben adalah activated-carbon	Jenis adsorbat yang digunakan, optimasi desain geometri <i>fin</i> dan aplikasi penggunaan <i>adsorber bed</i>
2	(Nemati et al., 2020)	Shape optimisation of air-cooled finned-tube heat exchangers	2020	Optimasi terhadap bentuk <i>fin</i> untuk mencari nilai optimum dari desain geometri <i>fin</i> . Tujuan optimasi adalah memaksimalkan laju perpindahan	Optimasi dilakukan pada desain geometri <i>fin</i>	Jenis metode optimasi yang digunakan

				panas dan meminimalkan tekanan, entropi.		
3	(H. Wang et al., 2016)	Parametric study and optimization of H-type finned tube heat exchangers using Taguchi method	2016	Optimasi struktur geometri <i>finned tube</i> tipe H menggunakan metode Taguchi menghasilkan peningkatan kinerja sebesar 11,4 – 16 % untuk angka Reynolds di 9000-24000	Optimasi struktur geometri <i>finned tube</i>	Jenis <i>finned tube</i> adalah tipe H
4	(Golparvar et al., 2018)	Optimum fin spacing of finned tube adsorber bed heat exchangers in an exhaust gas-driven adsorption cooling system	2018	Mengevaluasi pengaruh jarak antar <i>fin</i> terhadap COP dan SCP	Variasi jarak antar <i>fin</i>	Aplikasi dari <i>finned tube</i> , target optimasi, adsorben dan adsorbat yang digunakan

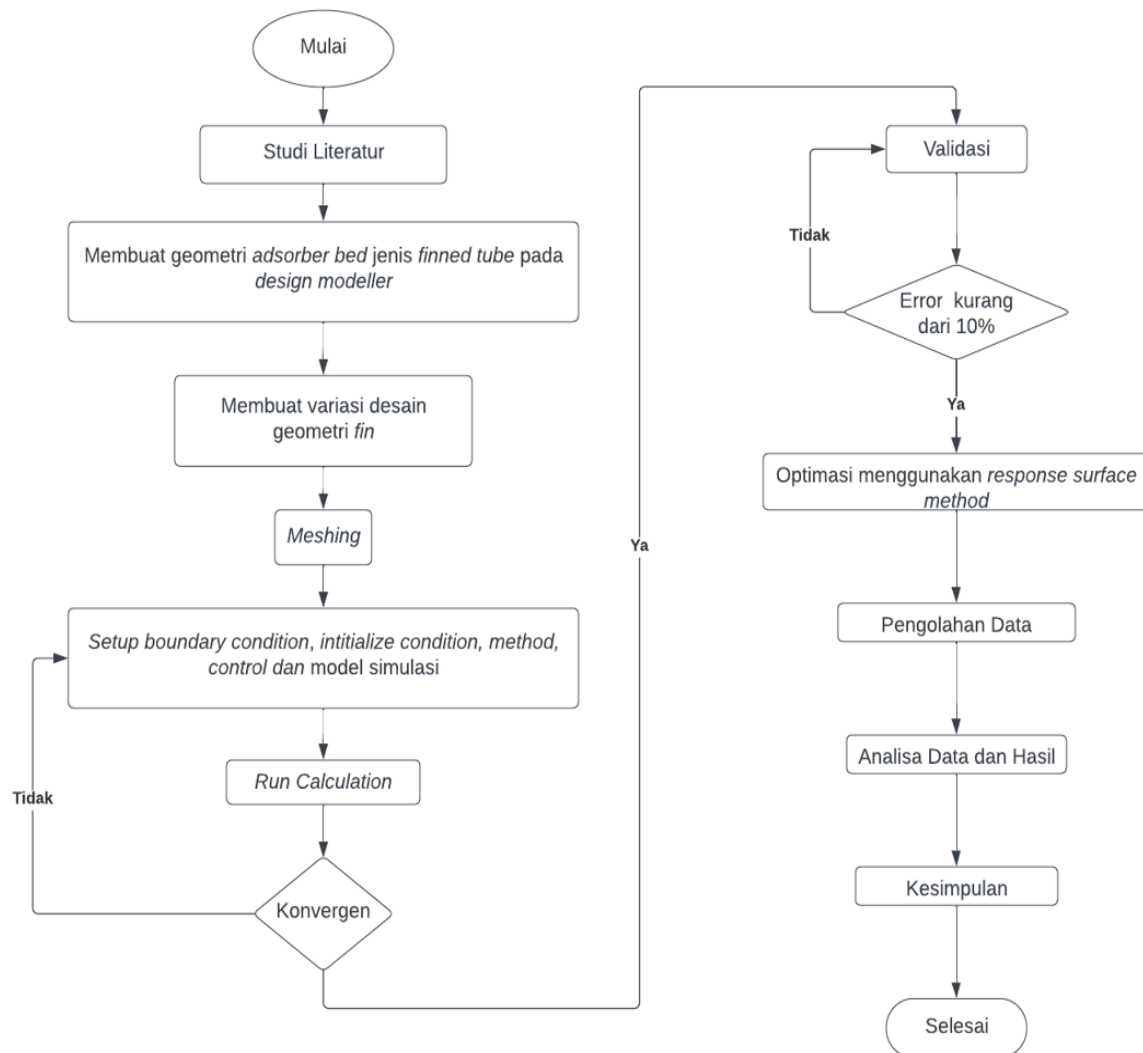
5	(Mao et al., 2022)	Numerical Investigation of Heat Transfer Performance and Structural Optimization of Fan-Shaped Finned Tube Heat Exchanger	2022	Mengevaluasi efisiensi <i>finned tube</i> jenis <i>Latent Heat Storage</i>	Menggunakan simulasi numerik, optimasi terhadap desain <i>fin</i>	Aplikasi <i>finned tube</i> , tujuan optimasi
---	--------------------	---	------	--	---	---

Penelitian dengan judul “Optimasi Desain Geometri *Fin* Pada Sistem *Direct Air Capture* (DAC) Menggunakan *Response Surface Method* (RSM)”, didasari oleh penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai optimasi desain *fin* pada *finned tube*. Optimasi yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan performa dari sistem *Direct Air Capture* (DAC), dengan memvariasikan desain geometri *fin* seperti pada penelitian yang dilakukan, mengingat pengaruh dari geometri *fin* sangat besar terhadap laju perpindahan panas dan massa dalam *adsorber bed*. Optimasi dilakukan menggunakan *response surface method* (RSM) untuk mencari desain optimum dari geometri *fin* dan mendapatkan kondisi *adsorber bed* sesuai dengan kriteria yang diinginkan, yaitu dimana sistem DAC dapat mencapai kapasitas adsorpsi maksimum dalam waktu yang sesingkat mungkin dan sistem dapat berjalan dalam kondisi temperatur rendah, mengingat salah satu kekurangan dari DAC adalah konsumsi energi yang besar.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1. Diagram Alir Penelitian



Gambar 5 Diagram Alir Penelitian

3.2. Tahapan Penelitian

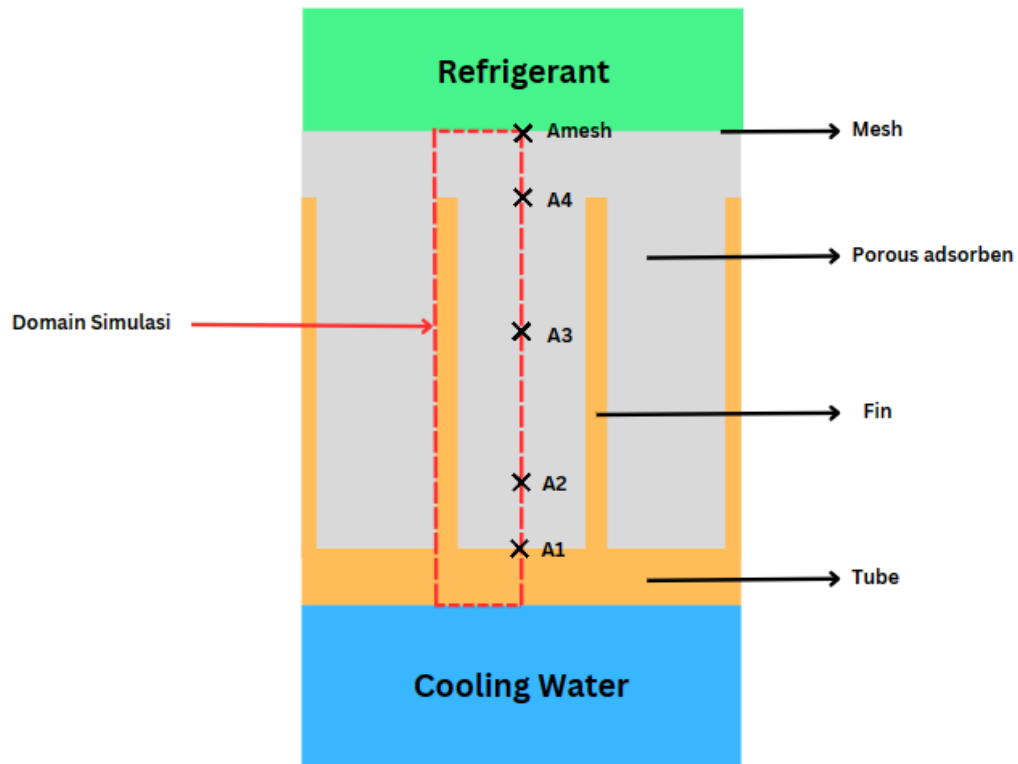
3.2.1. Studi Literatur

Studi literatur dilakukan penulis untuk mendapatkan data-data seperti: desain geometri dari *adsorber bed* dengan jenis *finned tube*, *initial conditions* dalam simulasi dan informasi mengenai adsorben-adsorbat yang digunakan dalam simulasi. Selain itu, studi literatur digunakan untuk memvalidasi hasil simulasi yang dilakukan penulis dan dibandingkan dengan penelitian lain yang sudah ada. Literatur yang digunakan penulis dapat bersumber dari buku, jurnal, *textbook*, *article*, *report* terkait *direct air capture* dan optimasi menggunakan *response surface method*.

3.2.2. Membuat geometri adsorber bed jenis finned tube

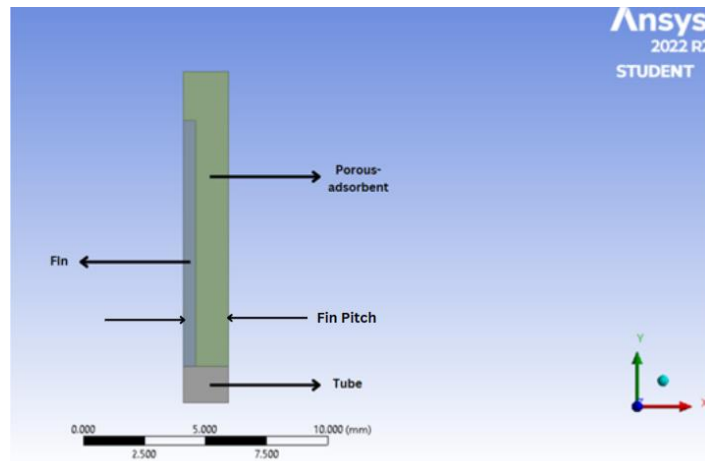
Pada penelitian ini, menggunakan desain *adsorber bed* jenis *finned tube* dari penelitian (Jribi, Miyazaki, Saha, Koyama, et al., 2017). *Adsorber bed* ditempatkan pada *finned tube heat exchanger* yang memiliki panjang 700 mm dan ditutup menggunakan *wire mesh* dan *casing*. Dimensi dari *adsorber bed* yang digunakan pada penelitian ini adalah ketebalan *fin*, tinggi *fin*, jarak antar *fin*, diameter dalam dan luar pipa dan diameter dalam *wire mesh* dengan nilai dimensi secara berurutan, yaitu: 0,53; 3,7; 10; 26; 29; dan 52,7 mm. *Adsorber bed* dibuat dengan menggunakan tembaga bermassa jenis $8,9 \text{ kg / m}^3$. Teknik untuk menyambungkan antara *fin* dengan pipa adalah menggunakan solder dengan asumsi perbedaan material solder adalah homogen.

Sebelum melakukan pemodelan geometri *adsorber bed* menggunakan *design modeler*, perlu dilakukan penentuan terhadap *domain* dari simulasi. Penentuan domain bertujuan untuk menunjukkan batasan area yang digunakan dalam melakukan simulasi. *Domain* simulasi pada penelitian ini, ditunjukkan pada Gambar 6



Gambar 6 Domain simulasi

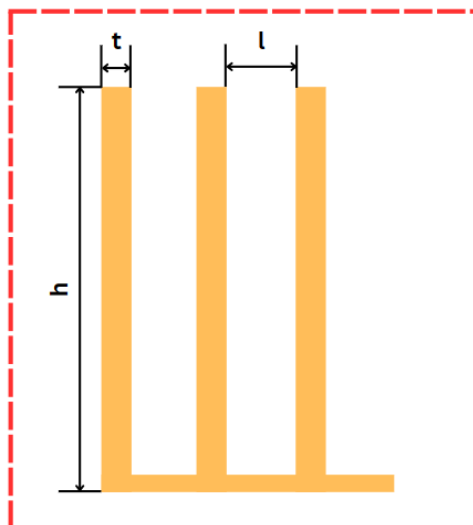
Setelah menentukan domain simulasi, selanjutnya adalah melakukan pemodelan geometri *adsorber bed* jenis *finned tube* pada *design modeler*. Dalam memodelkan *adsorber bed*, peneliti menggunakan 3 sketsa yang berbeda, yaitu : sketsa untuk *tube* , *fin* dan *porous-adsorben*. Pada *tube* dan *fin*, FLUENT mendefinisikannya berada dalam fase solid, sedangkan untuk *porous adsorbent* berada dalam fase fluid. Pemodelan *adsorber bed* jenis *finned tube* menggunakan *design modeler* dapat dilihat pada Gambar 7. Simulasi dilakukan dalam bentuk 2D, karena bentuk *adsorber* adalah *axisymmetric*. Domain simulasi yang digunakan dalam perhitungan berada pada setengah bagian antara dua *fin* karena geometri pada bagian kiri dan kanan diasumsikan sebagai simetri.



Gambar 7 Desain adsorber bed pada design modeler

3.2.3. Menentukan variasi geometri desain *fin*

Variasi geometri *fin* digunakan untuk melihat pengaruh perbedaan luas permukaan *fin* terhadap performa DAC. Luas permukaan *fin* divariasikan dengan mengubah tinggi *fin* dan ketebalan *fin* pada model simulasi. Perubahan geometri pada *fin* otomatis akan merubah jarak antar *fin*. Cara memvariasikan geometri *fin* dan hasil variasinya dapat dilihat pada Gambar 8 dan Tabel 3.



Gambar 8 Variasi tebal dan tinggi fin

Tabel 3 Variasi tebal dan tinggi *fin*

Variasi	Tebal <i>fin</i> (mm)	Tinggi <i>fin</i> (mm)	Jarak antar <i>fin</i> (mm)
A	0,73	10	2,24
B	0,33	8	3,04
C	0,93	9	1,84
D	1,13	11	1,44
E	0,13	7	3,44
F	0,72	11	2,26
G	0,53	11	2,64
H	0,33	11	3,04
I	0,93	10	1,84
J	0,13	10	3,44

3.2.4. Menghitung desain adsorber bed hasil variasi geometri *fin*

Variasi desain geometri *fin* mengakibatkan perubahan volume terhadap *adsorbent space* sehingga mengakibatkan perubahan massa adsorben, massa *heat exchanger* dan jarak antar *fin*. Konsekuensinya adalah terjadi perubahan nilai AAMR (*adsorber bed to adsorbent mass ratio*) karena adanya perubahan terhadap massa adsorben. Desain dari *adsorber bed* setelah dilakukan variasi terhadap geometri *fin* adalah sebagai berikut :

Tabel 4 Desain *adsorber bed* hasil variasi A,B,C,D dan E geometri *fin*

Parameter	Variasi A	Variasi B	Variasi C	Variasi D	Variasi E
Tebal <i>fin</i> (mm)	0,73	0,33	0,93	1,13	0,13
Tinggi <i>fin</i> (mm)	10	8	9	11	11

Jarak antar <i>fin</i> (mm)	2,24	3,04	1,84	1,44	2,26
Massa adsorben (kg)	0,241	0,286	0,231	0,207	0,33
Massa <i>heat exchanger</i> (kg)	2,98	1,68	2,83	3,62	1,52
Jumlah <i>fin</i> (Unit)	189	189	189	189	189

Tabel 5 Desain *adsorber bed* hasil variasi F,G,H,I dan J geometri *fin*

Parameter	Variasi F	Variasi G	Variasi H	Variasi I	Variasi J
Tebal <i>fin</i> (mm)	0,72	0,53	0,33	0,93	0,13
Tinggi <i>fin</i> (mm)	11	11	11	10	10
Jarak antar <i>fin</i> (mm)	2,26	2,64	3,04	1,84	3,44
Massa adsorben (kg)	0,225	0,245	0,266	0,229	0,326
Massa <i>heat exchanger</i> (kg)	3,06	2,69	1,82	3,01	1,55
Jumlah <i>fin</i> (Unit)	189	189	189	189	189

3.2.5. Meshing

- Validasi

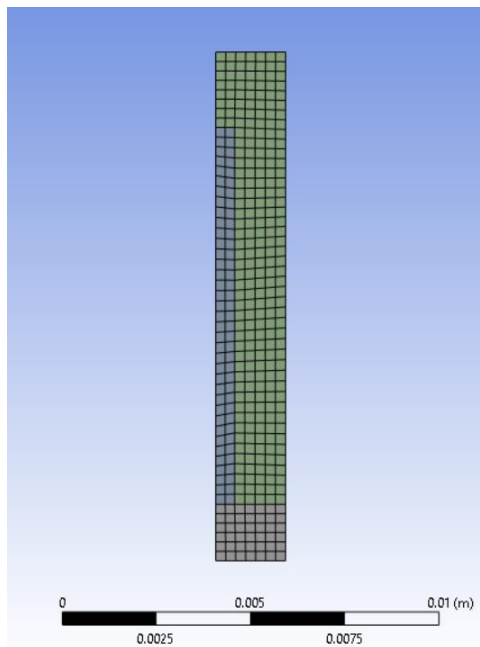
Pada penelitian ini, *meshing* dilakukan dengan cara mengaplikasikan 2 metode meshing pada 3 sketsa yang berbeda, yaitu *fin*, *tube* dan *porous-adsorbent*. Metode yang digunakan dalam *meshing* adalah *face meshing* dan *face sizing*. Pada *face meshing*, *meshing* yang digunakan menggunakan *quadrilateral method* karena *method* ini menghasilkan *mesh* dengan akurasi dan stabilitas yang lebih baik dibandingkan menggunakan *triangle method*. Pada *face sizing*, *element size* yang digunakan adalah 0,265 mm dengan pengaturan pada kolom *behavior* menggunakan tipe *soft*. Informasi terkait *face meshing* dan *face sizing* dapat dilihat pada Gambar 9.

Details of "Face Meshing" - Mapped Face Meshing	
Scope	
Scoping Method	Geometry Selection
Geometry	3 Faces
Definition	
Suppressed	No
Mapped Mesh	Yes
Method	Quadrilaterals
Constrain Boundary	No
Advanced	
Specified Sides	No Selection
Specified Corners	No Selection
Specified Ends	No Selection

Details of "Face Sizing" - Sizing	
Scope	
Scoping Method	Geometry Selection
Geometry	3 Faces
Definition	
Suppressed	No
Type	Element Size
☐ Element Size	2.65e-004 m
Advanced	
☐ Defeature Size	Default (3.4065e-006 m)
Behavior	Soft
☐ Growth Rate	Default (1.2)
Capture Curvature	No
Capture Proximity	No

Gambar 9 Informasi face meshing dan face sizing

Hasil dari *meshing* dilihat pada Gambar 10, dan didapatkan jumlah *elements* dan *nodes* adalah 357 dan 416. Untuk memeriksa kualitas dari hasil *meshing*, dapat dilakukan dengan melihat tab pada *element quality* seperti pada Gambar 11, dan didapatkan nilai *element quality* minimal pada Gambar 11 sebesar 0,89534, maximal sebesar 0,99751 dan *average* sebesar 0,97411



Gambar 10 Hasil *meshing* pada desain *adsorber bed*

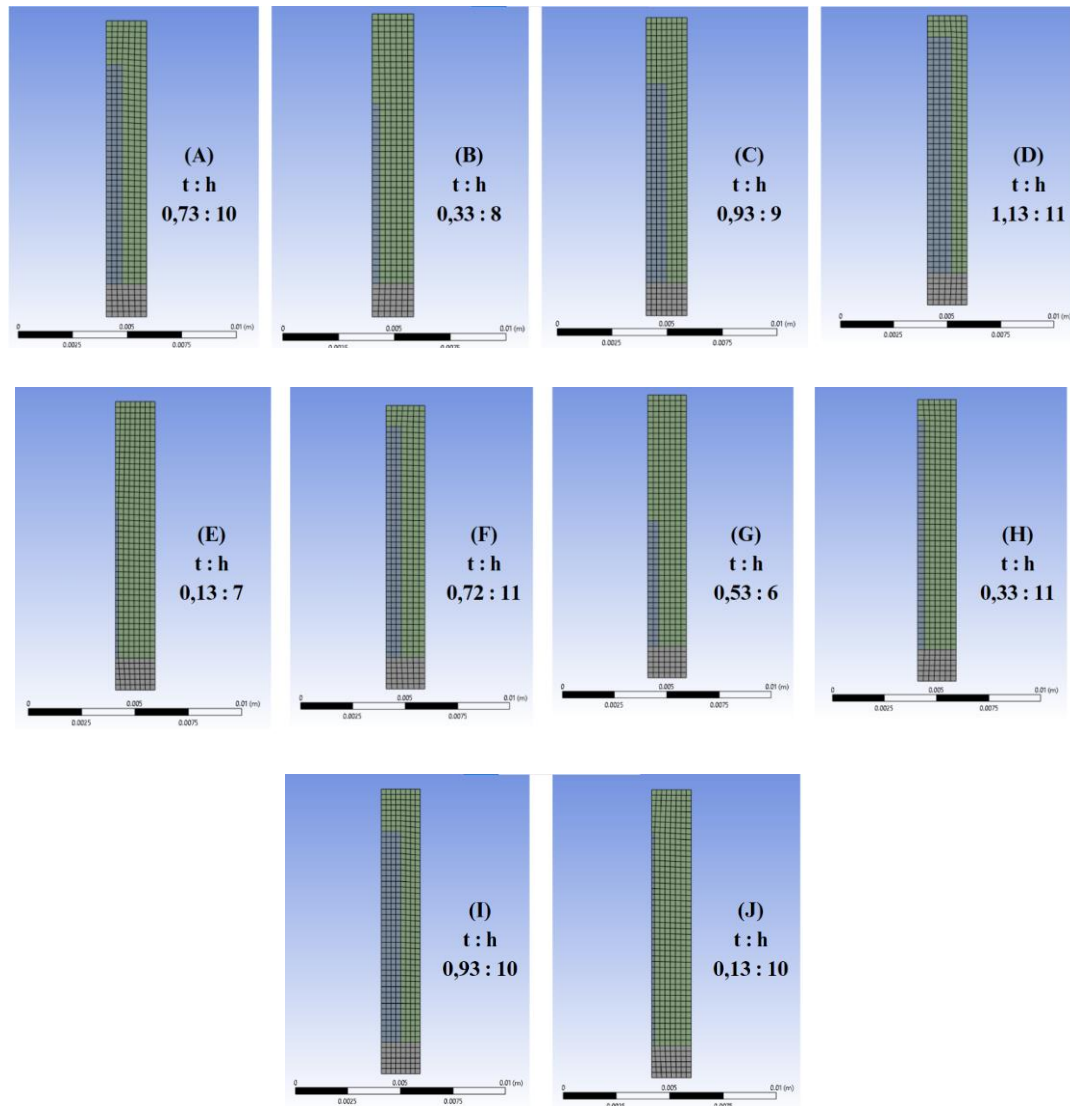
Quality	
Check Mesh Quality	Yes, Errors
☐ Target Skewness	Default (0.9)
Smoothing	Medium
Mesh Metric	Element Quality ▼
☐ Min	0.89534
☐ Max	0.99751
☐ Average	0.97411
☐ Standard Deviation	2.3209e-002

Gambar 11 Informasi *element quality* pada hasil *meshing*.

- *Direct Air Capture* (DAC)

Metode *meshing* dilakukan dengan menggunakan *face meshing* dan *face sizing* dengan nilai 0,265 mm. *Meshing* dilakukan pada 3 sketsa yang berbeda, yaitu *tube*, *fin* dan *porous-adsorbent*. Jumlah elements berdasarkan variasi dituliskan secara berturut-turut sebagai berikut, variasi A; B; C; D; E; F; G; H; I; J adalah 364; 357; 408; 364; 408; 364; 364; 364; 416; 416. Sedangkan untuk jumlah nodes dituliskan sebagai berikut, variasi A;

B; C; D; E; F; G; H; I; J adalah 424; 416; 469; 424; 468; 424; 424; 424; 476; 477. Hasil *meshing* tiap variasi dapat dilihat pada Gambar 12.



Gambar 12 Hasil *meshing* variasi A sampai J

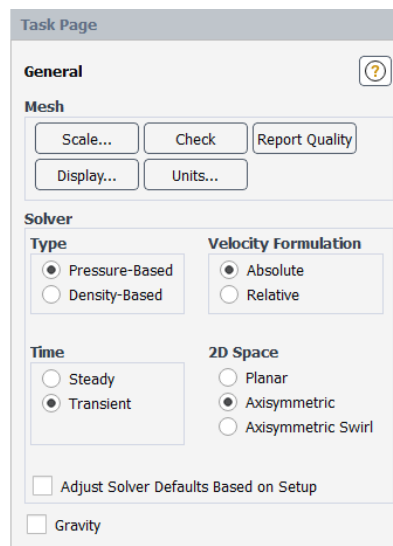
3.2.6. *Setup boundary condition, initialize condition, method, control dan model simulasi*

Simulasi dilakukan menggunakan perangkat lunak ANSYS FLUENT 2022 R2 Student. Pada simulasi CFD yang dilakukan, diperlukan pemasangan *setup* agar simulasi dapat berjalan dengan kondisi yang ditentukan. Terdapat beberapa tab *setup*, di antaranya

adalah *general*, *models*, *materials*, *cell zone conditions* dan *boundary conditions*. *Setup* yang dilakukan pada simulasi ini adalah sebagai berikut:

1. *General*

Pada simulasi ini, geometri dari *adorber bed* adalah simetri, sehingga simulasi dimodelkan dalam bentuk 2D *axisymmetric*, dan untuk *solver* nya menggunakan tipe *pressure-based* dengan *velocity formulation* dalam bentuk *absolute* dan simulasi berjalan dalam keadaan *transient*. Informasi mengenai tab *general* dapat dilihat pada Gambar 13.

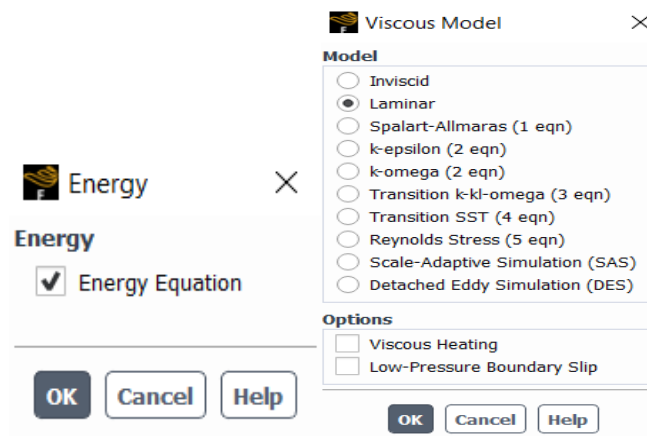


Gambar 13 Informasi *element quality* pada hasil *meshing*.

2. *Models*

Setelah melakukan *setup* pada tab *general*, dilanjutkan dengan mengatur *setup* pada tab *models*. *Setup* yang dilakukan pada tab *models* adalah dengan menyalakan persamaan energi, persamaan energi pada pemodelan simulasi ANSYS Fluent digunakan untuk menghitung efek dari transfer energi dalam aliran fluida, dalam kasus ini energi yang dimaksud adalah energi panas. Hasil dari simulasi digunakan untuk menganalisis perpindahan kalor pada *adsorption refrigeration system*. Selain menyalakan model persamaan energi, selanjutnya

adalah pemilihan model viskositas. Model viskositas laminar digunakan dalam simulasi *adsorption refrigeration system*, alasan pemilihan laminar sebagai dalam pemodelan viskositas karena *adsorption refrigeration system* menggunakan porous-media untuk menyerap adsorbat. Media berpori dapat menghambat pembentukan turbulensi karena memiliki ruang yang sempit dan kompleks, kecepatan aliran dalam fenomena ini cenderung sangat kecil sehingga sangat cocok untuk menggunakan jenis aliran laminar. Selain itu, alasan yang lain karena pada proses adsorpsi, adsorben akan mengeluarkan panas yang dapat meningkatkan temperatur dalam *adsorber bed*. Peningkatan temperatur dapat menurunkan viskositas fluida. Informasi mengenai *setup* persamaan energi dan pemodelan viskositas pada *tab model* dapat dilihat pada Gambar 14.

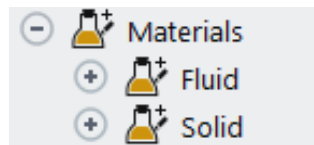


Gambar 14 Informasi persamaan energi dan model viskositas pada *tab models*

3. Materials

- Validasi

Langkah selanjutnya merupakan penentuan *setup* material Gambar. Material yang ditentukan adalah material fluida maupun solid. Material fluida merupakan fluida gas udara yang masuk ke dalam sistem adsorpsi. Simulasi pada penelitian ini berfokus pada adsorpsi ethanol melalui media berporos yaitu *activated-carbon*. Maka dari itu, *properties refrigerant* yang digunakan dalam simulasi didapatkan dari *database* NIST Refprop v9.1 Gambar 16



Gambar 15. Pemilihan material

Info	
Material	: ethyl alcohol
CAS Number	: 64-17-5
EOS Model	: Helmholtz Free Energy (FEQ)
Description	: Helmholtz equation of state for ethanol of Schroeder (2011).
Molecular Weight	: 46.068 [kg/kmol]
Critical Temperature	: 514.710 [K]
Critical Pressure	: 6.268 [MPa]
Critical Density	: 273.186 [kg/m3]
-- Range of Applicability --	-- Equation of State --
Temperature Range	: 159.000 ... 650.000 [K]
Max. Density	: 909.391 [kg/m3]
Max. Pressure	: 280.000 [MPa]
-- Range of Applicability --	-- Thermal Conductivity --
Temperature Range	: 160.000 ... 1000.000 [K]
Max. Density	: 893.728 [kg/m3]
Max. Pressure	: 280.000 [MPa]
-- Range of Applicability --	-- Viscosity --
Temperature Range	: 250.000 ... 650.000 [K]
Max. Density	: 893.728 [kg/m3]
Max. Pressure	: 280.000 [MPa]

Gambar 16. *Properties* ethanol berdasarkan NIST REFPROP v9.1

Selain *properties* dari material fluida, diperlukan juga *properties* dari material solid yang digunakan. Terdapat dua buah material solid yang dibutuhkan, yaitu material wall dan material adsorbent sebagai porous media. Material yang digunakan untuk wall adalah *copper*. Untuk *properties* dari *copper* menggunakan *database* ANSYS FLUENT pada Tabel 6.

Tabel 6 *Properties copper* untuk validasi dari *database* ANSYS FLUENT

Properties	Nilai	Satuan
Density	8978	kg/m ³
Cp (Specific Heat)	381	J/kg.K
Thermal Conductivity	387.6	W/m.K

Material *properties* yang digunakan untuk *adsorbent*, diambil dari penelitian yang dilakukan oleh (Jribi, Miyazaki, Saha, Koyama, et al., 2017). *Adsorbent* yang digunakan dalam penelitian adalah *activated-carbon* dengan *properties* berupa nilai *density*, *specific heat*, dan *thermal conductivity* (Tabel 7).

Tabel 7 *Properties activated-carbon* dari penelitian yang dilakukan oleh (Jribi, Miyazaki, Saha, Koyama, et al., 2017)

Properties	Nilai	Satuan
Density	464.1	kg/m ³
Cp (Specific Heat)	1375	J/kg.K
Thermal Conductivity	0.2	W/m.K

- *Direct Air Capture*

Material solid yang digunakan dalam sistem *direct air capture* pada *fin* dan *tube* adalah jenis *copper*. Untuk *properties* dari *copper* menggunakan *database* ANSYS FLUENT pada Tabel 8.

Tabel 8 *Properties copper* untuk DAC dari *database* ANSYS FLUENT

Properties	Nilai	Satuan
Density	8978	kg/m ³
Cp (Specific Heat)	381	J/kg.K
Thermal Conductivity	387.6	W/m.K

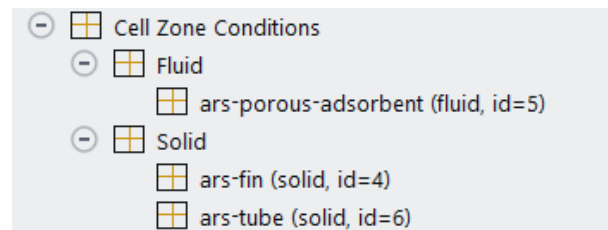
Sedangkan, untuk material fluida yang digunakan dalam sistem DAC adalah karbon dioksida (CO₂), *properties* karbon dioksida (CO₂) menggunakan *database* ANSYS FLUENT pada Tabel 9.

Tabel 9 Properties Fluida CO₂ dari Database Fluent (ANSYS Inc., 2009b)

Properties	Nilai	Satuan
Density	1.7878	kg/m ³
Cp (Specific Heat)	Piecewise-polynomial	J/kg.k
Thermal Conductivity	0.0145	W/m.k
Viscosity	1.37e-05	kg/m.s
Molecular Weight	44.00995	kg/kmol
Standard State Enthalpy	-3.935e+08	J/kgmol
Standard State Entropy	213720.2	J/kgmol.k
Reference Temperature	298.15	K

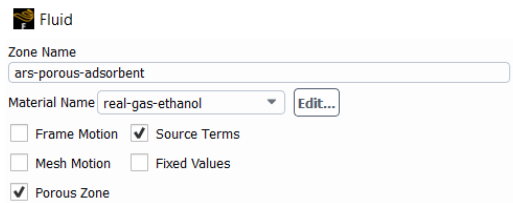
4. *Cell zone conditions*

Pada tab *cell zone conditions*, dibagi menjadi 2 yaitu : fluida dan solid seperti pada Gambar 17.

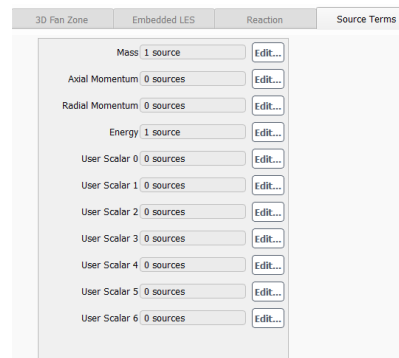
Gambar 17. *Cell zone conditions* ANSYS FLUENT 2022 R2 Students

Dapat dilihat pada *tab cell zones conditions* dimana *porous-adsorbent* berada pada kondisi fluida, sedangkan untuk *fin* dan *tube* pada kondisi solid. Selanjutnya adalah melakukan *setup* pada *porous-adsorbent* (Gambar 17) dengan menambahkan material berupa *real-gas-ethanol* dan mengaktifkan *source term* (Gambar 18) agar persamaan massa dan energi dapat dikalkulasi menggunakan

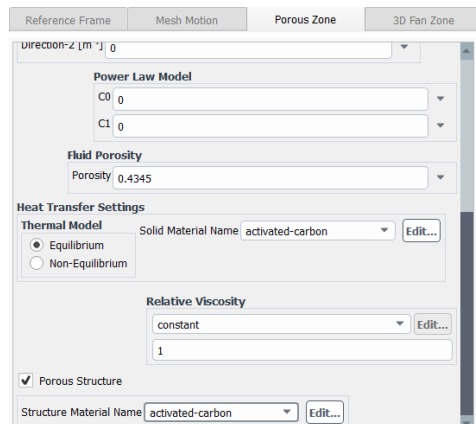
UDF (*User Defined Functions*). Selain mengaktifkan *source term*, perlu juga untuk mengaktifkan *porous zone* untuk memasukkan material dari adsorbent beserta nilai porositasnya nilai dari *permeability* dan *inertial loss coefficient* didapatkan dari penelitian yang dilakukan oleh (El-Sharkawy et al., 2014), dengan nilai *permeability* yaitu $8,379 \times 10^{-12} \text{ m}^2$, dan nilai dari *inertial loss coefficient* $3,447 \times 10^6 \text{ m}^{-1}$ (Gambar 19 & 20).



Gambar 18 *Cell zone conditions porous adsorbent*

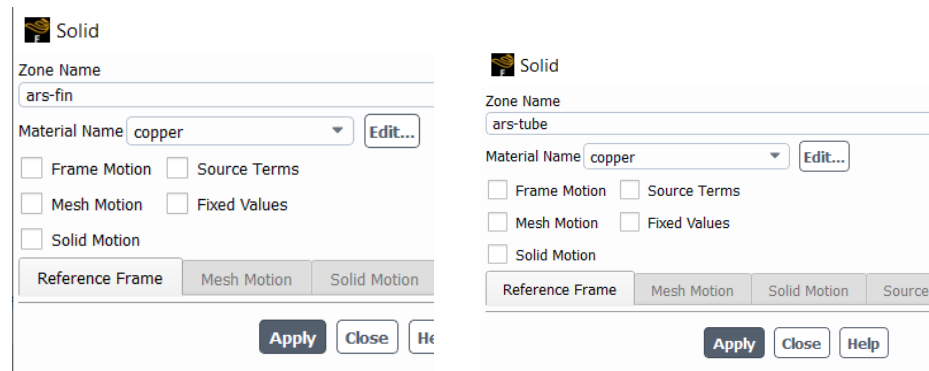


Gambar 19 *Setup source term*



Gambar 20. *Setup porous zone*

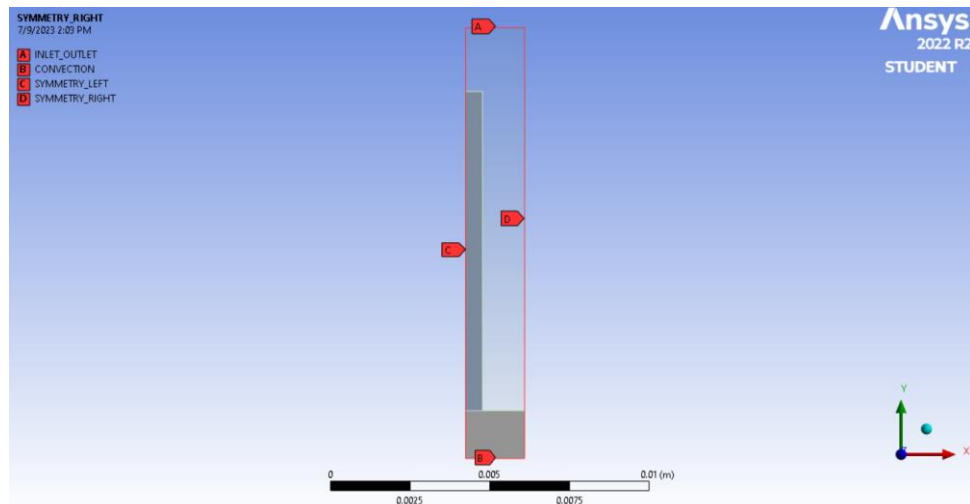
Setelah melakukan *setup* pada *cell zone conditions* untuk kondisi fluid, selanjutnya adalah *setup cell zone conditions* pada kondisi *solid*, yaitu : *fin* dan *tube*. *Setup* dilakukan dengan cara memasukkan properties material *copper* yang didapatkan dari *database* ANSYS FLUENT (Gambar 21).



Gambar 21. *Cell zone conditions* kondisi solid pada *fin* dan *tube*

5. Boundary condition

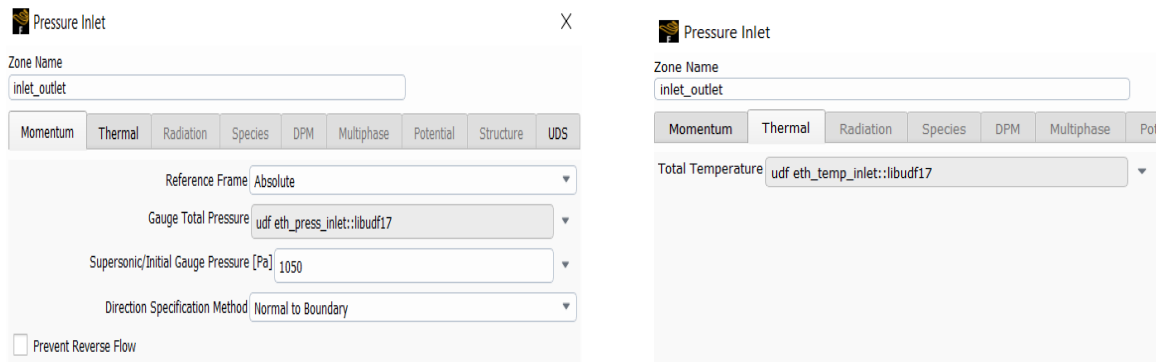
Pada simulasi ini, kondisi batas yang diterapkan adalah *pressure inlet*, *temperature inlet*, *symmetry* dan *convection* (Gambar 22).



Gambar 22. *Boundary conditions* yang digunakan dalam simulasi

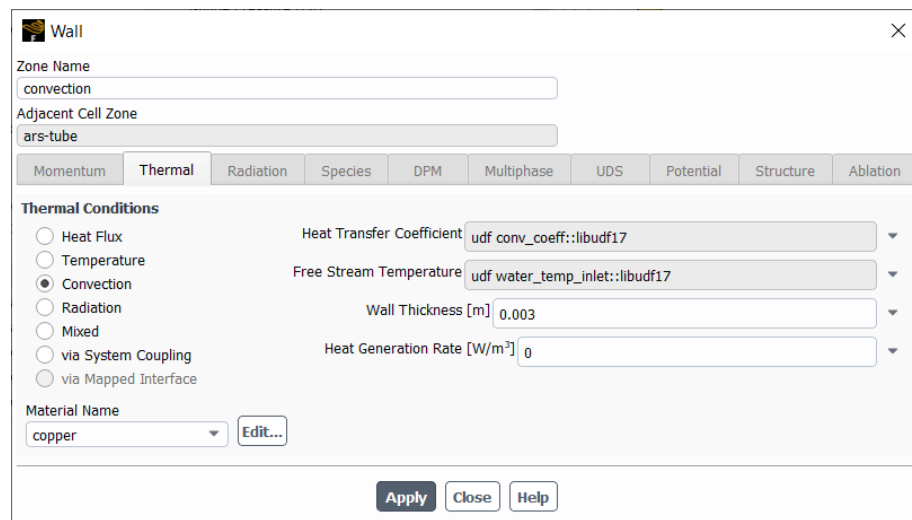
Pada kondisi batas *inlet*, menggunakan tipe *pressure inlet*. Nilai yang dimasukkan pada *pressure inlet* didapatkan dari penelitian yang dilakukan oleh

(Jribi, Miyazaki, Saha, Koyama, et al., 2017). Tekanan ekulibrium awal di *adsorber bed* adalah 0,95 kPa, kemudian disambungkan pada evaporator dengan tekanan 9,7 kPa. Hal ini menyebabkan peningkatan tekanan pada *adorber bed* mencapai 5,95 kPa dan penurunan tekanan evaporator karena proses penguapan pada *refrigerant*. Tekanan akan menyesuaikan dengan kondisi lingkungan hingga proses adsorpsi menyampai titik jenuh. Selain *pressure*, nilai yang perlu dimasukkan dalam *pressure inlet* adalah temperatur. Peningkatan temperatur yang disebabkan karena ada proses *heating* dan *pressurization* pada *adsorber bed* membuat temperatur tidak memiliki nilai konstan. Sehingga, pendefinisian *boundary condition* untuk temperatur dan *pressure* menggunakan *User Defined Function* (UDF) seperti Gambar 23.



Gambar 23. *Boundary conditions pressure inlet*

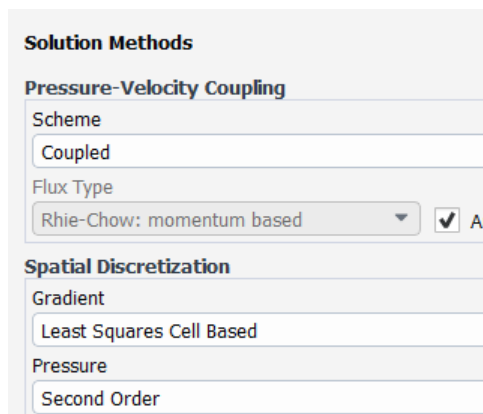
Pada *boundary conditions convection*, terdapat parameter yang perlu di *setup*, yaitu : *heat transfer coefficient*, *free stream temperature* dan *wall thickness*. Nilai dari *heat transfer coefficient* dihitung menggunakan korelasi persamaan Dittus dan Boettler (Dittus and Boelter, 1930). Sedangkan nilai dari *free stream temperature* diperoleh berdasarkan penelitian (Jribi, Miyazaki, Saha, Koyama, et al., 2017), karena nilai dari *heat transfer coefficient* dan *free stream temperature* tidak konstan. Maka, pendefinisian dilakukan menggunakan UDF (Gambar 24).



Gambar 24. Boundary conditions convections

6. Solution Methods

Pada simulasi *adsorption refrigeration system* dengan jenis *finned tube*, menggunakan *solutions method* tipe *coupled* (Gambar 25) karena simulasi ini persamaan momentum dan persamaan kontinuitas berbasis tekanan diselesaikan secara bersamaan.



Gambar 25. Solution Methods yang digunakan dalam simulasi

3.2.7. Run calculation

Setelah melakukan *setup* terhadap *cell zones conditions*, *material* dan *boundary conditions*. Langkah selanjutnya adalah memulai melakukan perhitungan. Simulasi

dilakukan menggunakan tipe *fixed* dan metode *user-specified* dengan jumlah maksimum iterasi per-*timestep* adalah 20. Simulasi akan berjalan selama 4000 detik.

Run Calculation	
Check Case... Preview Mesh Mot...	
Time Advancement	
Type	Method
Fixed	User-Specified
Parameters	
Number of Time Steps	Time Step Size [s]
2000	2
Max Iterations/Time Step	Reporting Interval
20	1
Profile Update Interval	
1	

Gambar 26. Setup pada tab *run calculation*

3.2.8. Validasi

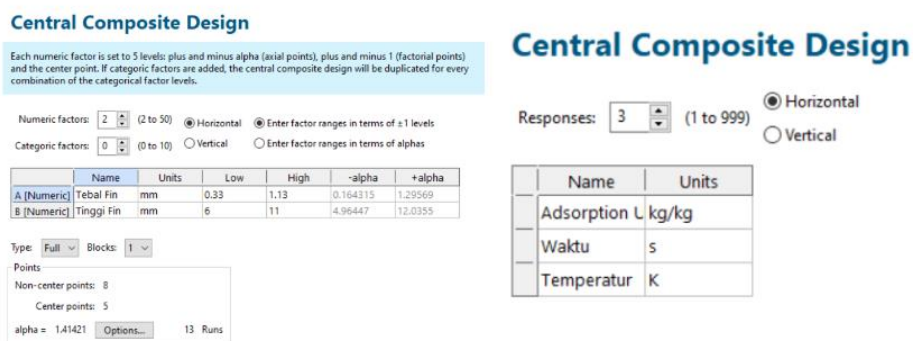
Dalam proses validasi, hasil dari simulasi akan dibandingkan dengan hasil referensi dengan tujuan untuk membuktikan bahwa metode simulasi yang dilakukan sudah sesuai dengan metode simulasi pada referensi. Perbedaan antara hasil simulasi dengan referensi disebut sebagai nilai *error*. Nilai *error* dihitung melalui persamaan :

$$error = \left| \frac{(data\ simulasi - data\ referensi)}{data\ referensi} \right| \times 100\% \quad (0.1)$$

Nilai *error* yang kecil menunjukkan bahwa model simulasi memiliki tingkat akurasi yang tinggi dalam mereplikasi data referensi. Maka dari itu, semakin kecil nilai *error* semakin baik model simulasi merepresentasikan model referensi

3.2.9. Optimasi menggunakan metode *response surface method* (RSM)

Optimasi *response surface method* dilakukan menggunakan perangkat lunak *design expert*. Optimasi dilakukan untuk mendapatkan desain *fin* dan mempercepat laju perpindahan panas sistem DAC. Parameter yang digunakan sebagai input adalah tinggi lebar *fin*, dan untuk parameter output yang ingin dicapai adalah sistem DAC dengan waktu yang palingsingkat untuk mencapai kapasitas maksimum adsorpsi. Metode yang digunakan dalam membuat DoE adalah *central composite design* (CCD), CCD adalah metode untuk mengoptimalkan proses dengan mengembangkan model empiris. Pemilihan CCD dalam penelitian ini didasari karena CCD memungkinkan eksplorasi pada ruang percobaan sehingga variabel yang berinteraksi dalam metode ini akan semakin banyak. Selain itu, CCD juga mampu dalam memodelkan persamaan kuadrat untuk menyelesaikan interaksi respon yang kompleks, pada percobaan ini pemodelan yang menggunakan kuadrat adalah *respon* waktu dan efisiensi dari metode CCD dapat mengurangi jumlah percobaan yang tidak dibutuhkan tanpa mengurangi interaksi antar variabel. *Setting* CCD pada *design expert* ditunjukkan pada Gambar 27.



Gambar 27 Setup central composite design (CCD) pada *design expert*

3.2.10. Pengumpulan dan Pengolahan Data

Data yang dikumpulkan dari hasil simulasi di antaranya merupakan data terkait perpindahan panas melalui kontur distribusi temperatur pada geometri terhadap

flowtime. Selain perpindahan panas, juga dikumpulkan data terkait perpindahan masa melalui *adsorption uptake*. Perpindahan masa yang terjadi adalah dari fluida *ethanol* menuju media berpori *adsorbent*, di mana CO_2 diadsorpsi oleh adsorbent *activated-carbon*. Massa *ethanol* yang terserap dapat dihitung menggunakan karakteristik *activated-carbon* berupa porositas dan masa jenis partikel *activated-carbon*, serta menggunakan laju perpindahan *ethanol* menuju *activated-carbon*. *Adsorption uptake* didefinisikan sebagai jumlah adsorbat CO_2 yang teradsorpsi oleh adsorbent *activated-carbon*. Dalam analisis ini, *adsorption uptake* dihitung dari jumlah CO_2 yang mampu diadsorpsi dari jumlah adsorbent *activated-carbon* dalam waktu tertentu. Performa dari *adsorption uptake* dapat ditinjau melalui grafik *adsorption uptake* terhadap *flowtime*. Setelah itu, dilakukan optimasi menggunakan *response surface method* untuk mendapatkan kondisi optimal dari desain geometri fin. Optimasi dilakukan untuk meningkatkan laju perpindahan massa, sehingga adsorbent dapat mencapai kapasitas maksimum dalam waktu yang singkat. Setelah dilakukan optimasi, data hasil optimasi kemudian akan dibandingkan dengan data sebelum dilakukan optimasi. Analisis dilakukan untuk mengetahui perbandingan performa DAC sebelum dan sesudah dilakukan optimasi.

BAB 4

HASIL DAN ANALISIS

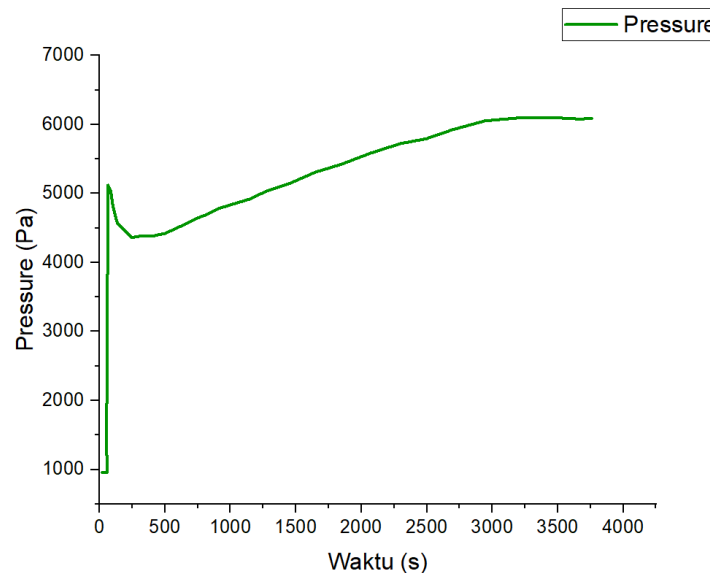
4.1. Validasi

Pada penelitian “ Optimasi *adsorption refrigeration system* menggunakan *response surface method* “, validasi dilakukan menggunakan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Jribi, Miyazaki, Saha, Koyama, et al., 2017). Penelitian yang dilakukan oleh (Jribi, Miyazaki, Saha, Koyama, et al., 2017), bertujuan untuk melakukan validasi terhadap eksperimen yang dilakukan terhadap proses adsorpsi di dalam *finned tube heat exchanger* menggunakan simulasi CFD dengan dimensi panjang total *heat exchanger* adalah 700 mm, didalamnya terdapat adsorben yang ditempatkan pada *wire mesh* dan dilindungi oleh *casing*. *Finned tube heat exchanger* memiliki dimensi ketebalan *fin*, tinggi *fin*, diameter dalam *tube*, diameter luar *tube* dan diameter dalam *wire mesh* secara berurutan, yaitu : 0,53; 10; 26; 29 dan 52,7 mm.

Simulasi dilakukan secara *2D-axisymmetric*, sehingga geometri dapat disederhanakan menjadi setengah bagian antara 2 *fins* dengan pertimbangan geometrinya adalah simetri. Domain yang digunakan dalam simulasi “ Optimasi *adsorption refrigeration system* menggunakan *response surface method* ”ditunjukkan pada Gambar 6. *Cooling water* tidak dimodelkan karena properties dari *cooling water* sudah diwakilkan oleh *boundary wall convection*. Titik pengambilan data simulasi ditunjukkan pada titik A1 – A4 yang diukur dari diameter luar pipa dengan jarak 0, 1, 5 dan 10 mm secara berurutan.

Adsorben yang digunakan adalah *activated-carbon* jenis Maxsorb III dan adsorbat yang digunakan adalah jenis *ethanol*. *Activate-carbon* jenis Maxsorb III memiliki nilai densitas sebesar 464,1 kg/m³, *specific heat* 1,375 kJ/kg.K , konduktivitas thermal 0,2 W/m.K dan nilai porositas 0,4345. Untuk *properties ethanol* digunakan *database* NIST Refprop v9.1. Setelah menentukan domain dan material yang digunakan dalam simulasi, langkah selanjutnya adalah dengan menentukan kondisi batas. Simulasi yang dilakukan oleh (Jribi, Miyazaki, Saha, Koyama, et al., 2017), menggunakan dua kondisi batas, yaitu *pressure inlet* dan *convection heat transfer*. Nilai input dari *pressure inlet* didapatkan melalui eksperimen

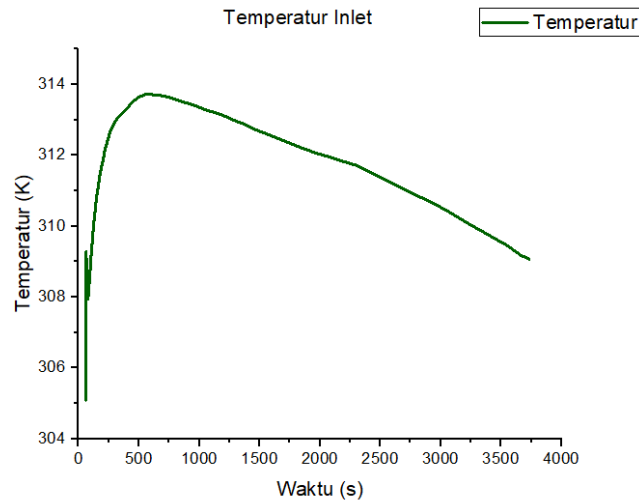
(Gambar 28) dimana pada proses adsorpsi kondisi *adsorber-bed* berada pada tekanan equilibrium sebesar 0,95 kPa. Selanjutnya tekanan pada *adsorber-bed* akan meningkat hingga 5,95 kPa karena dihubungkan dengan evaporator berisi ethanol dalam fasa uap yang memiliki tekanan jenuh 8,7 kPa. Proses penguapan refrigerant menyebabkan tekanan pada evaporator menurun, tekanan pada evaporator akan kembali naik hingga mencapai tekanan jenuh *adsorber bed* pada saat *cooling water* dialirkan melalui *tube* dan merima panas laten hasil penguapan refrigerant. Sehingga, plot tekanan terhadap waktu dapat dilihat pada Gambar 28. Perubahan tekanan akibat fenomena yang terjadi pada saat adsorpsi menyebabkan nilai *input* dari *pressure inlet* tidak konstan, pendefinisian *pressure inlet* dilakukan dengan menggunakan *user defined functions* (UDF).



Gambar 28. *Pressure inlet* hasil eksperimen yang dilakukan oleh (Jribi, Miyazaki, Saha, Koyama, et al., 2017)

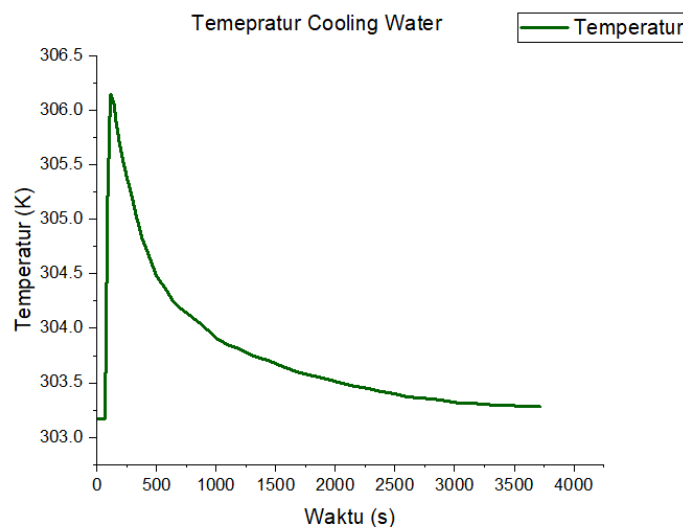
Temperatur yang memasuki domain simulasi, didefinisikan menggunakan UDF berdasarkan eksperimen yang dilakukan oleh (Jribi, Miyazaki, Saha, Koyama, et al., 2017), peningkatan temperatur terjadi karena adanya peningkatan tekanan akibat dari penguapan refrigerant, kemudian terjadi penurunan temperatur karena terjadi perpindahan panas antara *adsorber-bed* dengan *fin*. Kenaikan temperatur kembali terjadi seiring dengan kenaikan tekanan, dan akhirnya temperatur akan menurun karena panas laten dilepas ke *cooling water*.

Plot temperatur *inlet* pada eksperimen yang dilakukan (Jribi, Miyazaki, Saha, Koyama, et al., 2017), dapat dilihat pada Gambar 29.



Gambar 29. Temperatur *inlet* hasil eksperimen yang dilakukan oleh (Jribi, Miyazaki, Saha, Koyama, et al., 2017)

Selain untuk mendefinisikan input dari kondisi batas *pressure inlet*, UDF juga digunakan untuk mendefinisikan nilai *input* pada kondisi batas *wall-convection*, nilai temperatur yang tidak konstan pada *cooling water* dapat dilihat pada Gambar 30 dan nilai *coefficient heat transfer* yang dihitung menggunakan persamaan Dittus and Boelter (Dittus, F.W. and Boelter, L.M.K, 1930).



Gambar 30. Plot terhadap *cooling temperatur* hasil eksperimen yang dilakukan oleh (Jribi, Miyazaki, Saha, Koyama, et al., 2017)

Validasi dilakukan untuk mengetahui nilai akurasi data dari metode penelitian yang digunakan jika dibandingkan dengan hasil data referensi. Perbedaan hasil antara hasil penelitian dengan referensi disebut sebagai nilai *error*. Nilai *error* dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut :

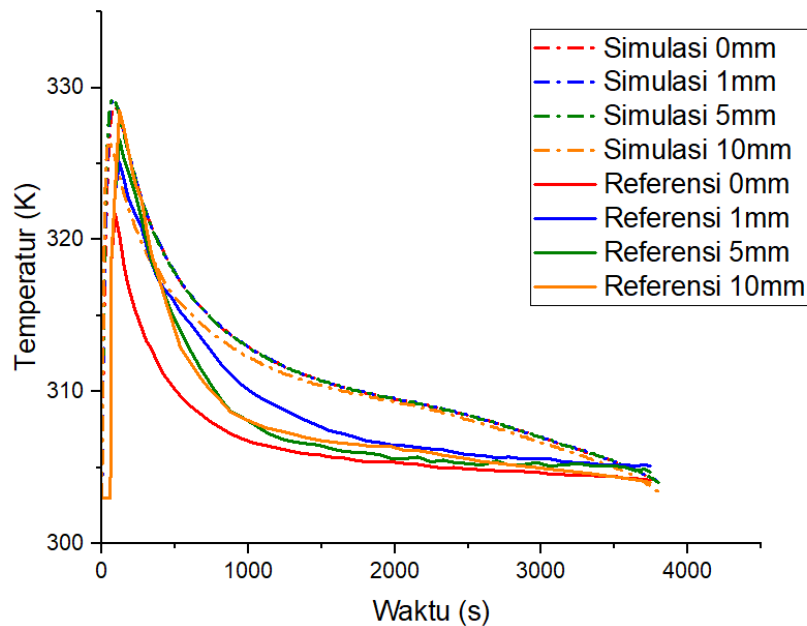
$$error = \left| \frac{(data\ simulasi - data\ referensi)}{data\ referensi} \right| \times 100\%$$

Hasil dari simulasi untuk validasi berupa temperatur pada titik uji A1 - A5 dengan waktu yang berbeda dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10 Perbandingan data temperatur referensi (Jribi, Miyazaki, Saha, Koyama, et al., 2017) dengan data temperatur hasil simulasi

Titik Data	Jarak dari diameter luar pipa	Data Referensi (Jribi, Miyazaki, Saha, Koyama, et al., 2017)		Data Simulasi		$\Delta t = t_{ref} - t_{simulasi} \text{ (s)}$	$\Delta T = T_{ref} - T_{simulasi} \text{ (K)}$	Error $\Delta T \text{ (%)}$
		t (s)	T (K)	t (s)	T (K)			
A1	0 mm	89,3	321,95	90	328,2	0,7	6,25	2,2
A2	1 mm	80	325,2	80	329,2	0	4	1,23
A3	5 mm	76	327,1	80	328,8	4	1,7	0,7
A4	10 mm	74	326	70	325	4	2,483	0,756

Berdasarkan data hasil simulasi yang dapat dilihat pada Tabel 10 , terlihat bahwa hasil simulasi yang dilakukan oleh peneliti memiliki nilai error < 1% terhadap data temperatur. Namun, terdapat perbedaan waktu yang cukup signifikan antara hasil simulasi jika dibandingkan dengan referensi. Selain melalui tabel, visualisasi data perbandingan hasil simulasi peneliti dengan referensi dapat dilihat pada Gambar 31.



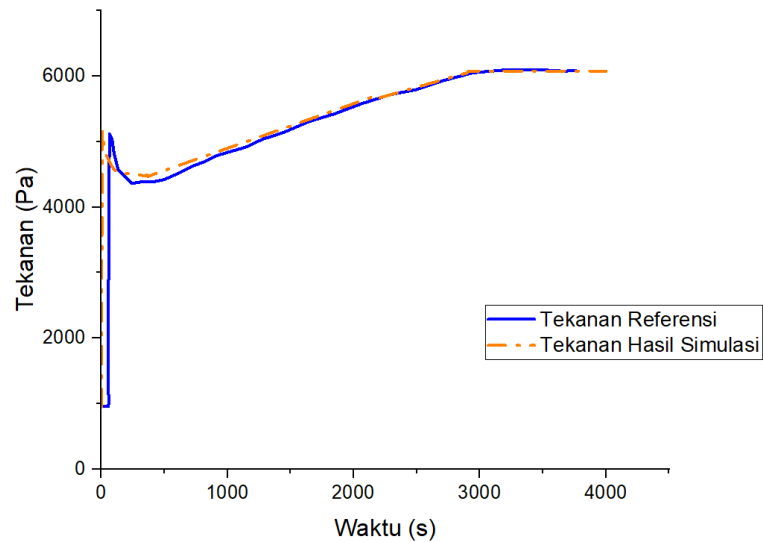
Gambar 31 Perbandingan antara data temperatur hasil simulasi dengan referensi (Jribi, Miyazaki, Saha, Koyama, et al., 2017)

Selain membandingkan data temperatur hasil simulasi terhadap referensi, validasi juga dilakukan untuk membandingkan data tekanan hasil simulasi terhadap referensi (Tabel 11). Visualiasi data dilakukan pada *contour* distribusi temperatur, pemelihan *flowtime* 10 , 30 , 50, 100 , 500, 1000 dan 3700 detik. Menunjukkan dimana proses adsorpsi terjadi, Ketika temperatur mulai naik, turun dan akhirnya jenuh. Lejen pada *contour* distribusi temperature berada pada *range* 300 – 330 K, sehingga warna pada setiap *contour* bernilai sama dan dapat dibandingkan dengan gambar lainnya.

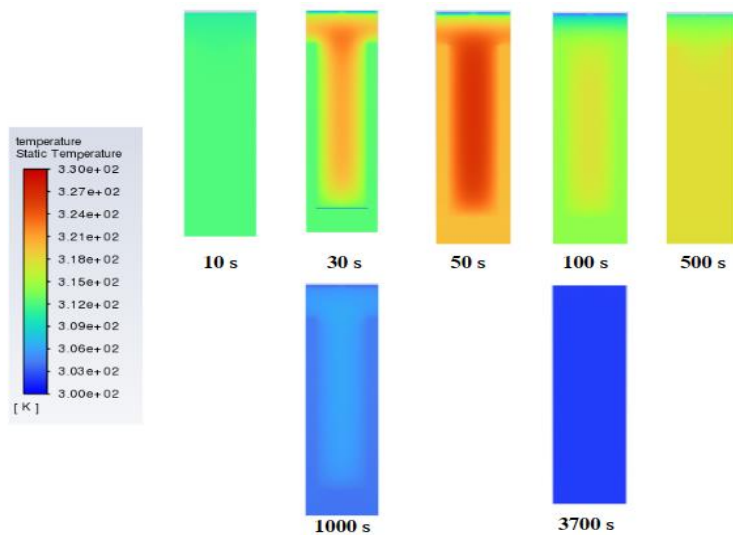
Tabel 11 Perbandingan data tekanan referensi (Jribi, Miyazaki, Saha, Koyama, et al., 2017) dengan data tekananr hasil simulasi

Data Referensi (Jribi, Miyazaki, Saha, Koyama, et al., 2017)		Data Hasil Simulasi		$\Delta t = t_{\text{referensi}} - t_{\text{simulasi}} $	$\Delta P = P_{\text{referensi}} - P_{\text{simulasi}} $	Error ΔP (%)
t (s)	P (Pa)	t (s)	P (Pa)			
0	957,767	0	949,6	0	8,167	0,85

65	5119,3	65	4904	0	215,3	4,2
250	4363,18	24	4519	0	155,2	3,8
3230	6101,35	3230	6090	0	21,35	0,35



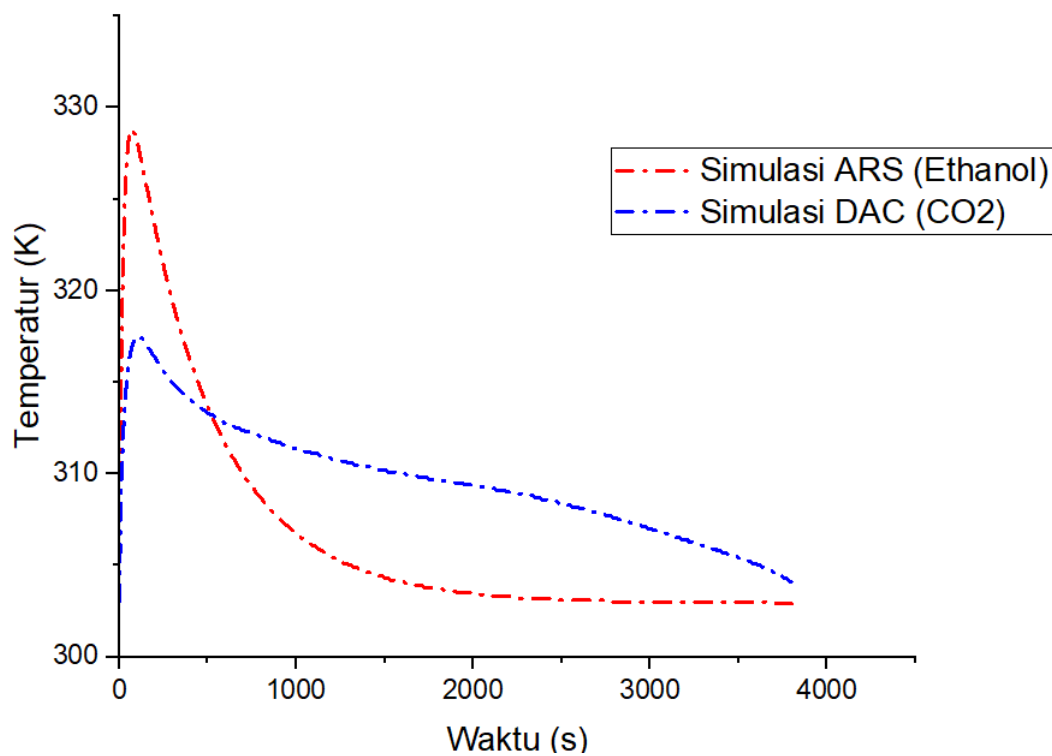
Gambar 32. Perbandingan antara data tekanan hasil simulasi dengan referensi (Jribi, Miyazaki, Saha, Koyama, et al., 2017)



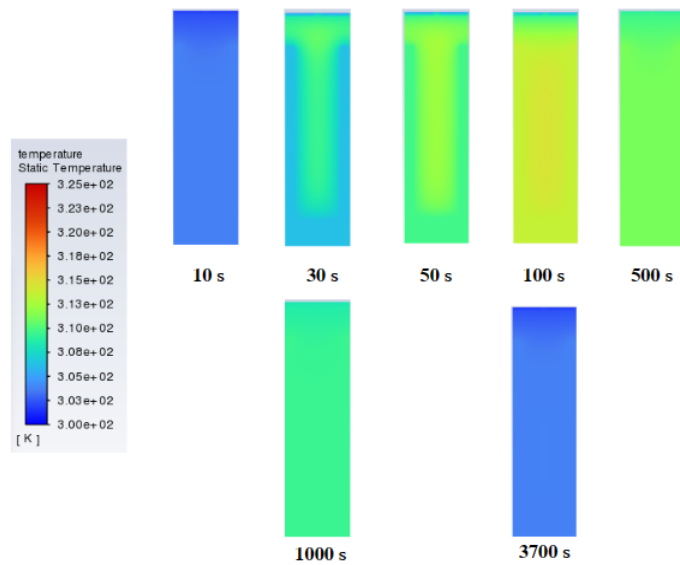
Gambar 33. *Contour* distribusi temperatur hasil simulasi untuk validasi referensi (Jribi, Miyazaki, Saha, Koyama, et al., 2017)

4.2. Direct Air Capture (DAC)

Hasil simulasi DAC menghasilkan data berupa temperatur, tekanan dan *adsorption uptake*. Pengambilan data dilakukan pada titik A3 yang terletak 5 mm diatas diameter luar pipa, titik A3 diambil karena posisinya berada pada titik tengah sistem DAC sehingga diasumsikan dapat merepresentasikan distribusi temperatur pada sistem DAC. Perbandingan data antara penggunaan ethanol sebagai adsorbat dalam sistem ARS dengan CO₂ sebagai adsorbat dalam sistem DAC disajikan dalam bentuk grafik yang ditunjukkan pada Gambar 34. Selain menggunakan grafik, visualisasi data temperatur juga dapat dilihat pada *contour* hasil simulasi yang ditunjukkan pada Gambar 35.

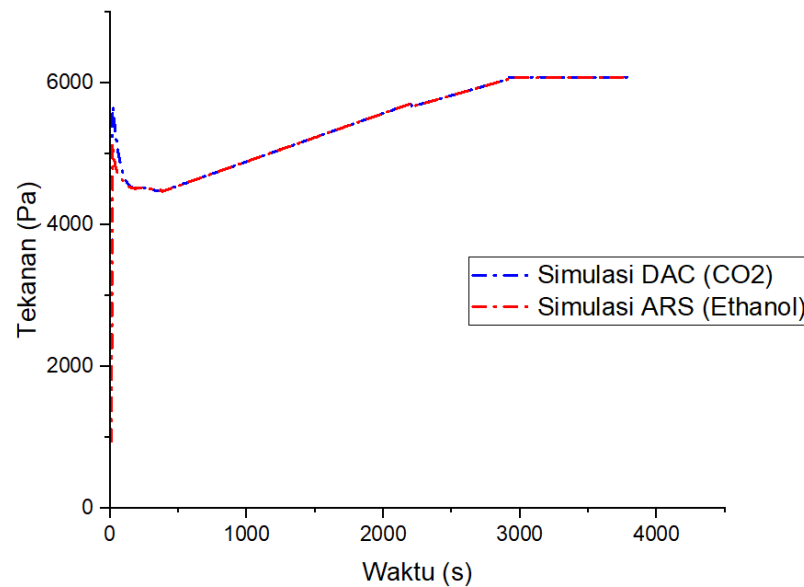


Gambar 34. Grafik distribusi temperatur hasil simulasi untuk sistem DAC dibandingkan dengan simulasi ARS



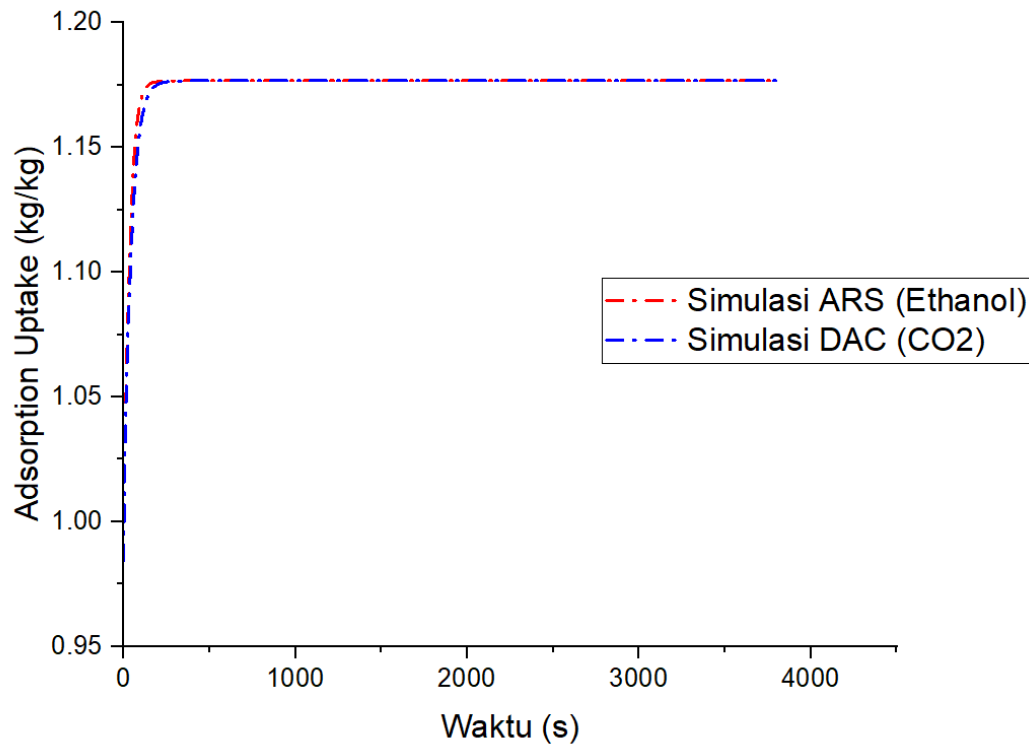
Gambar 35. *Contour* distribusi temperatur hasil simulasi untuk sistem DAC

Dari grafik perbandingan tekanan pada Gambar 36, terlihat bahwa kedua simulasi memiliki tren yang sama. Terdapat perbedaan tekanan maksimum antara simulasi ARS dan DAC.



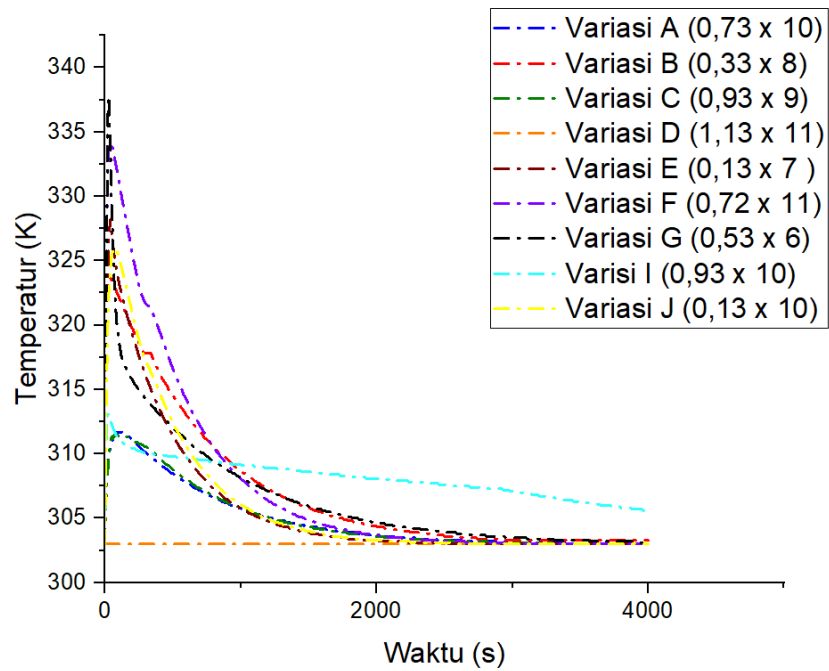
Gambar 36. Grafik distribusi tekanan hasil simulasi untuk sistem DAC dibandingkan dengan simulasi ARS

Gambar 37 menunjukkan perbandingan antara nilai *adsorption uptake* ARS dengan nilai *adsorption uptake* pada sistem DAC.



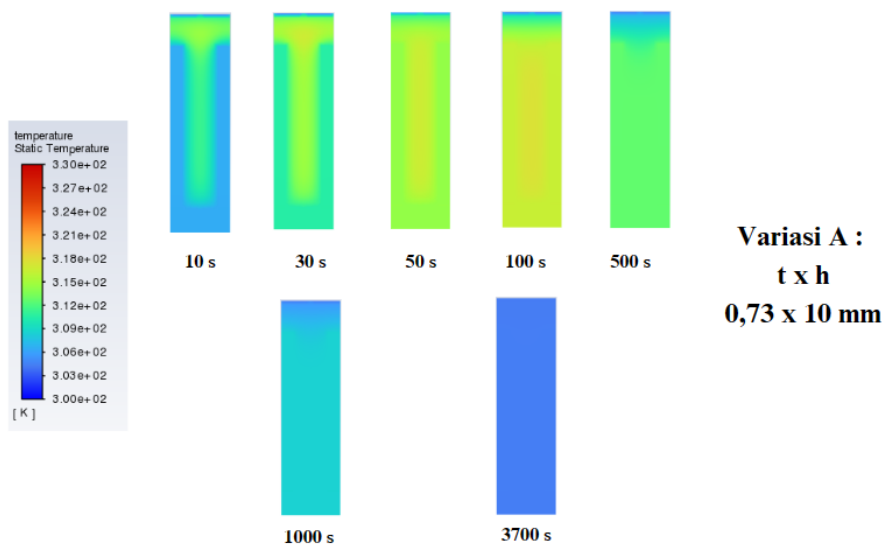
Gambar 37. Grafik *adsorption uptake* hasil simulasi untuk sistem DAC dibandingkan dengan simulasi ARS

Setelah dilakukan perbandingan terhadap hasil simulasi antara penggunaan *ethanol* sebagai adsorbat dalam sistem ARS dengan CO₂ sebagai adsorbat dalam sistem DAC, dilakukan variasi terhadap geometri fin untuk mendapatkan data *temperatur*, tekanan dan *adsorption uptake* dengan tujuan mengoptimasi desain geometri *fin*. Grafik perbandingan temperatur antara variasi A-J ditunjukkan pada Gambar 38.



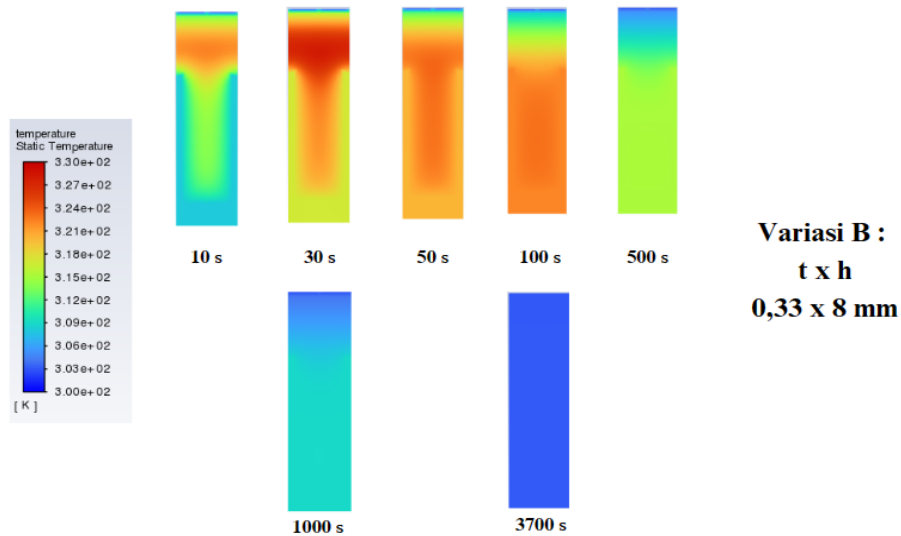
Gambar 38. Grafik distribusi temperatur hasil simulasi variasi A sampai J

Selain dalam bentuk grafik, penyajian data juga dilakukan dengan visualisasi *contour* dari variasi A-J. *Contour* distribusi temperatur hasil simulasi pada sistem DAC berada pada rentang yang sama, yaitu 300 sampai 330 K sehingga setiap warna pada gambar memiliki arti yang sama viasualisasi *contour* dapat dilihat sebagai berikut:



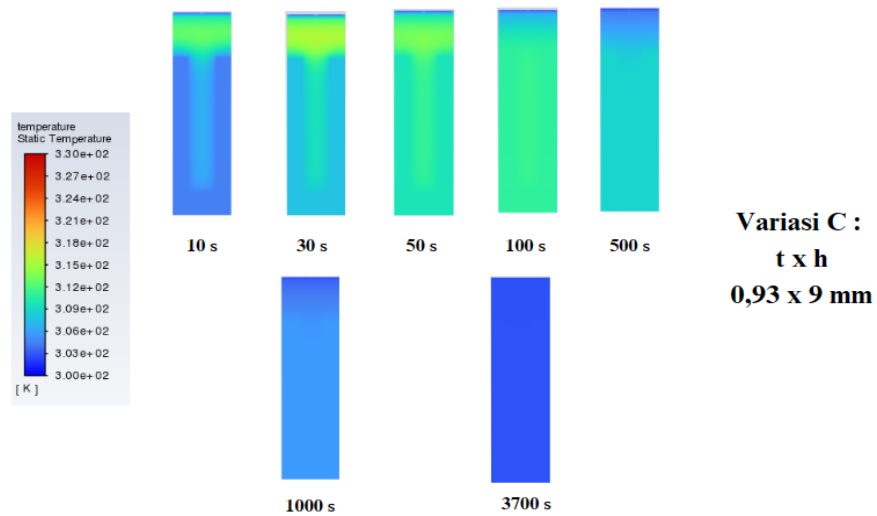
Gambar 39. *Contour* distribusi temperatur hasil simulasi untuk variasi A

Gambar 39 menunjukkan gradasi temperatur pada rentang 300 K hingga 330 K. Pada variasi A nilai temperatur tertinggi terletak pada titik A4 yang terletak pada bagian tengah *adsorbent* dengan jarak 10 mm dari diameter luar pipa yaitu sebesar 312 K pada *flowtime* 93 s. Pada akhir proses, temperatur rata-rata adsorben memiliki nilai 303 K.



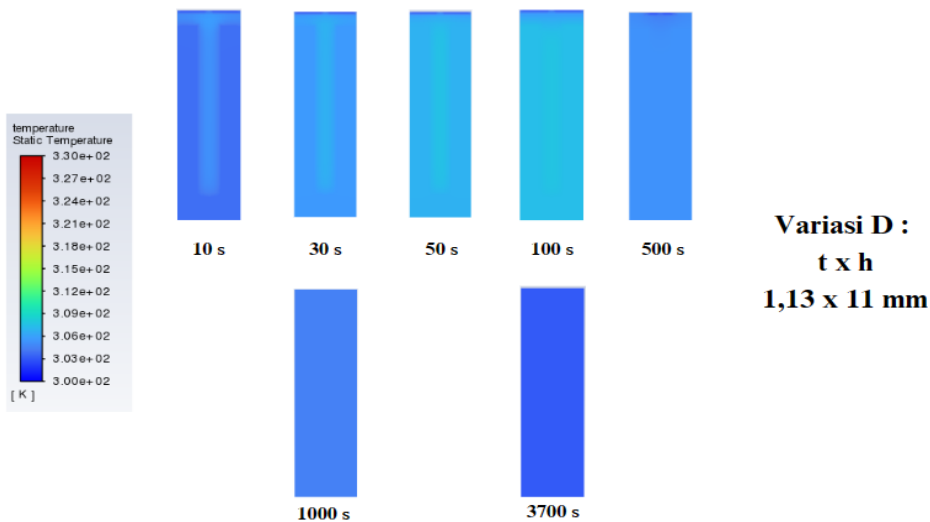
Gambar 40. *Contour* distribusi temperatur hasil simulasi untuk variasi B

Gambar 40 menunjukkan gradiasi temperatur pada rentang 300 K hingga 330 K. Pada variasi B nilai temperatur tertinggi terletak pada titik A4 yang terletak pada bagian tengah *adsorbent* dengan jarak 10 mm dari diameter luar pipa yaitu sebesar 324 K pada *flowtime* 40 s. Pada akhir proses, temperatur rata-rata adsorben memiliki nilai 303 K.



Gambar 41. *Contour* distribusi temperatur hasil simulasi untuk validasi variasi C

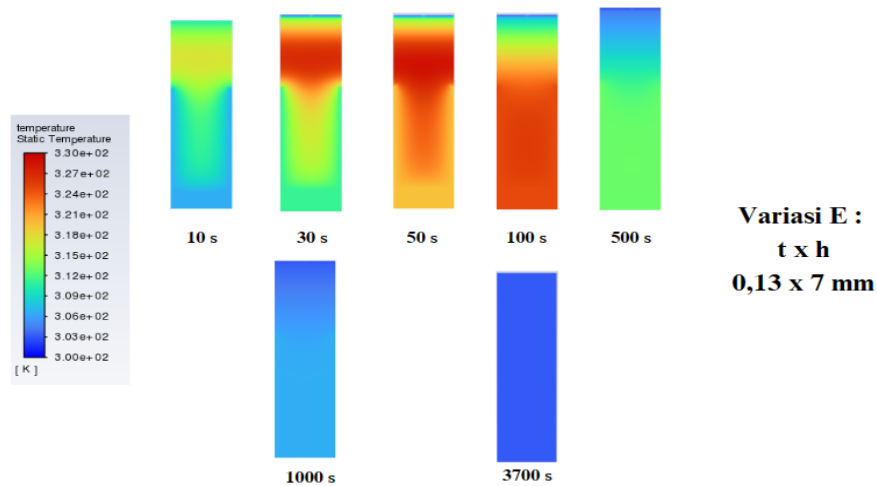
Gambar 41 menunjukkan gradasi temperatur pada rentang 300 K hingga 332 K. Pada variasi C nilai temperatur tertinggi terletak pada titik A4 yang terletak pada bagian tengah *adsorbent* dengan jarak 10 mm dari diameter luar pipa yaitu sebesar 328,803 K pada *flowtime* 50 s. Pada akhir proses, temperatur rata-rata adsorben memiliki nilai 303 K.



Gambar 42. *Contour* distribusi temperatur hasil simulasi untuk variasi D

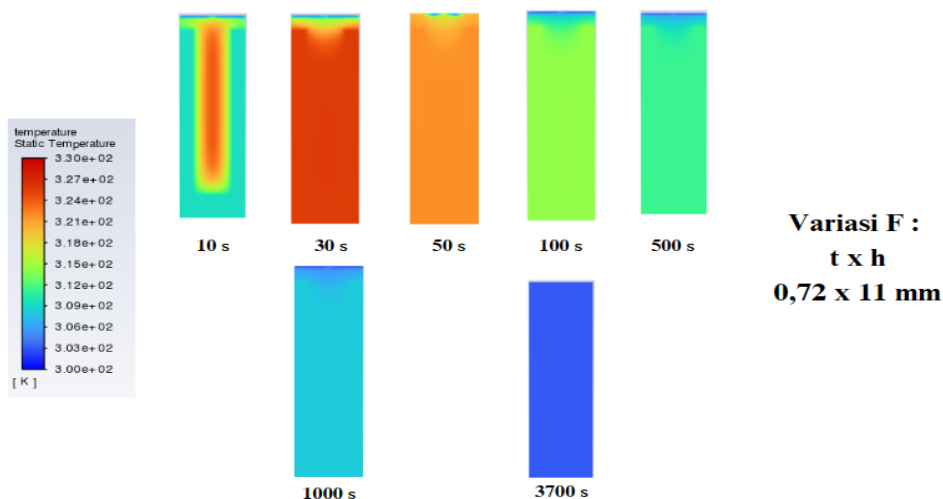
Gambar 42 menunjukkan gradasi temperatur pada rentang 300 K hingga 330 K. Pada variasi D nilai temperatur tertinggi terletak pada titik A4 yang terletak pada bagian tengah

adsorbent dengan jarak 10 mm dari diameter luar pipa yaitu sebesar 308 K pada *flowtime* 40 s. Pada akhir proses, temperatur rata-rata adsorben memiliki nilai 303 K.



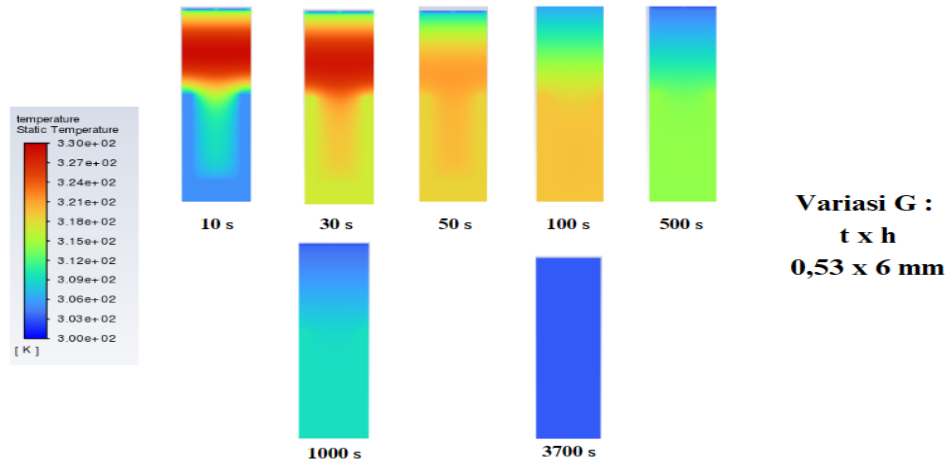
Gambar 43. *Contour* distribusi temperatur hasil simulasi untuk validasi variasi E

Gambar 43 menunjukkan gradasi temperatur pada rentang 300 K hingga 330 K. Pada variasi E nilai temperatur tertinggi terletak pada titik A4 yang terletak pada bagian tengah *adsorbent* dengan jarak 10 mm dari diameter luar pipa yaitu sebesar 328,476 K pada *flowtime* 27 s. Pada akhir proses, temperatur rata-rata adsorben memiliki nilai 303 K.



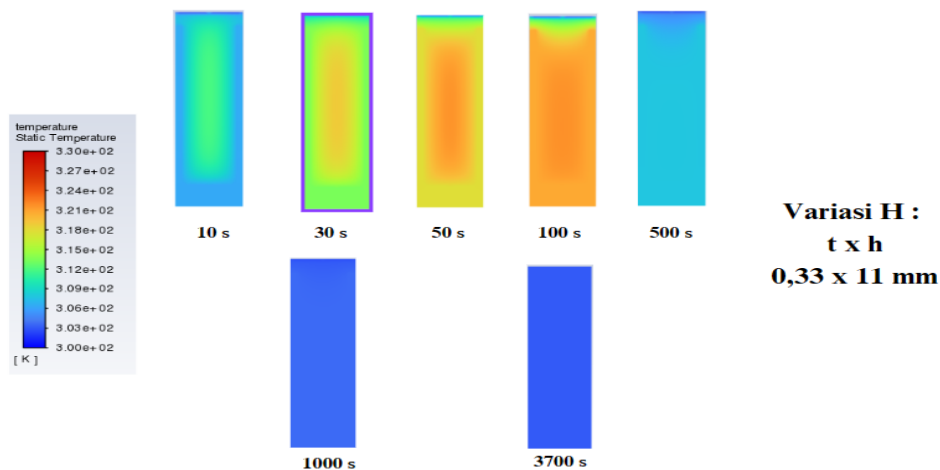
Gambar 44. *Contour* distribusi temperatur hasil simulasi untuk variasi F

Gambar 44 menunjukkan gradasi temperatur berada pada rentang 300 K hingga 330 K. Pada variasi F nilai temperatur tertinggi terletak pada titik A4 yang terletak pada bagian tengah *adsorbent* dengan jarak 10 mm dari diameter luar pipa yaitu sebesar 332 K pada *flowtime* 31 s. Pada akhir proses, temperatur rata-rata adsorben memiliki nilai 303 K.



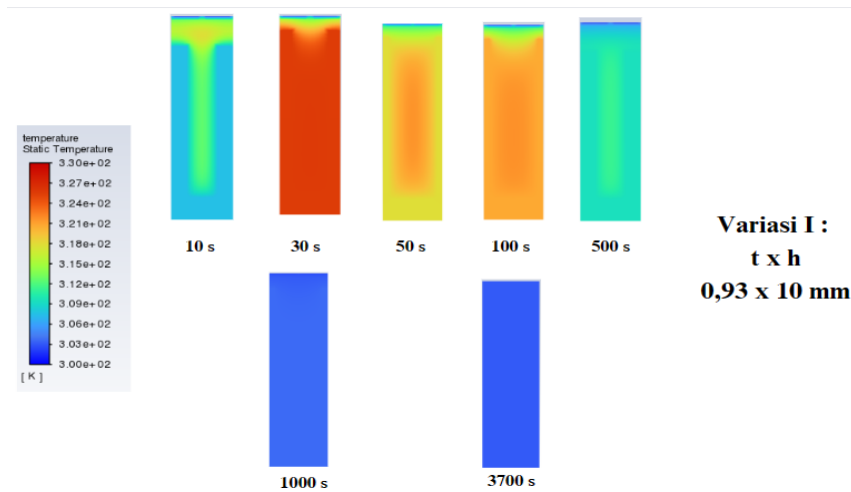
Gambar 45. *Contour* distribusi temperatur hasil simulasi untuk validasi variasi G

Gambar 45 menunjukkan gradasi temperatur pada rentang 300 K hingga 330 K. Pada variasi G nilai temperatur tertinggi terletak pada titik A4 yang terletak pada bagian tengah *adsorbent* dengan jarak 10 mm dari diameter luar pipa yaitu sebesar 345 K pada *flowtime* 31 s. Pada akhir proses, temperatur rata-rata adsorben memiliki nilai 303 K.



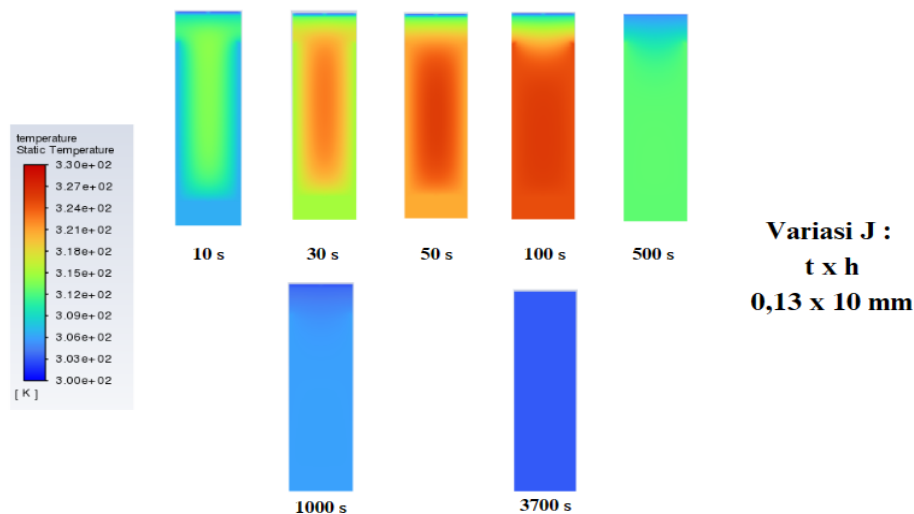
Gambar 46. *Contour* distribusi temperatur hasil simulasi untuk validasi variasi H

Gambar 46 menunjukkan gradasi temperatur pada rentang 300 K hingga 330 K. Pada variasi H nilai temperatur tertinggi terletak pada titik A4 yang terletak pada bagian tengah *adsorbent* dengan jarak 10 mm dari diameter luar pipa yaitu sebesar 320 K pada *flowtime* 55 s. Pada akhir proses, temperatur rata-rata adsorben memiliki nilai 303 K.



Gambar 47. *Contour* distribusi temperatur hasil simulasi untuk validasi variasi I

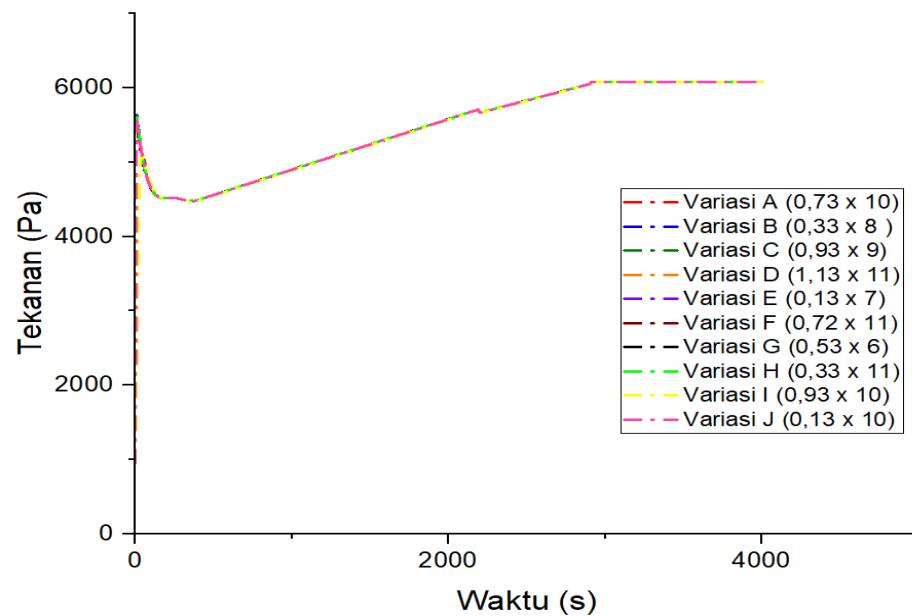
Gambar 47 menunjukkan gradiasi temperatur berada pada rentang 300 K hingga 330 K. Pada variasi I nilai temperatur tertinggi terletak pada titik A4 yang terletak pada bagian tengah *adsorbent* dengan jarak 10 mm dari diameter luar pipa yaitu sebesar 335,37 K pada *flowtime* 22 s. Pada akhir proses, temperatur rata-rata adsorben memiliki nilai 303 K.



Gambar 48. *Contour* distribusi temperatur hasil simulasi untuk validasi variasi J

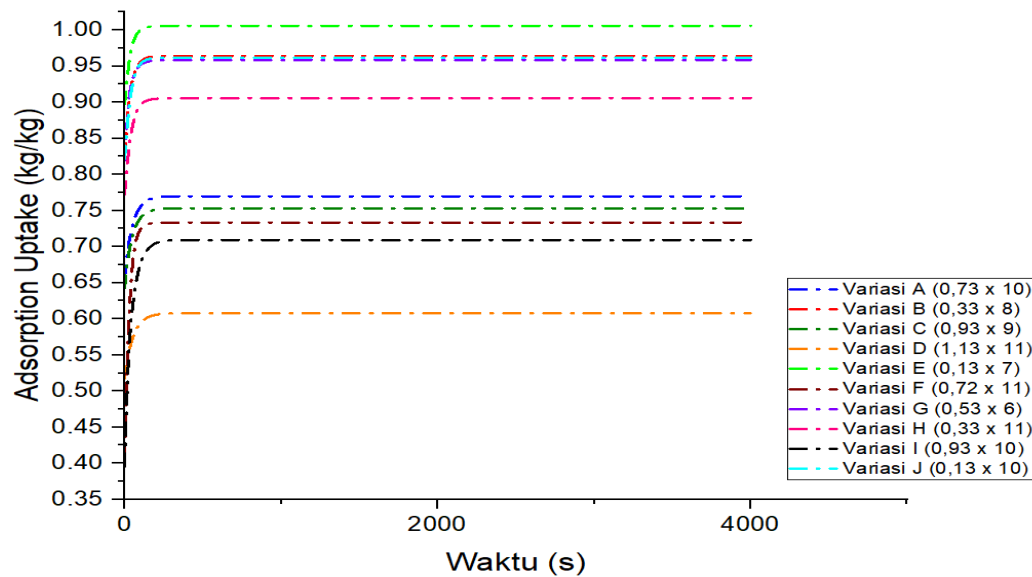
Gambar 48 menunjukkan gradasi temperatur pada rentang 300 K hingga 330 K. Pada variasi J nilai temperatur tertinggi terletak pada titik A4 yang terletak pada bagian tengah *adsorbent* dengan jarak 10 mm dari diameter luar pipa yaitu sebesar 321 K pada *flowtime* 43 s. Pada akhir proses, temperatur rata-rata adsorben memiliki nilai 303 K.

Gambar 49 menunjukkan perbandingan distribusi tekanan pada setiap variasi yang berbeda, kenaikan dan penurunan tekanan pada setiap variasi memiliki tren yang sama.



Gambar 49. Grafik distribusi tekanan hasil simulasi untuk variasi A sampai J

Gambar 50 menunjukkan grafik perbandingan *adsorption uptake* dari variasi A sampai J. Nilai akhir dari *adsorption uptake* berbeda-beda pada setiap variasi, namun kenaikan dan fase jenuh tiap variasi memiliki tren yang sama. Nilai *adsorption uptake* yang berbeda-beda pada setiap variasi, mengindikasikan pengaruh perubahan desain geometri *fin* terhadap nilai *adsorption uptake*.



Gambar 50. Grafik perbandingan *adsorption uptake* simulasi untuk variasi A sampai J

4.3.Optimasi menggunakan response surface method (RSM)

Optimasi dilakukan dengan menggunakan *software design expert* untuk mengetahui desain geometri *fin* paling optimal untuk mencapai kapasitas maksimum adsorpsi dalam sistem DAC dalam waktu yang sesingkat mungkin dan dalam keadaan temperatur rendah. Hasil kalkulasi *design expert* terhadap *input* dan *response* ditunjukkan pada Gambar 51.

	Std	Run	Factor 1 A:Tebal Fin mm	Factor 2 B:Tinggi Fin mm	Response 1 Adsorption Upt... kg/kg	Response 2 Waktu s	Response 3 Temperatur K
	2	1	0.73	10	0.76984	577	312
	10	2	0.13	10	0.96203	663	335
	11	3	0.33	11	0.9057	556	320
	9	4	0.93	9	0.75308	491	311.5
	1	5	0.13	7	1.00589	793	328.476
	7	6	0.73	4.96447	0.94952	637	356
	8	7	0.73	11.0355	0.719624	339	311
	5	8	0.164315	8.5	0.98215	763	329
	3	9	0.93	10	0.7092	548	335
	13	10	0.33	8	0.96431	442	324
	4	11	0.13	7	0.7332	552	332
	12	12	1.13	11	0.6078	327	308
	6	13	1.29569	8.5	0.67426	428	317

Gambar 51. Hasil kalkulasi *Design Expert* terhadap DoE

Analisis dilakukan menggunakan model *analysis of variance* (ANOVA), Persamaan yang dihasilkan oleh ANOVA akan digunakan *design expert* untuk memodelkan *response* sesuai dengan yang diinginkan. Model matematika untuk tiap *response* ditunjukkan pada Tabel 12.

Tabel 12 Model matematikan yang digunakan dalam optimasi

Respon	Model Matematik a	<i>F-value</i>	<i>p-value</i>	R^2	<i>Adj R²</i> <i>model</i>	<i>Pred R</i> <i>Model</i>	<i>Adeq</i> <i>Precision</i>
Temperatur (K)	Linear	5,84	0,0209	0,8130	0,6695	0,5337	8,2720
Adsorption Uptake (kg/kg)	2FI	10,772	0,0025	0,9778	0,7572	0,8055	5,279
Waktu (s)	Linear	5,78	0,0215	0,9206	0,889	0,4774	11,4735

Dalam optimasi, perlu dilakukan pemodelan antara respon dengan variabel bebas, berikut adalah persamaan yang digunakan dalam memodelkan optimasi desain geometri *fin*.

- **Temperatur (K)**

Pemodelan temperature sistem DAC pada *software design expert* , untuk melakukan analisis pengaruh variabel bebas terhadap respon, digambarkan pada persamaan berikut :

$$\text{Temperatur} = -2,82 A - 11,82 B + 325,56$$

Dimana,

A = Tebal *fin* (mm)

B = Tinggi *fin* (mm)

Berdasarkan persamaan diatas, dapat diektahui bahwa pengaruh variasi tebal dan tinggi *fin* berbanding terbalik dengan respon temperatur. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan (Sharafian & Bahrami, 2014), dimana

perubahan geometri *fin* akan memengaruhi jarak antar *fin*, semakin tinggi jarak antar *fin* menyebabkan temperatur pada *adsorber bed* semakin tinggi.

- **Adsorption uptake (kg/kg)**

Pemodelan *adsorption uptake* pada *software design expert*, untuk melakukan analisis pengaruh variabel bebas terhadap respon, digambarkan pada persamaan berikut :

$$\text{Adsorption Uptake} = -0,0803 A - 0,0781 B - 0,0901 AB + 0,8217$$

Dimana,

A = Tebal *fin* (mm)

B = Tinggi *fin* (mm)

Berdasarkan persamaan diatas, dapat diketahui bahwa pengaruh variasi tebal dan tinggi *fin* berbanding terbalik dengan respon *adsorption uptake*. Hal ini terjadi karena pertambahan atau pengurangan tebal dan tinggi *fin* akan mempengaruhi volume dari *adsorbent space*, semakin lebar *fin* maka volume *adsorbent space* dan massa adsorbent akan berkurang. Berkurang atau bertambahnya massa adsorbent sangat mempengaruhi nilai dari *adsorption uptake* pada sistem DAC.

- **Waktu (s)**

Pemodelan waktu untuk mencapai nilai maksimal kapasitas adsorpsi pada *software design expert*, untuk melakukan analisis pengaruh variabel bebas terhadap respon, digambarkan pada persamaan berikut :

$$\text{Waktu} = 530,18 - 81,07A - 64,16B$$

Dimana,

A = Tebal *fin* (mm)

B = Tinggi *fin* (mm)

Model linear menunjukkan bahwa respon waktu dipengaruhi oleh faktor tebal *fin*, tinggi *fin* dan interaksi antara keduanya. Semakin besar jarak antar *fin* akan membuat volume

dari *adsorbent space* semakin kecil, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kapasitas maksimum akan lebih singkat.

Dalam melakukan optimasi, perlu ditentukan kombinasi optimum untuk mencari parameter *output* yang diinginkan. Pada penelitian ini, parameter *output* yang diinginkan adalah untuk mencari desain geometri *fin* paling optimal supaya sistem DAC dapat mencapai kapasitas adsorpsi maksimum dalam waktu sesingkat-singkatnya dan berjalan dalam kondisi temperatur rendah. Kombinasi optimum desain geometri *fin* dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13 Penentuan kombinasi optimum desain geometri *fin*

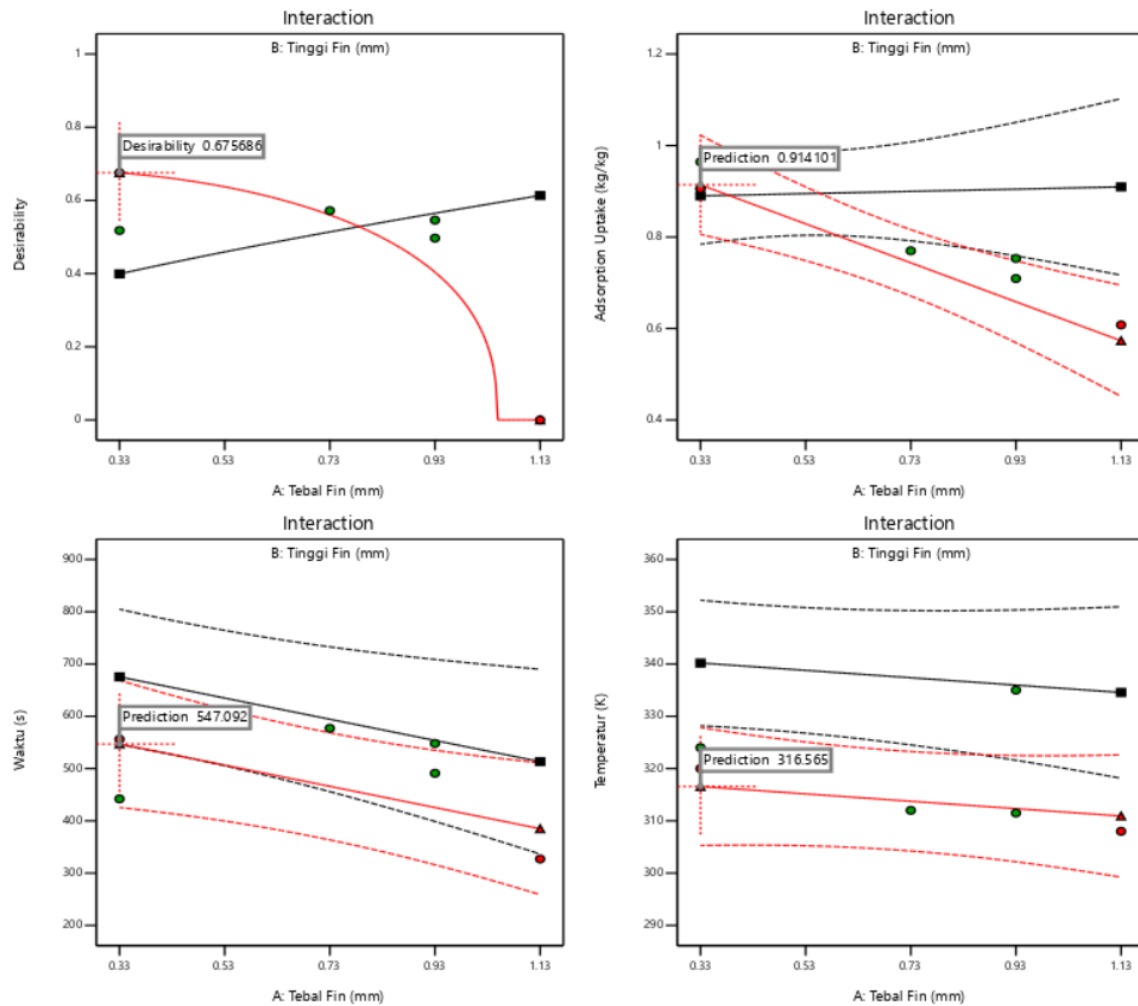
Variabel	Sasaran	Batas Bawah	Batas Atas	Kepentingan
Tebal <i>fin</i> (mm)	Dalam kisaran	0,33	1,13	3 (+++)
Tinggi <i>fin</i> (mm)	Dalam kisaran	6	11	3 (+++)
Temperatur (K)	Minimal	308	356	3 (+++)
<i>Adsorption Uptake</i> (kg/kg)	Maksimal	0,6078	1,00589	5 (+++++)
Waktu (s)	Minimal	327	793	5 (+++++)

Keterangan: Kepentingan 1 (tidak terlalu penting); 2 (agak penting); 3 (penting); 4 (sangat penting) dan 5 (sangat-sangat penting)

Setelah menentukan kombinasi optimum, selanjutnya adalah *running design expert* untuk mendapatkan optimasi desain geometri *fin*. *Design expert* menemukan 8 solusi untuk optimasi desain geometri *fin* yang dapat dilihat pada Gambar 52.

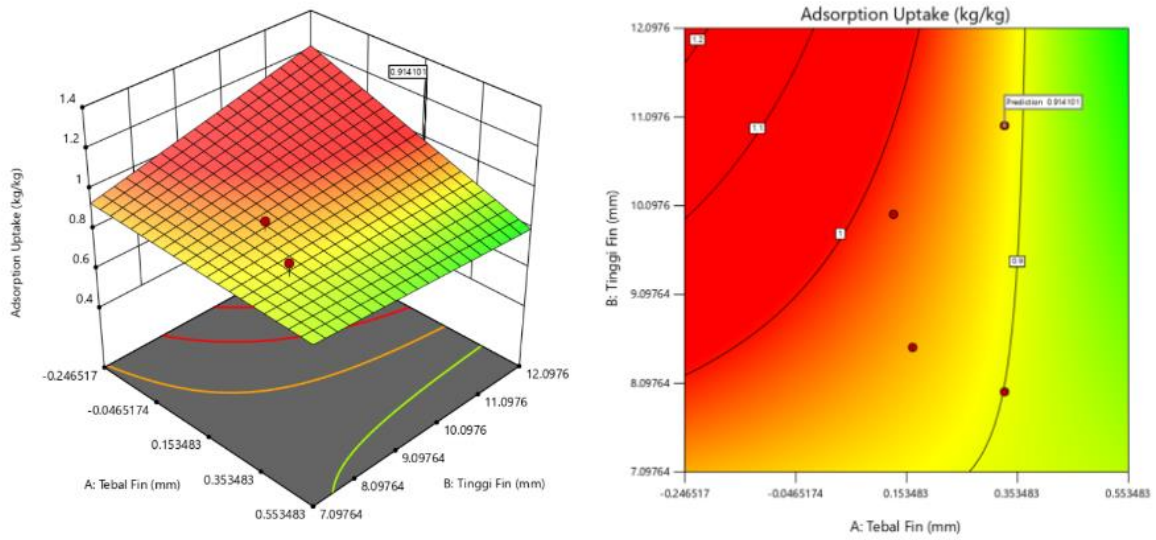
	Number	Tebal Fin	Tinggi Fin	Adsorption Uptake	Waktu	Temperatur	Desirability	
	1	0.330	11.000	0.914	547.092	316.565	0.676	Selected
	2	0.339	11.000	0.910	545.342	316.504	0.675	
	3	0.370	11.000	0.897	538.985	316.283	0.670	
	4	1.130	6.011	0.909	512.979	334.501	0.613	
	5	1.130	6.025	0.908	512.615	334.434	0.613	
	6	1.130	6.081	0.904	511.199	334.173	0.613	
	7	1.130	6.186	0.897	508.507	333.677	0.613	
	8	1.130	6.310	0.889	505.303	333.087	0.612	

Gambar 52 Solusi hasil kalkulasi *Design Expert* terhadap interaksi antar *input* dan *response*

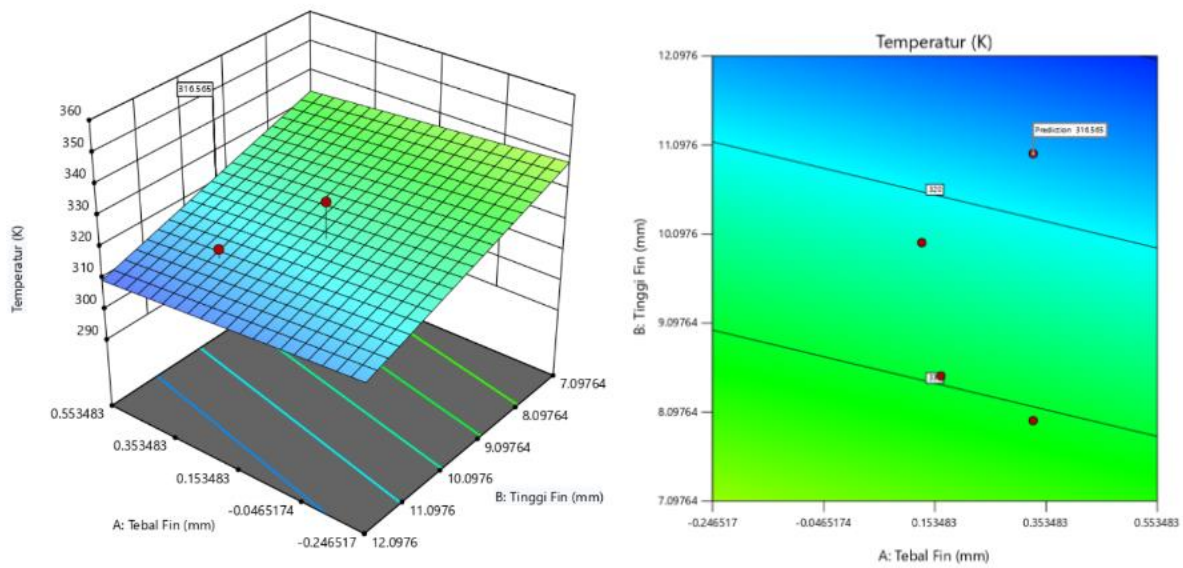


Gambar 53. Grafik yang menunjukkan interaksi antara parameter *input* (tebal *fin* dan tinggi *fin*) terhadap *response* (*adsorption uptake*, *desirability*, temperatur dan waktu)

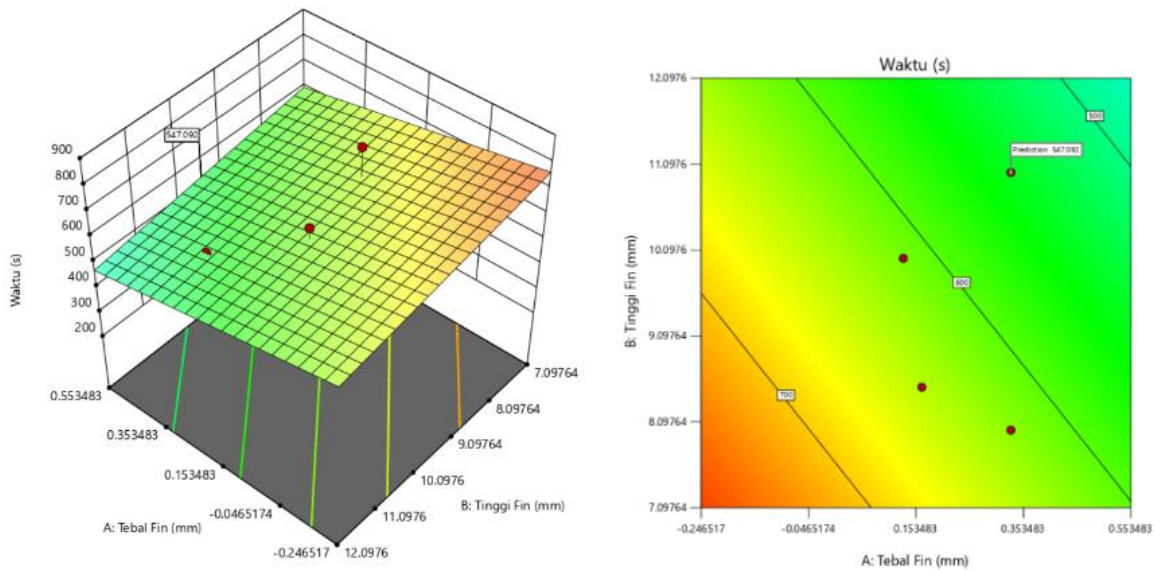
Hasil optimasi disajikan dalam bentuk visualisasi 3-D maupun 2-D, optimasi menggunakan *response surface method* menghasilkan sebuah titik optimum dalam sebuah luas permukaan, titik optimum ini ditunjukkan pada Gambar 54 untuk variabel *adsorption uptake*, Gambar 55 untuk variabel temperatur dan Gambar 56 untuk variabel waktu.



Gambar 54. Hasil optimasi desain geometri *fin* menggunakan *response surface method* terhadap variabel *adsorption uptake*



Gambar 55. Hasil optimasi desain geometri *fin* menggunakan *response surface method* terhadap variabel *temperatur*



Gambar 56. Hasil optimasi desain geometri *fin* menggunakan *response surface method* terhadap variabel waktu

4.4. Analisis hasil simulasi

4.4.1. Validasi

Berdasarkan hasil simulasi yang dilakukan oleh peneliti, untuk melakukan validasi terhadap referensi (Jribi, Miyazaki, Saha, Koyama, et al., 2017) masih ditemukan *error* data temperatur dan tekanan. Pada temperatur, nilai *error* terbesar terletak pada titik data A1 yaitu sebesar 2,2 % dengan nilai perbedaan waktu sebesar 0,7 detik. Sedangkan pada data tekanan, nilai *error* terbesar adalah 0,85 %. Seluruh titik data memiliki data temperatur dengan nilai *error* yang kecil karena kurang dari 5 % namun terdapat perbedaan waktu yang tidak signifikan hal ini dapat terjadi karena kesalahan peneliti dalam menentukan kondisi awal simulasi serta kesalahan dalam mendefinisikan *user defined function* (UDF). Pada data tekanan, Seluruh data memiliki nilai *error* kurang dari 5% dan terdapat perbedaan waktu yang tidak signifikan. Perbedaan ini dapat terjadi karena, peneliti menggunakan pendekatan persamaan adsorpsi equilibrium yang berbeda dibandingkan dengan yang digunakan oleh referensi. Peneliti menggunakan pendekatan Toth dalam persamaan adsorpsi equilibrium, sedangkan pada referensi menggunakan Dubinin-Astakhov. Perbedaan penggunaan

persamaan menyebabkan *delay* waktu antara hasil simulasi dengan referensi, selain itu perbedaan parameter *isotherm* juga mempengaruhi perbedaan nilai temperatur maupun tekanan. Namun perbedaan ini, dapat dikatakan wajar karena nilai *error* < 5 % dari referensi.

4.4.2. Direct Air Capture

Dari grafik dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan temperatur maksimal antara ethanol yang digunakan sebagai adsorbat dalam ARS dengan CO₂ yang digunakan sebagai adsorbat dalam sistem DAC. Perbedaan tingginya temperatur disebabkan karena perbedaan material properties antara *ethanol* dengan CO₂ seperti *specific heat*, densitas dan *thermal conductivity*. Namun, kenaikan dan penurunan temperatur antara *ethanol* dan CO₂ memiliki tren yang sama. Pada awal kenaikan temperatur disebabkan karena adanya lonjakan tekanan dari evaporator dan proses adsorpsi. Sedangkan, penurunan temperatur terjadi ketika adsorben telah mencapai kapasitas maksimum dan tidak mampu menyerap adsorbat lagi, sehingga terjadi penurunan temperatur yang dibantu oleh *cooling water* pada *tube*. Pada akhirnya temperatur berada di fase jenuh mengikuti temperatur *adsorber bed*. Selain itu, perbedaan temperatur juga disebabkan karena nilai input parameter adsorpsi isothermis pada UDF berbeda dengan yang digunakan pada simulasi ARS. Pada grafik perbandingan tekanan pada Gambar 36 terlihat perbedaan tekanan maksimum. Hal ini disebabkan parameter adsorpsi yang digunakan antara simulasi ARS dengan DAC berbeda, selain itu perbedaan tekanan juga dipengaruhi oleh *properties* adsorbat yang disimulasikan. Pada grafik perbandingan *adsorption uptake* antara hasil simulasi ARS dengan DAC, dapat terlihat perbedaan nilai akhir dari *adsorption uptake* antara CO₂ dengan *ethanol*. Hasil akhir dari *adsorption uptake* menggunakan CO₂ adalah 1,1767 kg/kg dalam waktu 470 detik. Sedangkan, hasil akhir nilai *adsorption uptake* menggunakan *ethanol* adalah 1,1767 kg/kg dalam waktu 370 s. Perbedaan ini terjadi karena perbedaan *isotherm properties* antara CO₂ dengan *ethanol*, sehingga simulasi dengan menggunakan adsorbat berupa *ethanol* lebih cepat diserap oleh adsorben. Selain itu, *ethanol* yang merupakan molekul polar memungkinkan lebih banyak molekul *ethanol* yang berinteraksi dengan karbon aktif melalui gaya Tarik menarik dipol-dipol, sedangkan CO₂ yang bersifat non polar memiliki lebih sedikit interaksi dengan permukaan

karbon aktif. Ukuran molekul *ethanol* yang lebih besar dapat meningkatkan interaksi gaya *van der waals* antara *ethanol* dengan permukaan karbon aktif.

Setelah melakukan perbandingan terhadap hasil simulasi ARS dan sistem DAC, dilakukan variasi terhadap bentuk desain geometri *fin* untuk mencari kondisi paling optimal. Kondisi optimal yang dimaksud adalah sistem dapat mencapai kapasitas adsorpsi maksimum dalam waktu yang sesingkat mungkin dan kondisi temperatur yang paling rendah. Berdasarkan grafik distribusi temperatur variasi A sampai J Gambar 5 dapat dilihat bahwa setiap variasi memiliki tren kenaikan dan penurunan yang sama, temperatur variasi tertinggi terdapat pada variasi E , yang memiliki tebal *fin* 0,13 mm dengan tinggi *fin* adalah 7 mm. Sedangkan untuk terendah terdapat pada variasi D yang memiliki tebal *fin* 1,13 mm dengan tinggi *fin* 11 mm. Melalui, gradasi dari *contour* temperatur dapat dilihat bahwa perubahan terhadap desain geometri *fin* mempengaruhi laju perpindahan kalor pada proses adsorpsi. Profil temperatur pada gradasi *contour* temperatur pada awalnya akan membentuk huruf U, karena adanya penurunan temperatur akibat dari perpindahan panas dari *adsorber bed* menuju *fin* dan *tube* , temperatur akan mengalami penurunan hingga mendekati titik jenuh. Pengaruh desain geometri *fin* terhadap hasil simulasi selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sharafian & Bahrami, 2014), dimana semakin lebar jarak antar *fin* maka temperatur rata-rata pada *adsorber bed* akan semakin meningkat.

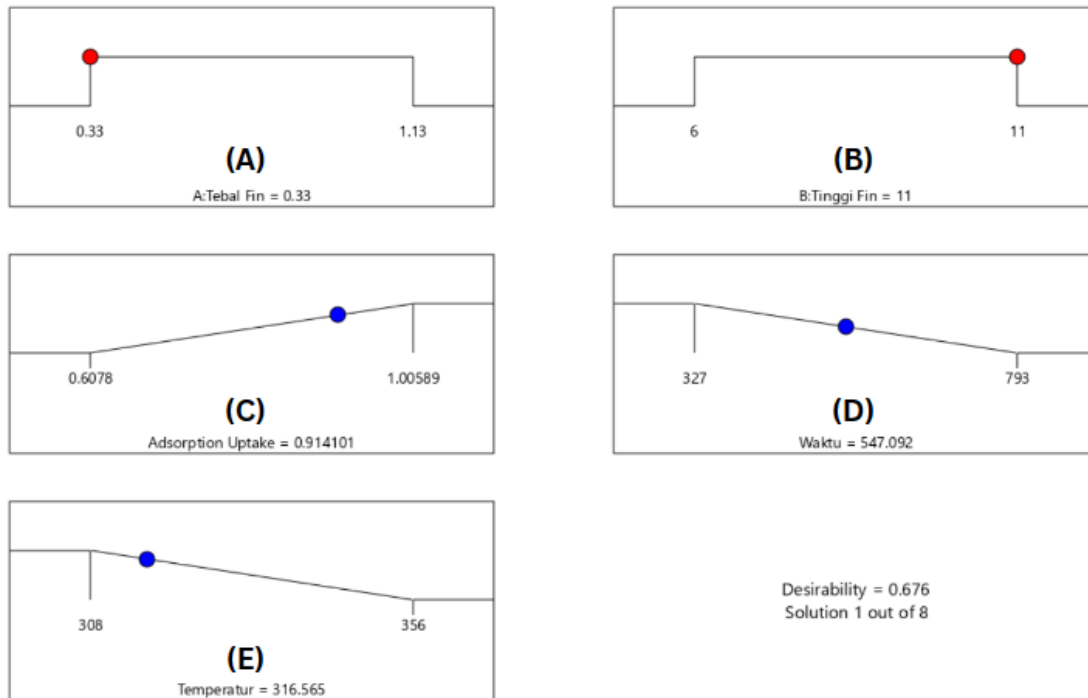
Grafik perbandingan distribusi tekanan pada variasi A sampai J dapat dilihat pada Gambar 49, perubahan geometri *fin* dapat mempengaruhi tekanan dalam sistem, hal ini dapat terlihat dari perbedaan antara tekanan maksimum dari setiap variabel. Perubahan geometri *fin* akan mempengaruhi resistensi aliran fluida, dengan meningkatkan luas permukaan *fin* membuat interaksi aliran fluida terhadap permukaan *fin* akan semakin banyak dan nilai tekanan akan lebih tinggi. Peningkatan atau penurunan tekanan sangat mempengaruhi proses adsorpsi, karena apabila tekanan terlalu tinggi maka kemungkinan adsorbat yang sudah terserap dapat kembali lepas karena pengaruh dari tekanan.

Grafik perbandingan nilai *adsorption uptake* pada variasi A sampai J dapat dilihat pada Gambar 37, perbedaan nilai akhir dari *adsorption uptake* terjadi karena adanya variasi desain geometri *fin*. Penambahan atau pengurangan dimensi geometri *fin* akan berpengaruh

pada massa adsorben. Massa adsorben akan mempengaruhi besarnya nilai *adsorption uptake*, nilai *adsorption uptake* tertinggi terdapat pada variasi E (0,13 x 7) mm dengan nilai 1,0059 kg/kg dalam waktu 792 detik, sedangkan untuk nilai *uptake* terendah terdapat pada variasi D (1,13 x 11) mm dengan nilai 0,607815 kg/kg dalam waktu 326 detik. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ahamed et al., 2011), bahwa desain geometri *fin* akan mempengaruhi jarak antar *fin* dan menambah volume dari *adsorbent space*. Namun semakin tinggi jarak antara *fin*, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kapasitas adsorpsi maksimum akan semakin lama. Maka dari itu, dibutuhkan optimasi terhadap desain geometri *fin* agar menemukan kondisi optimal *fin* untuk mencapai kapasitas adsorpsi maksimum dalam waktu yang sesingkat mungkin.

4.4.3. Optimasi menggunakan response surface method (RSM)

Optimasi desain geometri *fin* menggunakan *response surface method* (RSM) bertujuan untuk mencari desain geometri *fin* paling optimal dalam sistem DAC agar sistem mencapai nilai kapasitas maksimum adsorpsi dalam waktu yang sesingkat mungkin dalam kondisi temperatur rendah. Tujuannya adalah agar siklus dari sistem DAC semakin memendek dan dapat mengurangi konsumsi energi dari sistem DAC. Hasil visualisasi optimasi dengan variabel *adsorption uptake*, temperatur dan waktu ditunjukkan pada Gambar 54, Gambar 55, Gambar 56 secara berturut-turut. Hasil dari titik optimasi terhadap desain geometri *fin* di visualisasikan dalam bentuk ramp dan ditunjukkan pada Gambar 57



Gambar 57 Visualisasi data dalam bentuk *ramp* dengan kombinasi titik optimum desain geometri *fin* beserta dengan responsnya (A) Tebal *fin*, (B) Tinggi *fin*, (C) *Adsorption Uptake*, (D) Waktu, (E) Temperatur

Titik optimum tebal *fin* ditunjukkan pada (A) yang bernilai 0,33 mm, untuk tinggi *fin* ditunjukkan pada (B) dengan nilai 11 mm. Desain geometri *fin* ini akan menghasilkan respon berupa nilai *adsorption uptake* pada (C) bernilai 0,91401 kg/kg, waktu untuk mencapai kapasitas maksimum pada (D) sebesar 547,092 detik dan nilai temperatur pada (E) sebesar 316,565 K yang merupakan kondisi optimum dari hasil optimasi desain geometri *fin*. Nilai *desirability* sebesar 0,676 menunjukkan bahwa dengan kombinasi tebal *fin* dan tinggi *fin* optimum yang dipilih dapat mencapai respon sesuai kriteria yang diharapkan sebesar 67,6 %.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data mengenai performa sistem *direct air capture* (DAC) yang dilakukan dengan memvariasikan desain geometri *fin* yang ditinjau dari segi *adsorption uptake* dan dilakukan optimasi menggunakan *response surface method* (RSM) dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perbandingan antara simulasi ARS dengan sistem DAC, bertujuan untuk mengetahui apakah *heat exchanger* jenis *finned-tube* pada ARS dapat diaplikasikan pada sistem DAC. Berdasarkan hasil simulasi, terdapat perbedaan titik tertinggi dari temperatur, dimana simulasi menggunakan *ethanol* memiliki distribusi temperatur yang lebih tinggi dibandingkan distribusi temperatur pada sistem DAC . Selain itu, perbedaan juga dapat dilihat dari nilai akhir *adsorption uptake*. Simulasi sistem DAC memiliki nilai *adsorption uptake* yang sama dengan ARS, yaitu 1,17671kg/kg, namun terdapat perbedaan waktu antara simulasi ARS dengan DAC untuk mencapai kapasitas maksimum. Pada simulasi ARS dibutuhkan waktu 360 detik untuk mencapai kapasitas maksimum, sedangkan pada simulasi DAC dibutuhkan waktu 470 detik untuk mencapai kapasitas maksimum. Hal ini terjadi karena adsorbat yang digunakan dalam simulasi ARS adalah *ethanol* yang memiliki besaran molekul yang lebih besar dibandingkan CO₂ sehingga memungkinkan interaksi antara permukaan adsorben dan adsorbat lebih banyak. Berdasarkan hasil simulasi, performa ARS lebih baik dibandingkan dengan performa sistem DAC.
2. Desain geometri *fin* memberikan dampak yang besar terhadap perubahan temperatur dan nilai akhir dari *adsorption uptake*, hal ini dipengaruhi karena perubahan geometri *fin* menyebabkan perubahan terhadap volume dari *adsorben bed* , perubahan volume akan mempengaruhi massa adsorben. Sehingga pada akhirnya, perubahan terhadap massa adsorben akan mempengaruhi *adsorption*

uptake. Nilai adsorption uptake tertinggi terdapat pada variasi E (0,13 x 7) mm sebesar 1,00589 kg/kg dalam waktu 792 detik, sedangkan untuk nilai *adsorption uptake* terendah terdapat pada variasi D (1,13 x 11) mm sebesar 0,607815 kg/kg dalam waktu 326 detik. Semakin besar jarak antar *fin*, maka nilai dari *adsorption uptake* akan semakin besar. Sementara, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kapasitas adsorpsi maksimum menjadi semakin lama.

3. Hasil dari optimasi desain geometri *fin* ini akan menghasilkan titik optimum pada permukaan. Titik optimum tebal *fin* bernilai 0,33 mm, untuk tinggi *fin* sebesar 11 mm. Desain geometri *fin* ini akan menghasilkan respon berupa nilai temperatur sebesar 316,565 K, nilai *adsorption uptake* bernilai 0,91401 kg/kg dalam waktu sebesar 547,092 detik yang merupakan kondisi optimum dari hasil optimasi desain geometri *fin*. Nilai *desirability* sebesar 0,676 menunjukkan bahwa dengan kombinasi tebal *fin* dan tinggi *fin* optimum yang dipilih dapat mencapai respon sesuai kriteria yang diharapkan sebesar 67,6 %.

5.2 Saran

Menurut hasil penelitian dan pembahasan, pengembangan yang perlu dilakukan untuk penelitian ini dapat dilakukan dengan hal, diantaranya sebagai berikut :

1. Penelitian mengenai DAC dapat dilakukan dengan menggunakan jenis material adsorben lain, seperti MOF ataupun zeolit.
2. Optimasi *response surface method* (RSM) terhadap desain geometri *fin* dapat dilakukan dengan menggunakan modul dari ANSYS.
3. Perlu dipertimbangkan untuk melakukan simulasi terhadap proses desorpsi dalam sistem DAC.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahamed, J. U., Saidur, R., & Masjuki, H. H. (2011). A review on exergy analysis of vapor compression refrigeration system. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 15(3), 1593–1600. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2010.11.039>
- ANSYS Inc. (2009a). *ANSYS FLUENT 12.0 User's Guide*.
- ANSYS Inc. (2009b). *Ansys Fluent Database*.
- Baş, D., & Boyacı, İ. H. (2007). Modeling and optimization I: Usability of response surface methodology. *Journal of Food Engineering*, 78(3), 836–845. <https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2005.11.024>
- Chatterjee, S., & Huang, K.-W. (2020). Unrealistic energy and materials requirement for direct air capture in deep mitigation pathways. *Nature Communications*, 11(1), 3287. <https://doi.org/10.1038/s41467-020-17203-7>
- Critoph, R. E., & Metcalf, S. J. (2004). Specific cooling power intensification limits in ammonia–carbon adsorption refrigeration systems. *Applied Thermal Engineering*, 24(5–6), 661–678. <https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2003.11.004>
- Dittus, F.W. and Boelter, L.M.K. (1930). *Heat Transfer in Automobile Radiators of the Tubular Type*.
- Do-Quang, Z., Cockx, A., Liné, A., & Roustan, M. (1998). Computational fluid dynamics applied to water and wastewater treatment facility modeling. *Environmental Engineering and Policy*, 1(3), 137–147. <https://doi.org/10.1007/s100220050015>

- El-Sharkawy, I. I., Uddin, K., Miyazaki, T., Saha, B. B., Koyama, S., Miyawaki, J., & Yoon, S.-H. (2014). Adsorption of ethanol onto parent and surface treated activated carbon powders. *International Journal of Heat and Mass Transfer*, 73, 445–455. <https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2014.02.046>
- Golparvar, B., Niazmand, H., Sharafian, A., & Ahmadian Hosseini, A. (2018). Optimum fin spacing of finned tube adsorber bed heat exchangers in an exhaust gas-driven adsorption cooling system. *Applied Energy*, 232, 504–516. <https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2018.10.002>
- Hasna, A. M. (2009). Climate Change, Contemporary Society and Engineering Practice: A Sustainability Journey. *The International Journal of Climate Change: Impacts and Responses*, 1(4), 139–150. <https://doi.org/10.18848/1835-7156/CGP/v01i04/37278>
- Hong, S. W., Ahn, S. H., Kwon, O. K., & Chung, J. D. (2015). Optimization of a fin-tube type adsorption chiller by design of experiment. *International Journal of Refrigeration*, 49, 49–56. <https://doi.org/10.1016/j.ijrefrig.2014.09.022>
- Hu, H. H. (2012). Chapter 10—Computational Fluid Dynamics. In P. K. Kundu, I. M. Cohen, & D. R. Dowling (Eds.), *Fluid Mechanics (Fifth Edition)* (Fifth Edition, pp. 421–472). Academic Press. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-382100-3.10010-1>
- International Energy Agency. (2022). *World Energy Outlook 2022*. OECD. <https://doi.org/10.1787/3a469970-en>
- Isah, M., Afagwu, C., Adjei, S., Kadafur, I., Jamal, S., & Awotunde, A. (2020). A review on polymer, gas, surfactant and nanoparticle adsorption modeling in porous media. *Oil*

& *Gas Science and Technology - Revue de l'IFP*, 75, 21.
<https://doi.org/10.2516/ogst/2020063>

Iwan, Fermi. (2014). Pemanfaatan Metode Computational Fluid Dynamics (CFD) Dalam Perancangan Kompor Biomassa. *Teknobiologi*, 5, 15–19.

Ji, X., Li, M., Fan, J., Zhang, P., Luo, B., & Wang, L. (2014). Structure optimization and performance experiments of a solar-powered finned-tube adsorption refrigeration system. *Applied Energy*, 113, 1293–1300.
<https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2013.08.088>

Jones, S. P. (1996). Chapter 2 Stability and response surface methodology. In *Data Handling in Science and Technology* (Vol. 19, pp. 11–77). Elsevier.
[https://doi.org/10.1016/S0922-3487\(96\)80015-3](https://doi.org/10.1016/S0922-3487(96)80015-3)

Jribi, S., Miyazaki, T., Saha, B. B., Koyama, S., Maeda, S., & Maruyama, T. (2017). CFD simulation and experimental validation of ethanol adsorption onto activated carbon packed heat exchanger. *International Journal of Refrigeration*, 74, 345–353.
<https://doi.org/10.1016/j.ijrefrig.2016.10.019>

Jribi, S., Miyazaki, T., Saha, B. B., Pal, A., Younes, M. M., Koyama, S., & Maalej, A. (2017). Equilibrium and kinetics of CO₂ adsorption onto activated carbon. *International Journal of Heat and Mass Transfer*, 108, 1941–1946.
<https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2016.12.114>

- Kaymaz, I., & McMahon, C. A. (2005). A response surface method based on weighted regression for structural reliability analysis. *Probabilistic Engineering Mechanics*, 20(1), 11–17. <https://doi.org/10.1016/j.probengmech.2004.05.005>
- Keller, J. U. (2005). *Gas Adsorption Equilibria*. Kluwer Academic Publishers. <https://doi.org/10.1007/b102056>
- Mao, Q., Hu, X., & Zhu, Y. (2022). Numerical Investigation of Heat Transfer Performance and Structural Optimization of Fan-Shaped Finned Tube Heat Exchanger. *Energies*, 15(15), 5682. <https://doi.org/10.3390/en15155682>
- McQueen, N., Gomes, K. V., McCormick, C., Blumanthal, K., Pisciotta, M., & Wilcox, J. (2021). A review of direct air capture (DAC): Scaling up commercial technologies and innovating for the future. *Progress in Energy*, 3(3), 032001. <https://doi.org/10.1088/2516-1083/abf1ce>
- Nemati, H., Moghimi, M. A., Sapin, P., & Markides, C. N. (2020). Shape optimisation of air-cooled finned-tube heat exchangers. *International Journal of Thermal Sciences*, 150, 106233. <https://doi.org/10.1016/j.ijthermalsci.2019.106233>
- Okesola, A. A., Oyediji, A. A., Abdulhamid, A. F., Olowo, J., Ayodele, B. E., & Alabi, T. W. (2018). Direct Air Capture: A Review of Carbon Dioxide Capture from the Air. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 413, 012077. <https://doi.org/10.1088/1757-899X/413/1/012077>

- Pashin, J. C. (2008). Coal as a Petroleum Source Rock and Reservoir Rock. In *Applied Coal Petrology* (pp. 227–262). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-045051-3.00009-9>
- Rahman, Md. M., Pal, A., Uddin, K., Thu, K., & Saha, B. B. (2018). Statistical Analysis of Optimized Isotherm Model for Maxsorb III/Ethanol and Silica Gel/Water Pairs. *Evergreen*, 5(4), 1–12. <https://doi.org/10.5109/2174852>
- Rizaty, M. A. (2022, October 14). Emisi Gas Rumah Kaca Indonesia Diproyeksi Terus Naik hingga 2030. *Dataindonesia.Id*. <https://dataindonesia.id/ragam/detail/emisi-gas-rumah-kaca-indonesia-diproyeksi-terus-naik-hingga-2030>
- Robert E. Treybal. (1980). *Mass Transfer Operations*. McGraw-Hill Kogakusha.
- Roussouly, N., Petitjean, F., & Salaun, M. (2013). A new adaptive response surface method for reliability analysis. *Probabilistic Engineering Mechanics*, 32, 103–115. <https://doi.org/10.1016/j.pro bengmech.2012.10.001>
- Sharafian, A., & Bahrami, M. (2014). Assessment of adsorber bed designs in waste-heat driven adsorption cooling systems for vehicle air conditioning and refrigeration. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 30, 440–451. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2013.10.031>
- Sircar, S., & Hufton, J. R. (2000). Why Does the Linear Driving Force Model for Adsorption Kinetics Work? *Adsorption*, 6(2), 137–147. <https://doi.org/10.1023/A:1008965317983>

United Nations. (2022). *The Paris Agreement*. <https://www.un.org/en/climatechange/paris-agreement>

United Nations Climate Change. (2022). *Glossary of Climate Change Acronyms and Terms*. <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-convention/glossary-of-climate-change-acronyms-and-terms>

Wang, H., Liu, Y., Yang, P., Wu, R., & He, Y. (2016). Parametric study and optimization of H-type finned tube heat exchangers using Taguchi method. *Applied Thermal Engineering*, 103, 128–138. <https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2016.03.033>

Wang, R., Wang, L., & Wu, J. (2014). *Adsorption refrigeration technology: Theory and application*. John Wiley & Sons, Inc.

Wilson, S. M. W. (2022). High purity CO₂ from direct air capture using a single TVSA cycle with Na-X zeolites. *Separation and Purification Technology*, 294, 121186. <https://doi.org/10.1016/j.seppur.2022.121186>

LAMPIRAN

User Define Functions (UDF)

```
#include "udf.h"
#define b0 3.1e-6 /*faktor pra-ekspensial (Pa^-1) */
#define Qisost 47435 /* Panas Adsorpsi Isoterik J/mol*/
#define t_Toht 1.8 /* Faktor heterogenitas */
#define bed_p 0.4345 /* porositas karbon aktif */
#define dens_KC 464.1 /* densitas karbon aktif */
#define q0 1.2 /* kapasitas adsorpsi awal */
#define Qst 1030000 /* panas adsorpsi isoterik J/kg */
#define R 8.31429 /* konstanta gas */

/*UDF untuk memasukkan nilai tekanan pada pressure inlet*/
DEFINE_PROFILE(eth_press_inlet,t,i)
{
    face_t f;
    real simu_time = CURRENT_TIME + 57 ;
    begin_f_loop(f,t)
    {
        if (simu_time<=58)
            F_PROFILE(f,t,i) = 0.9496*1000 - op_pres;
        else if (simu_time>58 && simu_time<=62)
            F_PROFILE(f,t,i) = (-1.11064900547e+04+5.24453782419e+02*simu_time-8.24119490715*pow(simu_time,2)+4.31042179667e-02*pow(simu_time,3))*1000 - op_pres;
        else if (simu_time>62 && simu_time<=120)
            F_PROFILE(f,t,i) = (7.92296881009-4.66802246402e-02*simu_time+2.36185011815e-04*pow(simu_time,2)-5.21019687784e-07*pow(simu_time,3)+4.21431421995e-10*pow(simu_time,4))*1000 - op_pres;
        else if (simu_time>120 && simu_time<=2248)
            F_PROFILE(f,t,i) = (4.18094498633+6.80715968025e-04*simu_time)*1000 - op_pres;
        else if (simu_time>2248 && simu_time<=2960)
            F_PROFILE(f,t,i) = (4.43127741388+5.48014466268e-04*simu_time)*1000 - op_pres;
        else
            F_PROFILE(f,t,i) = 6.08*1000 - op_pres;
    }
    end_f_loop(f,t)
}

/*UDF untuk memasukkan nilai temperatur pada pressure inlet*/
real Temp_eth_C
DEFINE_PROFILE(eth_temp_inlet,t,i)
{
    face_t f;
    real simu_time = CURRENT_TIME + 57 ;
    begin_f_loop(f,t)
    {
        if (simu_time <=60)
            Temp_eth_C = 32 ;
        else if (simu_time>60 && simu_time <=62)
            Temp_eth_C = 0.7968*simu_time - 13.153 ;
        else if (simu_time>62 && simu_time <=80)
            Temp_eth_C = -0.0833 * simu_time + 41.517;
        else if (simu_time>80 && simu_time <125)
            Temp_eth_C = 0.0482*simu_time + 31.092;
        else if (simu_time>125 && simu_time <=68)
            Temp_eth_C = 0.008*simu_time + 36.959;
        else
            Temp_eth_C = -0.0015*simu_time + 41.87;
        F_PROFILE(f,t,i) = Temp_eth_C + 273.15;
    }
    end_f_loop(f,t)
}

/*UDF untuk memasukkan nilai temperatur free stream pada wall convection heat transfer*/
real Temp_C;
DEFINE_PROFILE(water_temp_inlet,t,i)
{
    face_t f;
    real simu_time = CURRENT_TIME + 57 ;
    begin_f_loop(f,t)
    {
        if (simu_time <=67)
            Temp_C = 30.17 ;
        else if (simu_time>67 && simu_time <=116)
            Temp_C = 0.0005*pow(simu_time,2) - 0.0242 * simu_time +30.043;
        else
            Temp_C = -2e-10*pow(simu_time,3) + 1e-6*pow(simu_time,2) - 0.003*simu_time + 33.163;
        F_PROFILE(f,t,i) = Temp_C + 273.15;
    }
    end_f_loop(f,t)
}
```

```

/*UDF untuk memasukkan nilai specific heat pada karbon aktif*/
DEFINE_SPECIFIC_HEAT(heat_capacity, T, Tref, h, yi)
{
    real simu_time = CURRENT_TIME + 51 ;
    real cp_adsorbed_phase, q_inst;
    real cp_adsorbent = 1375; /* [J/kg.K] specific heat of activated carbon*/
    /*real cp_adsorbate = 11.289 * T - 779.81; /* [J/kg.K] specific heat of liquid ethanol y = 11.289*T - 779.81*/
    /*real cp_adsorbate = 4.0723 * T - 374.09; /* [J/kg.K] specific heat of vapor ethanol y = 4.0723*T + 374.09*/
    real cp_adsorbate = 7.6807 * T - 202.86; /* [J/kg.K] specific heat (Cp,l+Cp,g)/2 ethanol 7.6807 * T - 202.86*/

    q_inst = 4.95166977803e-01 + 1.29560394385e-03*simu_time - 1.26231356956e-06*pow(simu_time,2)+6.11176189109e-10*pow(simu_time,3)-1.41763475249e-13*pow(simu_time,4)+1.25549266685e-17*pow(simu_time,5);

    /* 5.4355e-01*(2.0085-exp(-2.1176E+03*simu_time)); /*q_inst function of time y=a(b-exp(-cx))*/

    cp_adsorbed_phase = cp_adsorbent + q_inst * cp_adsorbate; /* C_UDSI(c,t,1) [J/kg.K] specific heat capacity of adsorbent-adsorbate*/
    *h = cp_adsorbed_phase * (T-Tref);
    return cp_adsorbed_phase;
}

/* UDF to calculate mass source term added/removed by adsorption/desorption process*/
DEFINE_SOURCE(mass_source,c,t,dS,eqn)
{
    real msource, b, bP, kc ;

    b = b0 * exp ((Qisost/(R*C_T(c,t)))); /* ads affinity [Pa]*/
    bP = b * (C_P(c,t)+op_pres); /* [-]*/
    C_UDSI(c,t,0) = q0 * bP / pow(1+pow(bP,t_Toth),1/t_Toth); /* C_eq [kg/kg] equilibrium uptake*/
    /*C_UDSI(c,t,0) = 1.0728; /* C_eq [kg/kg] equilibrium uptake*/

    kc = 132.89 * exp (-2757.8/C_T(c,t)); /*[s-1] corrected mass diffusion coeff by CFD simu*/
    /* Computing instant uptake */
    C_UDSI(c,t,1) = C_UDSI_M1(c,t,1) + kc * CURRENT_TIMESTEP * (C_UDSI(c,t,0) - C_UDSI_M1(c,t,1));

    /* calculation dw/dt = ksav(Ceq - c_in)*/
    C_UDSI(c,t,3) = (C_UDSI(c,t,1) - C_UDSI_M1(c,t,1)) / CURRENT_TIMESTEP ; /*dw/dt*/
    /*C_UDSI(c,t,3) = ksav * (C_UDSI(c,t,0) - C_UDSI_M1(c,t,1));
    /*mass source calculation*/
    msource = -(1-bed_p) * dens_AC * C_UDSI(c,t,3); /*[kg/m3.s]*/

    C_UDSI(c,t,4) = msource ;
    /*dS[eqn] = - F0 * DbyRp2 * msource ;*/

    return msource;
}

}

/* UDF to calculate mass source term added/removed by adsorption/desorption process*/
DEFINE_SOURCE(heat_source,c,t,dS,eqn)
{
    real hsource;

    /*heat source calculation*/
    hsource = (1-bed_p) * dens_AC * Qst * C_UDSI(c,t,3); /*[kg/m3.s]*/
    C_UDSI(c,t,6) = hsource ;
    /*dS[eqn] = - F0 * C_UDSI(c,t,8) * hsource ;*/
    /*C_UDSI(c,t,7) = - F0 * C_UDSI(c,t,8) * hsource;*/

    return hsource;
}

```